

EconomicsPro

Manual de usuario *User Manual*

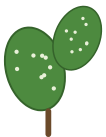
EVALUACIÓN DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES · APPRAISAL OF AGRIFOOD PROJECTS



AGUACATE
Persea americana



MAÍZ
Zea mays



NOPAL VERDURA
Opuntia ficus-indica



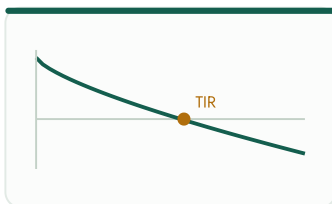
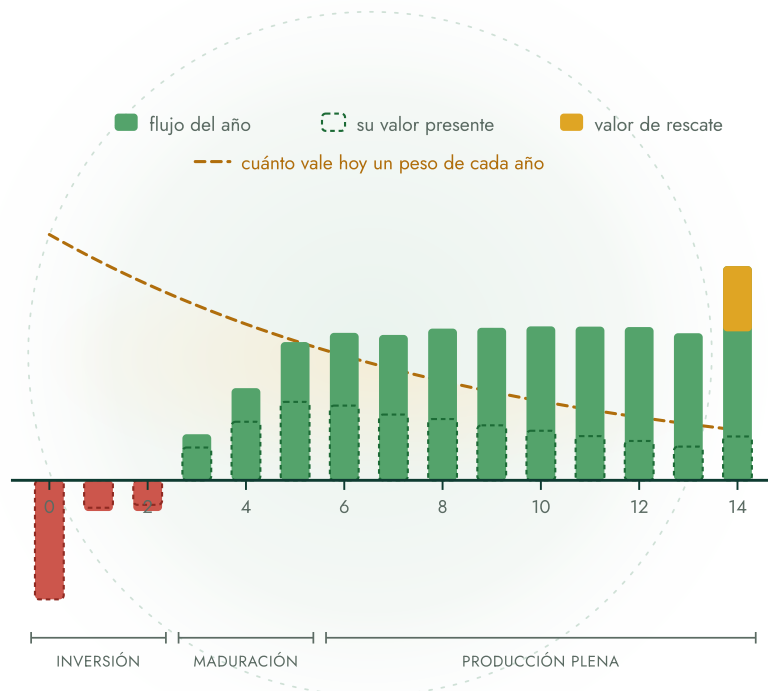
CAFÉ DE ALTURA
Coffea arabica



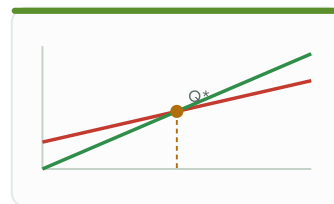
JITOMATE EN INVERNADERO
Solanum lycopersicum



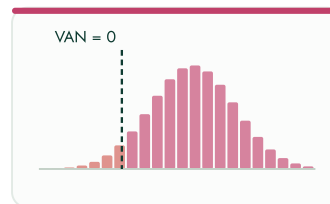
FRESA EN MACROTÚNEL
Fragaria × ananassa



PERFIL DEL VAN Y LA TIR



PUNTO DE EQUILIBRIO



SIMULACIÓN DE MONTE CARLO



DEL VAN PRIVADO AL ECONÓMICO

Luis Ángel Barrera-Guzmán

VERSIÓN 1.0 · VERSION 1.0 · 2026

EconomicsPro

Manual de usuario · Evaluación de proyectos agroindustriales

AUTOR	Luis Ángel Barrera-Guzmán ORCID 0000-0001-8057-2583
PROGRAMA	EconomicsPro, versión 1.0.7 (septiembre de 2026)
MANUAL	Primera edición en español, 2026. Describe la versión 1.0 del programa.
LICENCIA DEL PROGRAMA	Licencia Pública General de GNU, versión 3 o posterior (GPL-3.0-or-later).
DERECHOS DEL MANUAL	© 2026 Luis Ángel Barrera-Guzmán. Todos los derechos reservados.
IDIOMA DE LA INTERFAZ	Español o inglés, con el botón ES · EN . En este manual los nombres de botones y menús se escriben como aparecen en pantalla en español, por ejemplo Armar el informe .

CÓMO CITAR EL PROGRAMA

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *EconomicsPro: plataforma en el navegador para la evaluación económica y financiera de proyectos agroindustriales* (versión 1.0) [Programa de cómputo]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.23005974>

CÓMO CITAR ESTE MANUAL

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *EconomicsPro. Manual de usuario* (1.ª ed.). Distribuido con EconomicsPro, versión 1.0. <https://doi.org/10.5281/zenodo.23005974>

Ese identificador de objeto digital representa a todas las versiones del programa y siempre lleva a la más reciente; cada versión archivada tiene además el suyo propio. La cita del programa aparece también en la sección **Cómo citar** de la portada de la app y al final de cada informe del Bloque 10.

I PRIVACIDAD

EconomicsPro funciona por completo dentro de tu navegador. Los archivos que abres se leen en tu computadora y **nunca se envían a ningún servidor**. Puedes evaluar el proyecto de una empresa, el expediente de una inversión pública o los datos de una tesis en curso sin que nada de eso salga de tu equipo. El programa tampoco necesita internet: una vez copiado, funciona con la máquina desconectada.

Las ilustraciones, los diagramas y las capturas de pantalla de este manual son originales: se generaron con el propio programa o con código escrito para el manual. Los tres estudios de práctica que se usan como ejemplo a lo largo del texto —nopal, café y fresa— llevan **datos ficticios**, y así se dice cada vez que aparecen; las series y los presupuestos de ejemplo de los bloques son **ilustrativos**, no cifras oficiales. La única serie real que trae el programa es el índice nacional de precios al consumidor del INEGI, usado bajo sus términos de libre uso.

Índice

CONTENIDO GENERAL DEL MANUAL

P	Cómo leer este manual	iii
In	Introducción a EconomicsPro	1
I.1	¿Qué es EconomicsPro?	2
I.2	Preguntas que responde	2
I.3	Cinco ideas que sostienen el manual	3
I.4	Datos que acepta y qué entrega	5
I.5	Qué necesitas y cómo abrirlo	5
I.6	Recorrido por la interfaz	6
I.7	Los tres estudios de práctica	7
I.8	Cómo se recorre un estudio	8
I.9	Lo que el programa no hace	9
B1	Inicio, el motor financiero y los laboratorios	10
B2	El proyecto y sus supuestos	22
B3	Mercado, precios e ingresos	32
B4	Inversión, costos y capital de trabajo	42
B5	Financiamiento y estados proforma	51
B6	Evaluación financiera y análisis marginal	61
B7	Riesgo e incertidumbre	69
B8	Evaluación económica y social	82
B9	Comparación y decisiones	94
B10	Figuras, informe y paquete del estudio	106
A	Apéndices	115

Cómo leer este manual

El manual sigue el mismo orden que la app: diez bloques numerados que se recorren de izquierda a derecha en la barra de arriba. Cada capítulo explica un bloque y lleva su mismo número —el capítulo 4 es el Bloque 4, y sus secciones, figuras y tablas se numeran 4.1, 4.2...—. Cada uno empieza con la teoría indispensable, sigue con lo que la pantalla calcula y cómo se lee, y termina con un ejemplo paso a paso usando los datos que ya vienen dentro del programa. Esta introducción va antes de los bloques y se numera aparte: I.1, I.2...

Un color para cada bloque

El color del bloque aparece en la apertura de su capítulo, en el número de cada sección, en la pestaña del borde de la hoja y en el índice, y es el mismo de la franja de la portada. Así sabes de un vistazo en qué parte de la app estás.

Bloque	Nombre en la app	Qué hace
1	Inicio	Portada, el motor financiero completo, dos laboratorios que calculan de verdad, la teoría en lenguaje claro y las referencias
2	Proyecto	Tipo de proyecto, horizonte, moneda, precios constantes o corrientes, tasa de descuento y régimen fiscal
3	Mercado	Series de precio y rendimiento, deflación, proyección con banda, demanda y oferta, y programa de ventas
4	Inversión y costos	Inversión fija y diferida, presupuestos de establecimiento y de operación, reposiciones y capital de trabajo
5	Estados proforma	Crédito refaccionario y de avío, estado de resultados, los dos flujos, balance, punto de equilibrio y razones
6	Evaluación financiera	VAN, TIR, TIRM, relación beneficio—costo, recuperación, valor anual equivalente y análisis marginal del CIMMYT
7	Riesgo	Sensibilidad, valores límite, tornado, escenarios, simulación de Monte Carlo y árbol de decisión
8	Evaluación social	Precios cuenta, eliminación de transferencias, VANE, empleo, divisas y valor agregado
9	Decisiones	Alternativas comparadas, TIR incremental, racionamiento de capital, reemplazo, turno óptimo y comprar o rentar
10	Informe	Estudio de figuras, informe imprimible con metodología y memoria de cálculo, y paquete del estudio

Tipos de recuadros

! NOTA

Aclaraciones y consejos prácticos que ahorran tiempo.

! IMPORTANTE

Lo que puede cambiar tus conclusiones si se pasa por alto.

🕒 TEORÍA EN BREVE

La idea detrás de un cálculo, sin fórmulas innecesarias.

▶ EJEMPLO

Un caso con los datos incluidos en el programa, paso a paso.

✓ REGLA DE DECISIÓN

Si el resultado cae en este caso... **entonces** esta es la lectura recomendada.

Son guías para interpretar, no leyes: lo que sabes del cultivo, de la empresa y de la región siempre manda.

900 ppp

DATO CLAVE

Una cifra o un hecho que conviene recordar; por ejemplo, la resolución máxima a la que el Bloque 10 exporta las figuras.

Convenciones de escritura

Así se escribe	Significa
Armar el informe	Un botón, casilla o menú de la app, con su texto tal como aparece en pantalla en español.
Bloque 10 › Estudio de figuras	Una ruta: abre lo primero y dentro busca lo segundo.
Precio, .csv	Un nombre de columna, de archivo o un valor que se escribe tal cual.
VAN, TIR, B/C, VAE · NPV, IRR	Siglas en español; entre paréntesis, cuando ayuda, la sigla inglesa de la literatura.
\$1,512,493 · \$102,177.71	Dinero: sin decimales cuando es un total, con dos cuando es un precio unitario, como en la app.
● ● —	Disponible · disponible en parte o con condiciones · no aplica.

! LAS CIFRAS DE ESTE MANUAL

Todos los resultados que aparecen en el texto se obtuvieron corriendo la app con los datos que se indican, y se copiaron de la pantalla. Si repites los pasos con la misma base de práctica, debes ver los mismos números. Cuando una cifra depende del azar —la simulación de Monte Carlo, por ejemplo— se dice con qué semilla se obtuvo.

In

INTRODUCCIÓN · ANTES DE LOS BLOQUES

Introducción a EconomicsPro

Qué es el programa, qué preguntas de un estudio de evaluación responde, qué datos acepta y cómo se recorre de principio a fin. Incluye las cinco ideas de evaluación de proyectos que sostienen todo lo demás, y una lista honesta de lo que el programa no hace.



I.1 ¿Qué es EconomicsPro?

I.3 Cinco ideas que sostienen el manual

I.5 Qué necesitas y cómo abrirlo

I.7 Los tres estudios de práctica

I.9 Lo que el programa no hace

I.2 Preguntas que responde

I.4 Datos que acepta y qué entrega

I.6 Recorrido por la interfaz

I.8 Cómo se recorre un estudio

1.1 ¿Qué es EconomicsPro?

EconomicsPro es una plataforma para armar y evaluar el estudio económico y financiero de un proyecto agropecuario o agroindustrial **del mercado a la decisión**: proyecta los ingresos, presupuesta la inversión y los costos, arma el crédito y los estados proforma, calcula los indicadores de rentabilidad, mide el riesgo, corrige los precios de mercado para saber qué le conviene al país y no solo al dueño, compara alternativas y entrega un informe con figuras, metodología redactada y memoria de cálculo.

Todo ocurre dentro del navegador. No hay que instalar nada, no se necesita saber programar y los datos no salen de la computadora. Está escrito para proyectos del campo y de la agroindustria, no para finanzas corporativas genéricas: sabe que una plantación tarda años en dar, que el capital de trabajo sigue al ciclo del cultivo y no al año calendario, que el precio y el rendimiento se mueven uno contra otro, que el último año del horizonte carga un valor de rescate real y que dos alternativas de distinta duración solo se comparan por su valor anual equivalente.

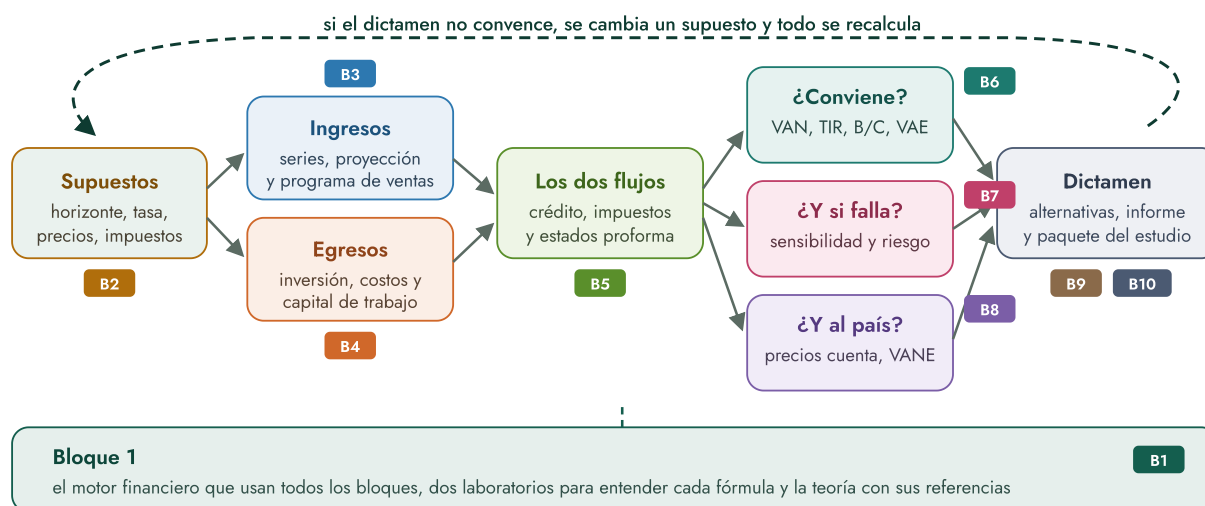


Figura I.1. El camino de un estudio. Los supuestos del Bloque 2 alimentan los ingresos y los egresos; de ahí salen los estados proforma y los dos flujos de efectivo, y sobre ellos se contestan las tres preguntas que importan —si conviene, qué pasa si falla y qué le deja al país—. El Bloque 1 no es un paso del camino: es el motor que los demás usan.

1.2 Preguntas que responde

Un estudio de evaluación no es una hoja de cálculo bonita: es la respuesta ordenada a unas cuantas preguntas. Estas son las que el programa contesta, y el bloque donde se contesta cada una.

Pregunta	Bloque	Con qué
¿A cuántos años miro el proyecto, y en pesos de cuándo?	2	Horizonte y base de precios
¿Qué tasa uso para descontar, y de dónde sale?	2	TREMA, CPPC o CAPM
¿A qué precio voy a vender dentro de cinco años?	3	Serie deflactada y proyección con banda
¿Cuánto cuesta arrancar, y cuánto cada año?	4	Presupuestos de inversión y de operación
¿Cuánto dinero necesito antes de la primera venta?	4 5	Capital de trabajo y flujo de caja
¿Aguanta el proyecto el crédito que me ofrecen?	5	Servicio de la deuda y su cobertura
¿Conviene invertir? ¿Y me conviene a mí, que pongo el enganche?	6	VAN y TIR de los dos flujos
¿Cuánto tiene que caer el precio para que deje de convenir?	7	Valores límite y tornado
¿Qué probabilidad hay de perder dinero?	7	Simulación de Monte Carlo
¿Le conviene al país, y no solo al dueño?	8	Precios cuenta y VANE
¿Cuántos empleos y cuántas divisas deja?	8	Indicadores sociales
Con un presupuesto fijo, ¿cuáles de todos los proyectos hago?	9	Racionamiento de capital
¿Cuándo conviene reemplazar el tractor? ¿Cuándo cortar el árbol?	9	Vida económica y turno de Faustmann
¿Cómo entrego todo esto de manera que alguien lo pueda revisar?	10	Informe, figuras y paquete

I NO HACE FALTA CONTESTARLAS TODAS

Un anteproyecto puede quedarse en el Bloque 6 y estar completo. La evaluación social del Bloque 8 se pide en los expedientes de inversión pública, no en un plan de negocio; el Bloque 9 solo tiene sentido si hay algo con qué comparar. El informe del Bloque 10 arma lo que haya: lo que no se corrió, no aparece.

1.3 Cinco ideas que sostienen el manual

Si estas cinco ideas quedan claras, el resto del manual se lee solo. Ninguna es difícil; lo difícil es aplicarlas sin hacer trampa.

1. El dinero tiene fecha

Un peso de hoy y un peso de dentro de cinco años no son la misma cosa, y no por la inflación: un peso de hoy se puede invertir. Por eso ningún flujo se suma tal cual; primero se trae a hoy dividiéndolo entre $(1 + i)^t$. Esa operación —el descuento— es la única que aparece en todos los bloques del 5 al 9, y es la que dibuja la portada de este manual.

2. Hay dos flujos y dos tasas, y no se mezclan

El **flujo del proyecto** pregunta si el negocio se sostiene solo, sin importar quién lo pague: no lleva crédito ni intereses. El **flujo del inversionista** pregunta si le conviene a quien pone el dinero propio: sí lleva el crédito, y con él el escudo fiscal de los intereses. Cada uno se descuenta con su tasa —el costo promedio ponderado del capital para el primero, el costo del capital propio para el segundo—, y comparar el VAN de uno con la tasa del otro es el error más común de una tesis.

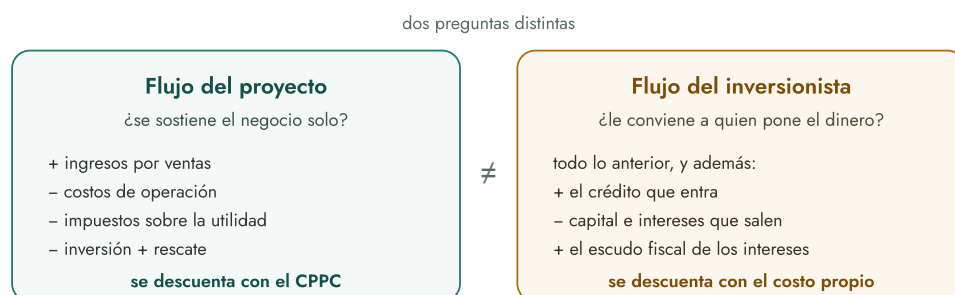


Figura 1.2. Los dos flujos y sus dos tasas. El Bloque 5 los arma y el Bloque 6 los evalúa por separado; un proyecto puede convenir y el inversionista perder, o al revés, y la app lo dice con todas sus letras cuando pasa.

3. O todo en pesos de hoy, o todo con inflación dentro

Se puede trabajar a precios **constantes** —todo en pesos del año base, sin inflación— o a precios **corrientes** —cada año con la inflación encima—. Las dos formas dan el mismo VAN si se hacen bien, porque a precios constantes se descuenta con la tasa real y a corrientes con la nominal. Lo que nunca da: proyectar precios sin inflación y descontar con una tasa que sí la trae. El Bloque 2 te hace elegir una base y el resto de la app la respeta.

4. Para decidir entre dos opciones, solo importa lo que cambia

Si comparas dos dosis de fertilizante, el costo del terreno es el mismo en las dos y no decide nada. Ese es el corazón del presupuesto parcial y del análisis marginal del manual del CIMMYT que trae el Bloque 6: se consideran solo los costos que varían entre tratamientos, se descartan los dominados y se calcula cuánto devuelve cada peso adicional. La misma idea reaparece en el Bloque 9 con la TIR incremental.

5. Lo que le conviene al dueño no es lo que le conviene al país

Los precios de mercado traen impuestos, subsidios y aranceles, que no son costos para el país sino transferencias de un bolsillo a otro. La evaluación económica los quita y corrige los precios con factores de conversión. Por eso un camino rural puede no cobrar un peso y ser excelente socialmente, y un proyecto muy rentable puede serlo gracias a un subsidio. El Bloque 8 calcula los dos resultados y construye el puente que va de uno al otro.

1.4 Datos que acepta y qué entrega

El programa no pide una base de datos ni un formato especial: pide números, y los acepta de la forma en que uno los tiene a la mano.

LO QUE ENTRA

Forma	Cómo
Escribiendo	Las mini-hojas de los Bloques 3, 4, 6 y 7 se comportan como una hoja de cálculo: las flechas y el Enter mueven el cursor.
Pegando	Copia un bloque de celdas de tu hoja de cálculo y pégalo en cualquier celda: se reparte solo sobre las filas y columnas que siguen.
Un archivo	<code>.csv</code> , <code>.txt</code> o <code>.tsv</code> , con coma, punto y coma o tabulador; el separador se reconoce solo.
Un proyecto	El <code>.json</code> que la propia app guarda, que reabre el estudio completo tal como estaba.

1 LOS LIBROS DE CÁLCULO SE GUARDAN COMO `.csv`

La app no lee `.xlsx` ni `.ods`, porque no carga ninguna biblioteca ajena. Guardar la hoja como `.csv`, o copiar el bloque y pegarlo, hace lo mismo en un paso. Los números se entienden escritos como se acostumbra: `1,250.50`, `$1 250.50` y `(400)` para un negativo entre paréntesis.

LO QUE SALE

- El **proyecto** en un archivo `.json`, que es lo que permite a otra persona reabrir el estudio y rehacer cualquier cálculo.
- Cada cuadro en `.csv`, para llevarlo a un documento o a otra hoja.
- Las **figuras** en SVG, PNG o JPG, a 150, 300, 600 o 900 puntos por pulgada, con la resolución escrita dentro del archivo, que es lo que revisa una revista cuando pide 300 ppp.
- El **informe** completo en un solo `.html` que abre cualquier navegador y desde ahí se imprime a PDF, sin procesador de textos y sin internet.
- El **paquete del estudio** en `.zip`: el informe, las figuras, los cuadros y el `.json`, todo junto.

1.5 Qué necesitas y cómo abrirlo

Una computadora con un navegador moderno —Chrome, Edge o Firefox actualizados— y la carpeta del programa. Nada más: ni instalación, ni cuenta, ni conexión.

- 1 Copia la carpeta de EconomicsPro donde quieras tenerla.
- 2 Haz doble clic en `index.html`. El programa abre en la portada, en español.

- 3 Si tu institución bloquea los archivos locales, o si prefieres verlo servido, haz doble clic en **Open EconomicsPro.bat** —o ejecuta **server.ps1**— y abre **http://localhost:9700**. Ese servidor corre en tu propia computadora y no sale a internet.

1 EL TRABAJO SE GUARDA SOLO

La app guarda el estudio en el navegador conforme lo escribes, y lo encuentra al volver a abrirla en la misma computadora. Aun así, para archivar o para compartir, descarga el **.json** del proyecto: es el único archivo que garantiza que el estudio se pueda reabrir en otra máquina.

1.6 Recorrido por la interfaz

La pantalla es siempre la misma: una barra arriba con los diez bloques numerados y, debajo, el bloque abierto. En la barra están también el idioma —**ES** y **EN**— y el botón que cambia entre el tema claro y el oscuro. Los bloques se pueden abrir en cualquier orden, aunque cada uno usa lo que calcularon los anteriores: entrar al Bloque 6 sin haber llenado el 4 muestra la pantalla vacía y dice qué falta.



Figura 1.3. La portada y la barra de los diez bloques, que no se mueve de ahí en todo el estudio. **Empezar con mi proyecto** lleva al Bloque 2; **Probar los laboratorios** baja a los dos simuladores de esta misma página.

Dentro de un bloque, el orden es siempre el mismo: primero lo que hay que decidir o escribir, luego lo que la app calculó, y al final los cuadros y las figuras que se pueden descargar. Los avisos aparecen junto a lo que los provoca, en tres tonos: los **errores** impiden seguir, las **advertencias** señalan algo raro que puede ser correcto, y las **notas** explican una decisión que la app tomó por ti.

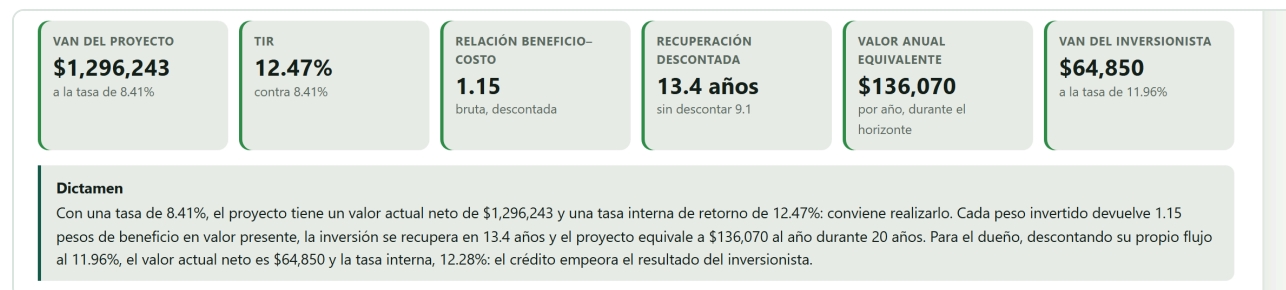


Figura 1.4. Así se ve un bloque por dentro, aquí el 6 con el estudio de práctica del café. Arriba, los indicadores en recuadros; debajo, el dictamen redactado, listo para copiarse. Las cifras de esta figura son ficticias, como todo el estudio del que salen.

1.7 Los tres estudios de práctica

El programa trae tres estudios completos, con sus series, sus presupuestos, su crédito, sus escenarios y sus factores de conversión, para recorrer los diez bloques con datos que se sostienen entre sí. Se cargan desde la portada o desde la lista de ejemplos del Bloque 2, y este manual los usa en casi todos sus ejemplos. Se eligieron porque cada uno se rompe, o se tensa, en un lugar distinto.

Estudio	Por qué está	Qué enseña
Nopal verdura Milpa Alta	Proyecto pequeño y barato, que corta desde el primer año	Sirve para ver la app entera en su forma más simple. Aun así, mira la caja del primer año: hasta un proyecto excelente necesita dinero antes de la primera venta.
Café de altura Huatusco, con beneficio húmedo	Tres años sin cosecha, producto exportable y horizonte largo	Tensa la maduración, la gracia del crédito y la evaluación económica, donde las divisas que genera por fin cuentan.
Fresa en macrotúnel Zamora	Inversión grande, crédito pesado y márgenes delgados	Es el caso en que un proyecto rentable se queda sin dinero, y donde el riesgo decide.

! SON DATOS FICTICIOS

Los cultivos, los lugares y los órdenes de magnitud son verosímiles y la aritmética es consistente, pero **ningún precio, rendimiento ni costo de estos tres estudios viene de una encuesta ni de una serie oficial**: están hechos para practicar, no para citarse. La única excepción es el índice de precios con que se deflacta, que sí es el índice nacional de precios al consumidor del INEGI. Para un estudio real, las series se toman del SIAP, del SNIIM o del INEGI, o del propio trabajo de campo.

Bases de datos para practicar

Tres estudios completos, con su serie de precios, sus presupuestos, su crédito, sus escenarios y sus factores de conversión. Cárgalos y recorre los diez bloques con datos que se sostienen entre sí; cada caso se atora en un lugar distinto, a propósito.

1



PLANTACIÓN PERENNE

Nopal verdura en Milpa Alta

Proyecto pequeño y barato de establecer, que corta desde el primer año. Sirve para ver la app completa en su forma más simple, sin que nada se atore.

3 ha · 15 años · primera cosecha en el año 1 · Milpa Alta, Ciudad de México

Qué practicar: Sale bien por todos lados; úsalo para entender qué hace cada bloque. Aun así, mira la caja del primer año en el Bloque 5: hasta un proyecto excelente necesita dinero antes de la primera venta.

[Cargar en la app](#)
[.json](#)
[serie .csv](#)

2



PLANTACIÓN PERENNE

Café de altura con beneficio húmedo en Huatusco

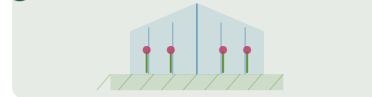
Tres años sin cosecha, producto exportable y horizonte largo: tensiona la gestación, la gracia del crédito y la evaluación económica.

8 ha · 20 años · primera cosecha en el año 4 · Huatusco, Veracruz

Qué practicar: Mira el Bloque 5 con y sin gracia en el crédito, y el Bloque 8 con la exportación puesta en 70 %: ahí aparece el valor de las divisas.

[Cargar en la app](#)
[.json](#)
[serie .csv](#)

3



AGRICULTURA PROTEGIDA

Fresa bajo macrotúnel en Zamora

Inversión grande, crédito pesado y márgenes exigentes: es el caso donde un proyecto rentable se queda sin caja y donde el riesgo decide.

2 ha · 10 años · primera cosecha en el año 1 · Zamora, Michoacán

Qué practicar: Revisa el saldo de caja del Bloque 5 y la probabilidad de perder del Bloque 7; luego baja el crédito o alarga el plazo y vuelve a mirar.

[Cargar en la app](#)
[.json](#)
[serie .csv](#)

Los datos son ficticios, salvo el índice de precios. Los cultivos, los lugares y los órdenes de magnitud son verosímiles y la aritmética es consistente, pero ningún precio, rendimiento ni costo viene de una encuesta ni de una serie oficial: están hechos para practicar, no para citarse. La excepción es el índice: ése sí es el INPC del INEGI (diciembre de cada año, segunda quincena de julio de 2018 = 100), porque deflactar con un índice inventado enseñaría un mal hábito. Para un estudio real, sustituye lo demás por tus propias cifras.

Figura I.5. Los tres estudios, en la portada. Cada tarjeta dice qué es el proyecto y qué conviene practicar con él; los botones lo cargan en la app, lo bajan como proyecto `.json` o descargan su serie en `.csv`.

I.8 Cómo se recorre un estudio

El orden de los bloques es el orden natural del estudio, y conviene seguirlo la primera vez.

- 1 Fija las reglas del juego** en el Bloque 2: a cuántos años, en pesos de cuándo y con qué tasa. Todo lo demás cuelga de aquí, y cambiarlo al final obliga a revisar todo.
- 2 Arma los ingresos** en el Bloque 3: la serie de precios, la proyección y el programa de ventas año por año.
- 3 Arma los egresos** en el Bloque 4: qué se compra al principio, qué cuesta cada año y cuánto dinero hay que tener parado para operar.
- 4 Mete el crédito** en el Bloque 5 y mira los estados proforma. Aquí aparece el primer dictamen serio: si la caja del primer año es negativa, hay que resolverlo antes de seguir.
- 5 Evalúa** en el Bloque 6. Si el VAN es negativo, no sigas adelante: regresa a cambiar lo que esté mal supuesto, y anota qué cambiaste.
- 6 Ponlo a prueba** en el Bloque 7: qué tanto tiene que empeorar cada supuesto para que el dictamen se voltee.

- 7 Si el expediente lo pide, haz la evaluación social en el Bloque 8 y la comparación de alternativas en el Bloque 9.
- 8 Entrega desde el Bloque 10: el informe, las figuras y el paquete con el `.json` que permite reproducir todo.

I GUARDA EL PROYECTO ANTES DE CADA CAMBIO GRANDE

Descargar el `.json` antes de tocar un supuesto importante cuesta un segundo y deja un rastro de por dónde pasó el estudio. Un expediente que puede enseñar tres versiones y explicar por qué cambió de una a otra vale mucho más que uno que solo enseña la última.

1.9 Lo que el programa no hace

Conviene decirlo aquí y no en la letra chica. EconomicsPro no hace estas cosas, y cuando algo se le parece, lo advierte en pantalla:

- **No inventa datos.** No trae series de precios oficiales ni las descarga: las que incluye son ilustrativas y lo dicen. Las cifras de tu estudio las pones tú.
- **No decide por ti.** Los dictámenes que redacta son lecturas de los indicadores con las reglas de la literatura; la decisión, y la responsabilidad, son de quien firma el estudio.
- **No es un sistema contable.** Trabaja con presupuestos y proyecciones, no con la contabilidad real de una empresa ni con sus obligaciones fiscales.
- **No sustituye el estudio técnico.** Los rendimientos, los coeficientes técnicos y los tiempos de maduración salen de la agronomía, no de la economía.
- **No hace análisis estadístico de experimentos.** El análisis marginal del Bloque 6 parte de medias de tratamientos que alguien más estimó.
- **No corrige un supuesto malo.** Un VAN calculado con un precio optimista es un VAN optimista, con todos sus decimales bien puestos.

⊖ EL DECIMAL NO ES LA PRECISIÓN

La app entrega el VAN al peso porque así sale de la aritmética, no porque el resultado tenga esa exactitud. Un VAN de \$1 512 493 calculado con un precio proyectado a cinco años no se conoce al peso: se conoce, con suerte, al cien de miles. Por eso el Bloque 7 no es un adorno del estudio, sino la parte que dice cuánto vale de verdad el número del Bloque 6.

1

BLOQUE 1 · INICIO

El motor financiero y los dos laboratorios

La portada no es un adorno: es donde vive el motor que usan los nueve bloques siguientes, donde se puede mover un proyecto entero con siete deslizadores y ver qué pasa, y donde está la teoría que hace falta para no equivocarse después. Este capítulo la recorre entera y propone nueve prácticas con resultados que puedes comprobar.

1.1 Qué hay en la portada	1.2 El motor financiero
1.3 El laboratorio de proyectos	1.4 El laboratorio de riesgo
1.5 Los treinta y seis métodos	1.6 Los indicadores, lado a lado
1.7 La teoría, en lenguaje claro	1.8 Cómo citar y de dónde salen los cálculos

1.1 Qué hay en la portada

El Bloque 1 es la única pantalla de la app que no forma parte del estudio: no le pide datos a nadie y no le entrega resultados a nadie. Sirve para tres cosas —enseñar, probar y citar—, y conviene recorrerla antes de empezar, porque contesta de antemano la mitad de las dudas que aparecen en los bloques siguientes.

Sección	Qué es
Presentación	Qué hace la app y qué no, con la figura del flujo descontado que resume la idea completa.
Cómo funciona	El recorrido de los diez bloques en cuatro pasos.
Dos laboratorios	El de proyectos y el de riesgo, con seis proyectos típicos que calculan de verdad (secciones 1.3 y 1.4).
Bases de datos para practicar	Los tres estudios completos y ficticios de la sección 1.7.
Qué incluye	Una tarjeta por bloque, con su ilustración; al hacer clic se abre ese bloque.
Para el tipo de proyecto que evalúas	Los ocho tipos de proyecto que la app reconoce, de cultivo anual a proyecto social.
Métodos que cubre	Los 36 métodos, con filtro por familia (sección 1.5).
Los indicadores, lado a lado	Qué responde cada indicador y con qué hay que tener cuidado (sección 1.6).
La teoría, en lenguaje claro	Ocho temas plegables, escritos para leerse de corrido (sección 1.7).
Cómo citar y referencias	La cita del programa y las 25 obras detrás de los cálculos (sección 1.8).

❶ NADA DE LO QUE HAGAS AQUÍ TOCA TU ESTUDIO

Los laboratorios trabajan con proyectos propios, aparte del tuyo: puedes moverlos a placer sin miedo a perder nada. El proyecto que estás evaluando vive en el Bloque 2 y solo cambia cuando tú lo cambias ahí.

1.2 El motor financiero

Detrás de los diez bloques hay un solo motor de cálculo, y está completo desde este bloque. No es un detalle de programación: significa que el VAN que ves en el laboratorio de la portada, el que calcula el Bloque 6 y el que escribe el informe del Bloque 10 **salen de la misma función**, con las mismas convenciones de signo y de redondeo. Si dos números de la app no coinciden, es porque los supuestos son distintos, nunca porque el cálculo sea otro.

Familia	Qué resuelve	Bloque
Descuento	Valor presente y futuro, anualidades, gradientes aritméticos y geométricos, perpetuidades	2
Indicadores	VAN, todas las tasas internas de una serie, TIR modificada, relaciones beneficio—costo, índice de rentabilidad, recuperación simple y descontada, valor anual equivalente y costo anual equivalente	6

Familia	Qué resuelve	Bloque
Tasas	Efectiva, nominal y continua; tasa real de Fisher; TREMA, CPPC y CAPM	2
Créditos	Pagos iguales, capital constante y pago único, con periodos de gracia que pagan, capitalizan o condonan el interés	5
Depreciación	Línea recta, saldo decreciente, suma de dígitos y unidades producidas	4
Equilibrio	Punto de equilibrio de un producto y de una mezcla, precio y rendimiento de equilibrio, apalancamiento operativo y financiero	5
Riesgo	Valores límite, sensibilidad de una y dos variables, tornado, y simulación de Monte Carlo con seis distribuciones y correlación por rangos	7
Decisiones	TIR incremental, intersección de Fisher y valor de la tierra de Faustmann	9
Precios	Deflactar una serie, inflar un valor y tasa de crecimiento media anual	3

⊕ TEORÍA EN BREVE · EL FACTOR DE DESCUENTO

Todo el motor descansa en un solo número: $1 / (1 + i)^t$, lo que vale hoy un peso del año t . Con $i = 12\%$, un peso del año 5 vale hoy 57 centavos; del año 10, 32 centavos; del año 20, apenas 10. Sumar los flujos de un proyecto sin multiplicarlos por ese factor es sumar pesos de distinta naturaleza, como sumar litros con kilos. El VAN no es más que esa suma hecha bien.

! LA TIR PUEDE NO EXISTIR, Y LA APP LO DICE

Un flujo que cambia de signo una sola vez tiene una y solo una tasa interna. Si el proyecto vuelve a invertir a la mitad —una reposición grande, una replantación—, el flujo cambia de signo varias veces y puede haber **varias** tasas internas, o ninguna. El motor busca todas las raíces, no la primera que encuentra, y avisa cuando hay más de una; en ese caso el criterio que manda es el VAN, y la TIR modificada es la que se reporta.

1.3 El laboratorio de proyectos

Elige uno de seis proyectos típicos de la agricultura mexicana y muévelo con siete deslizadores. No es una animación: cada vez que sueltas un deslizador se reconstruye el flujo de efectivo completo —inversión, gestación, maduración, producción plena y valor de rescate— y se vuelve a evaluar con el mismo motor de la sección anterior.

Los seis proyectos

Las cifras son de orden de magnitud realista para el centro de México, pero son ilustrativas: sirven para aprender, no para citarse. Los resultados de la última columna son los que salen al abrir cada proyecto sin mover nada.

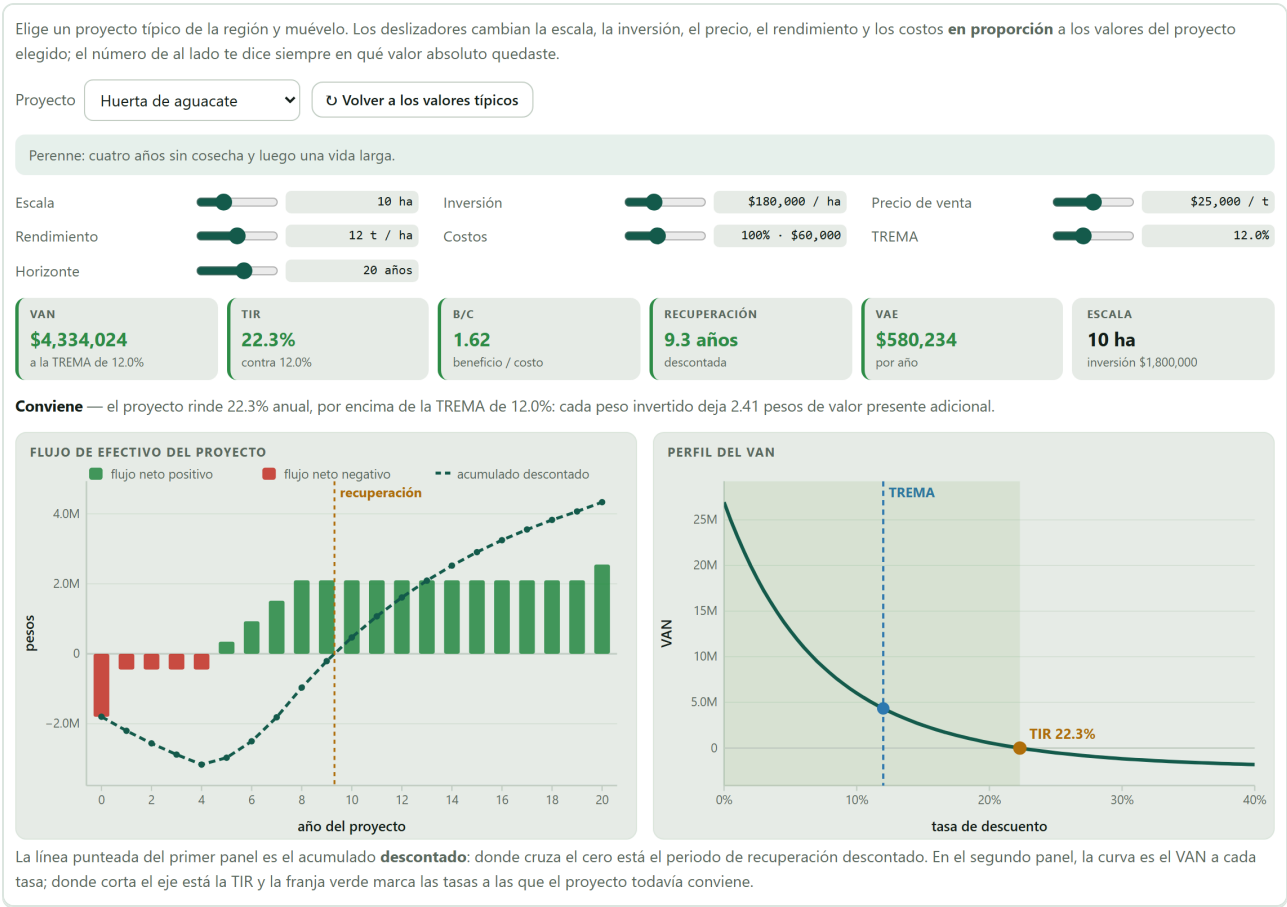


Figura 1.1. El laboratorio de proyectos, con la huerta de aguacate en sus valores típicos. Los deslizadores mueven cada variable **en proporción** al valor del proyecto elegido, y el recuadro de al lado dice siempre en qué valor absoluto quedaste. Abajo, los dos paneles: el flujo año por año con el acumulado descontado, y el perfil del VAN contra la tasa.

Proyecto	Escala	Inversión	Gestación y maduración	Años	VAN al 12 %	TIR
Huerta de aguacate	10 ha	\$1,800,000	4 + 4	20	\$4,334,024	22.3 %
Maíz de temporal	20 ha	\$500,000	0 + 1	10	\$187,623	20.1 %
Invernadero de jitomate	0.5 ha	\$2,400,000	1 + 2	12	\$1,810,084	21.7 %
Engorda de bovinos	200 cabezas	\$1,300,000	0 + 1	8	\$1,288,830	35.7 %
Planta de quesos	8 líneas	\$9,200,000	1 + 3	15	\$7,431,176	20.7 %
Riego tecnificado	40 ha	\$2,600,000	0 + 2	15	-\$289,370	10.1 %

I EL RIEGO ESTÁ AHÍ PARA NO CONVENIR

El sexto proyecto sale con VAN negativo a propósito. Es un **proyecto incremental**: solo cuentan el rendimiento adicional y el costo adicional que trae el riego, no la cosecha entera. Con esos números y una TREMA del 12 %, la obra no se paga: su TIR es 10.1 % y la inversión no se recupera nunca. Es el caso más útil del laboratorio, porque casi todos los ejemplos que uno ve en un libro salen bien.

Nueve prácticas

Cada una tarda menos de un minuto y el resultado se comprueba en pantalla. Empieza siempre con

↶ **Volver a los valores típicos**, que devuelve el proyecto a las cifras de la tabla anterior.

PRÁCTICA 1 · LA TIR NO SE MUEVE CON LA TASA

Con la huerta de aguacate, lleva la **TREMA** del 12 % al 35 % y mira los dos primeros recuadros.

El VAN se desploma de \$4,334,024 a **-\$1,562,197** y la relación beneficio—costo cae de 1.62 a **0.54**. La TIR, en cambio, **no se mueve**: sigue en 22.3 %. La TIR es una propiedad del flujo, no de la tasa con que lo descuentas; la tasa solo decide si ese 22.3 % te parece suficiente.

PRÁCTICA 2 · UN PORCENTAJE ALTO SOBRE POCO DINERO

Compara el maíz de temporal con la engorda de bovinos, sin mover nada.

La engorda rinde **35.7 %** y el maíz **20.1 %**: en porcentaje no hay discusión. Pero el VAN de la engorda es \$1,288,830 y el del maíz \$187,623 —siete veces menos— porque también es siete veces menos inversión. Si tuvieras que elegir uno solo, el criterio correcto no es el porcentaje sino los pesos: esa es la discusión que el Bloque 9 resuelve con la TIR incremental.

PRÁCTICA 3 · CUÁNTO PUEDE CAER EL PRECIO

Con el aguacate, baja el **Precio de venta** hasta que el VAN cruce el cero.

A -38 % del precio típico el VAN todavía es positivo por **\$63,906**; a -39 % ya es negativo por **-\$48,466**. El punto exacto está en **-38.6 %**, y es el mismo número que el laboratorio de riesgo reporta como valor límite del precio (sección 1.4). Los dos laboratorios comparten motor, así que tienen que coincidir.

PRÁCTICA 4 · EL HORIZONTE NO ES GRATIS

Con el invernadero de jitomate, mueve el **Horizonte** de 12 a 30 años, y luego a 8.

A 30 años el VAN casi se duplica (\$1,810,084 → **\$3,553,290**), pero la TIR solo sube de 21.7 % a 24.1 % y la recuperación descontada no se mueve: sigue en 6.7 años. A 8 años el VAN cae a **\$660,879**. Alargar el horizonte siempre mejora el VAN de un proyecto rentable —por eso hay que justificarlo con la vida útil real, no con lo que conviene.

PRÁCTICA 5 · DÓNDE MUERE EL DINERO EN UNA PERENNE

Con el aguacate, mira el primer panel: los cuatro años de barras rojas antes de la primera cosecha.

La línea punteada —el acumulado descontado— toca su punto más bajo en el año 4 y no cruza el cero hasta el año **9.3**. Ese hoyo es la razón por la que una plantación necesita crédito con gracia, y es exactamente lo que el Bloque 5 modela con el crédito refaccionario.

PRÁCTICA 6 · EL PROYECTO MARGINAL SE VUELVE BUENO CON POCO

Con el riego tecnificado, sube el **Precio de venta** un 15 %.

El VAN pasa de -\$289,370 a **\$318,104** y la TIR de 10.1 % a **14.0 %**: la obra se vuelve rentable. Un proyecto marginal es el que cambia de dictamen con un supuesto que nadie puede garantizar, y por eso el Bloque 7 existe.

PRÁCTICA 7 · LA ESCALA NO CAMBIA LA RENTABILIDAD

Con el maíz, mueve la **Escala** de 20 a 60 hectáreas.

El VAN se multiplica por tres, pero la TIR, la relación beneficio—costo y la recuperación **no se mueven**. En este modelo todo crece en proporción: no hay economías de escala. Si tu proyecto sí las tiene —un tractor que ya está pagado, un comprador que da mejor precio por volumen—, eso hay que escribirlo en los presupuestos del Bloque 4, porque ningún deslizador lo inventa.

PRÁCTICA 8 · LOS COSTOS PESAN MÁS DE LO QUE PARECE

Con la planta de quesos, sube los **Costos** un 10 % y observa el VAN.

Cae mucho más de lo que costó subirlos, porque en agroindustria la materia prima domina el costo y el margen es delgado: la relación beneficio—costo del proyecto es 1.04, apenas cuatro centavos de beneficio por peso de costo. En un proyecto con márgenes así, un error del 10 % en el presupuesto se come el dictamen entero.

PRÁCTICA 9 · LEER EL PERFIL DEL VAN

En cualquier proyecto, mira el segundo panel completo antes de seguir.

La curva es el VAN a cada tasa posible; la franja verde marca las tasas a las que el proyecto todavía conviene, la línea azul es tu TREMA y el punto ámbar es la TIR. Cuanto más pegada esté la TREMA a la TIR, más frágil es el proyecto. Es la misma figura que el Bloque 6 dibuja con tus datos.

1.4 El laboratorio de riesgo

El mismo proyecto, pero el precio, el rendimiento y los costos dejan de ser un número y pasan a ser una **distribución**. Cada corrida sortea un valor de cada variable, arma el flujo completo y calcula su VAN; con dos mil corridas aparece la distribución del VAN y, con ella, la probabilidad de perder dinero.

Qué controla cada cosa

Control	Qué hace
Distribución	La forma del sorteo: triangular, PERT, normal o uniforme. Cambia la forma, no el centro.
Variación del precio del rendimiento de los costos	Qué tanto puede alejarse cada variable de su valor típico, en por ciento. Es el dato más difícil de justificar y el que más cambia el resultado: conviene sacarlo de la variabilidad histórica de tu propia serie, no de la intuición.
Correlación precio—rendimiento	Qué tanto se mueven juntos. En agricultura es negativa: el año en que todos cosechan mucho, el precio cae.
Simulaciones	Cuántas corridas. Con 2000 el resultado ya es estable; la app usa una semilla fija, así que la misma configuración da siempre los mismos números.

Ahora el mismo proyecto, pero el precio, el rendimiento y los costos dejan de ser un número y pasan a ser una distribución. Cada corrida sortea un valor de cada variable, arma el flujo completo y calcula su VAN; con miles de corridas aparece la distribución del VAN y la **probabilidad de perder**.

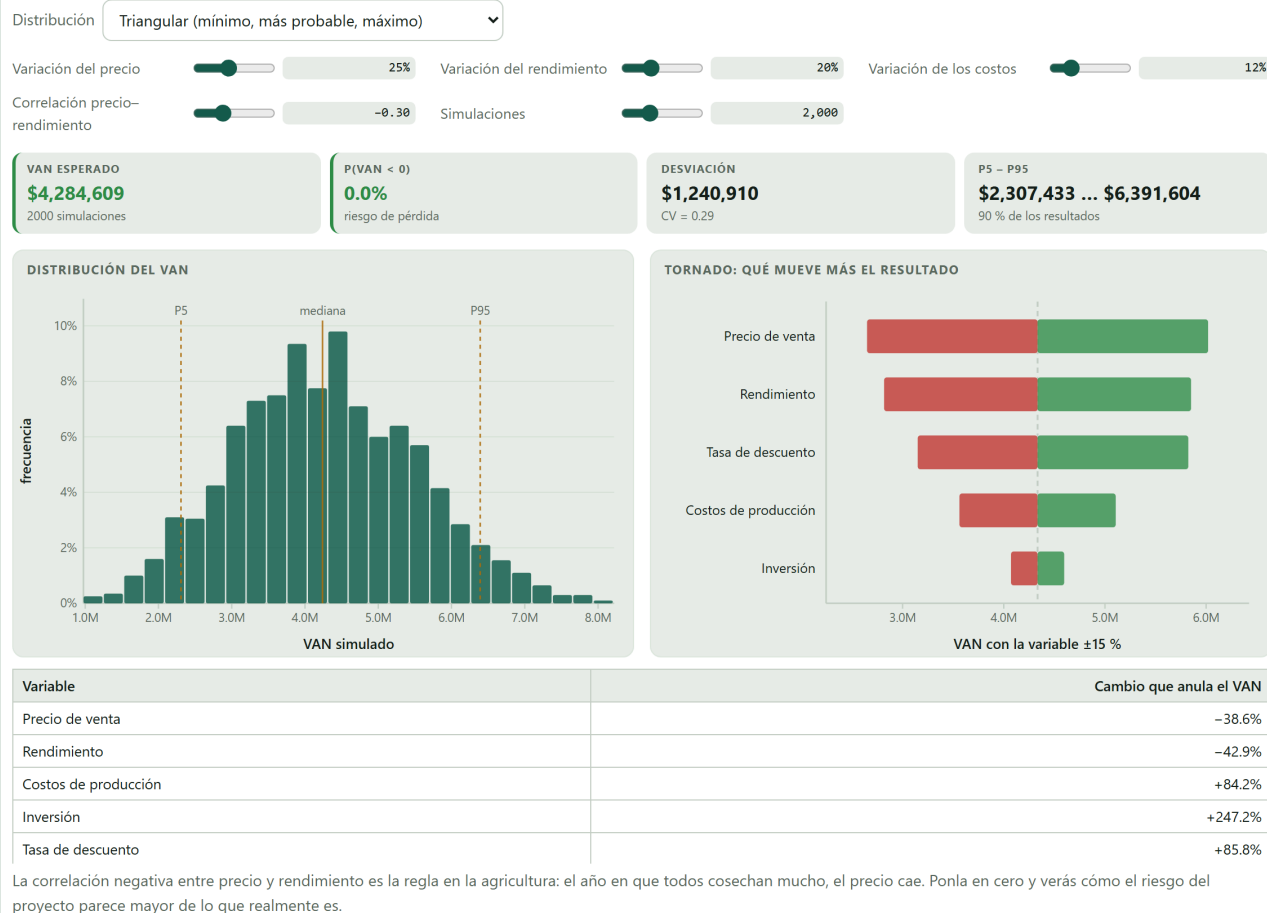


Figura 1.2. El laboratorio de riesgo, con la misma huerta de aguacate. Arriba, los cuatro resultados de la simulación; abajo, el histograma del VAN con su mediana y sus percentiles 5 y 95, el tornado que ordena las variables por lo que mueven el resultado, y la tabla de valores límite: cuánto tiene que cambiar cada variable para que el VAN llegue a cero.

TEORÍA EN BREVE · POR QUÉ CUATRO DISTRIBUCIONES Y NO UNA

La **triangular** pide tres números que cualquier productor sabe decir: lo peor, lo más probable y lo mejor. La **PERT** usa los mismos tres pero le da más peso al valor central, así que castiga menos los extremos. La **normal** es simétrica y tiene colas infinitas: sirve cuando la variable es un promedio de muchas cosas. La **uniforme** dice «no sé nada, cualquier valor del rango es igual de probable», y por eso siempre da la mayor dispersión. Elegir distribución es declarar cuánto crees saber.

Cuatro prácticas

PRÁCTICA 10 · UN PROYECTO QUE AGUANTA

Corre la huerta de aguacate con los valores de fábrica: triangular, $\pm 25\%$ en precio, $\pm 20\%$ en rendimiento, $\pm 12\%$ en costos y correlación -0.30 .

VAN esperado **\$4,284,609**, probabilidad de perder **0.0 %**, desviación \$1,240,910 (coeficiente de variación 0.29) y el 90 % de los resultados entre \$2,307,433 y \$6,391,604. Ni en el peor de dos mil sorteos el proyecto pierde dinero: eso es un proyecto robusto, y así se dice en un estudio.

PRÁCTICA 11 · LA CORRELACIÓN NEGATIVA PROTEGE

Sin cambiar nada más, lleva la **Correlación precio—rendimiento** de -0.30 a 0 .

El VAN esperado casi no se mueve (\$4,284,609 $\rightarrow$ \$4,313,155), pero la desviación sube de \$1,240,910 a **\$1,455,885** y el coeficiente de variación de 0.29 a 0.34. Ignorar la correlación **exagera el riesgo**: el mal año de precio suele ser el buen año de cosecha, y viceversa. Es el seguro natural de la agricultura, y no ponerlo es cobrarle al proyecto un riesgo que no tiene.

PRÁCTICA 12 · LA FORMA IMPORTA

Con los mismos rangos, prueba las cuatro distribuciones una tras otra.

El centro apenas se mueve —de \$4,245,545 a \$4,355,455— pero la dispersión cambia mucho: coeficiente de variación **0.26** con PERT, **0.29** con triangular, **0.35** con normal y **0.42** con uniforme. Declarar los mismos rangos con distintas distribuciones puede cambiar la probabilidad de perder que reportas, así que la distribución elegida se escribe en el estudio, no se esconde.

PRÁCTICA 13 · UN PROYECTO QUE NO AGUANTA

Cambia al riego tecnificado y vuelve a correr la simulación.

VAN esperado **-\$306,715** y probabilidad de perder **74.6 %**. Y mira los valores límite: al aguacate el precio le puede caer **38.6 %** antes de dejar de convenir; al riego le basta que el precio **suba 7.1 %** para volverse rentable. El mismo cuadro, leído en los dos sentidos, dice qué tan lejos está cada proyecto de la frontera.

! LA SIMULACIÓN NO CREA INFORMACIÓN

Un histograma bonito con rangos inventados es un número inventado con más decimales. La parte difícil de una simulación no es correrla —son dos segundos— sino justificar los rangos y la correlación. Si no tienes con qué justificarlos, reporta los **valores límite**: no necesitan supuestos de probabilidad y dicen lo mismo que un jurado quiere saber.

1.5 Los treinta y seis métodos

La galería lista todo lo que la app calcula, con una ilustración por método y un filtro por familia. Sirve para dos cosas: saber de antemano si lo que necesitas está, y encontrar en qué bloque vive.

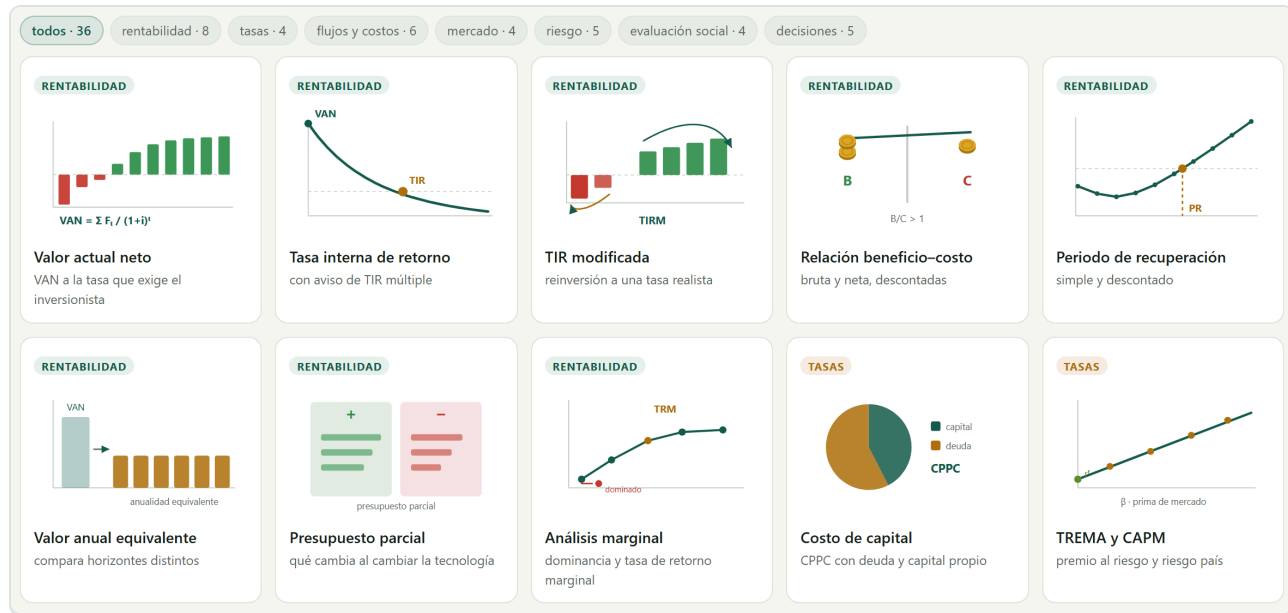


Figura 1.3. La galería, filtrada por familia. Cada tarjeta dice qué es el método, para qué sirve y en qué bloque se usa.

Familia	Métodos	Dónde se usan
Rentabilidad	8	Bloque 6, y el laboratorio de esta misma portada
Tasas	4	Bloque 2
Flujos y costos	6	Bloques 4 y 5
Mercado	4	Bloque 3
Riesgo	5	Bloque 7
Evaluación social	4	Bloque 8
Decisiones	5	Bloque 9

1.6 Los indicadores, lado a lado

Seis indicadores, seis preguntas distintas. El cuadro de la portada los pone juntos con lo que casi nunca se dice: para qué **no** sirve cada uno.

	Qué responde	En qué unidad	Sirve para elegir entre proyectos	Cuidado con
VAN	¿Cuánta riqueza agrega el proyecto, hoy, por encima de la tasa que exijo?	Dinero	● Sí: es el criterio que no se equivoca	Depende de la tasa elegida y favorece al proyecto más grande
TIR	¿A qué tasa anual rinde el dinero mientras está metido en el proyecto?	Porcentaje	● Solo junto con el VAN	Puede no existir o ser múltiple, y supone reinvertir a la propia TIR
TIRM	Lo mismo, pero reinvertiendo a una tasa realista	Porcentaje	● Sí, cuando la TIR es múltiple	Hay que declarar las dos tasas que se usaron
B/C	¿Cuántos pesos de beneficio deja cada peso de costo?	Razón	● Para jerarquizar, no para elegir	Cambia según qué se cuente como costo y qué como menor beneficio
PR	¿En cuántos años recupero lo invertido?	Años	○ No: ignora todo lo que pasa después	Solo el descontado toma en cuenta el costo del dinero
VAE	¿Cuánto deja el proyecto por año, en promedio equivalente?	Dinero por año	● Sí, y es el único justo entre horizontes distintos	Supone que el proyecto se repite al terminar

Figura 1.4. El cuadro comparativo de la portada. La tercera columna dice si el indicador sirve para *elegir* entre proyectos, que es donde más se equivoca la gente, y la cuarta advierte de su trampa.

✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ INDICADOR USAR

Si solo quieres saber si el proyecto conviene	entonces el VAN basta: positivo conviene, negativo no.
Si tienes que elegir entre dos proyectos excluyentes	entonces el VAN decide, y la TIR incremental del Bloque 9 explica por qué.
Si los proyectos duran distinto	entonces solo el valor anual equivalente es comparable.
Si el presupuesto no alcanza para todos	entonces jerarquiza por índice de rentabilidad y confirma con el paquete óptimo del Bloque 9.
Si el flujo cambia de signo más de una vez	entonces no reportes la TIR sola: usa el VAN y la TIR modificada.
El periodo de recuperación nunca decide: mide liquidez, no rentabilidad. Se reporta como dato, no como criterio.	

1.7 La teoría, en lenguaje claro

Ocho temas plegables, escritos para leerse de corrido y sin fórmulas innecesarias. No son un apéndice: cada uno anticipa el error que ese bloque suele producir.

▼ Precios constantes o corrientes: nunca se mezclan

Un estudio puede escribirse de dos maneras, y las dos son correctas: a **precios constantes**, donde todos los flujos están en pesos de hoy y se descuentan con una tasa **real**; o a **precios corrientes**, donde cada año lleva la inflación incorporada y se descuentan con una tasa **nominal**. Mezclarlas —flujos de hoy descontados a tasa nominal— castiga al proyecto dos veces y es el error que más se repite en las tesis.

$$(1 + i_{\text{nominal}}) = (1 + i_{\text{real}})(1 + \pi)$$

La app trabaja por omisión a precios constantes, deflacta las series de precios que le des con el índice que elijas, y avisa si detecta una tasa nominal junto con flujos constantes. La resta $i - \pi$ es solo una aproximación y no se usa en ningún cálculo.

EL ERROR MÁS COMÚN

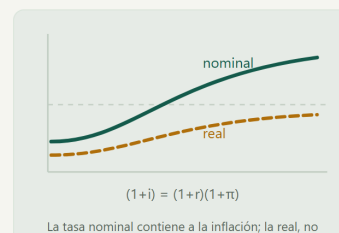


Figura 1.5. Un tema abierto. Los ocho se pliegan y despliegan con un clic, y la etiqueta de la derecha dice a qué bloque pertenece lo que explican.

Tema	Por qué está
Por qué un peso de hoy no vale lo mismo que uno de mañana	Es el cimiento de todo lo demás. Empieza aquí.
VAN, TIR y sus trampas	Prepara el Bloque 6 y explica por qué la TIR sola engaña.
Precios constantes o corrientes: nunca se mezclan	El error más común de las tesis, y el más silencioso.
La utilidad contable no es dinero	Por qué la depreciación se resta y luego se vuelve a sumar (Bloques 4 y 5).
Lo que hace distinto a un proyecto agropecuario	Gestación, estacionalidad, precio y rendimiento correlacionados, valor residual de la tierra.
Riesgo: sensibilidad, escenarios y simulación	Las tres maneras de responder «¿y si me equivoco?», y cuándo usar cada una (Bloque 7).
Evaluación financiera, económica y social	Las tres preguntas y los tres dueños del resultado (Bloque 8).
Qué pregunta responde cada bloque	La guía de decisión: de la duda al bloque que la contesta.

1.8 Cómo citar y de dónde salen los cálculos

Al pie de la portada están la cita del programa —lista para copiarse con un botón— y las veinticinco obras de las que salen los métodos. No son una bibliografía de adorno: cada bloque usa las suyas, y el informe del Bloque 10 las escribe en su sección de metodología.

Cómo citar

Si EconomicsPro te ayudó en una tesis o un proyecto, cita el programa y las obras originales de los métodos que implementa; el informe del Bloque 10 los nombra por autor y año.

Barrera-Guzmán, L.Á. (2026). EconomicsPro: plataforma en el navegador para la evaluación económica y financiera de proyectos agroindustriales (versión 1.0.0) [software].

Copiar la cita El DOI se añadirá al archivar la versión 1.0.

Figura 1.6. La cita del programa, con el botón que la copia al portapapeles. El identificador digital se añadirá cuando la versión 1.0 se archive.

Familia	Obras	Lo que sostienen
Evaluación de proyectos	5	El procedimiento completo, de Gittinger al manual del CIMMYT
Tasas y costo de capital	4	Fisher, el CAPM y el costo promedio ponderado
Flujos y costos	3	Administración de empresas agropecuarias y finanzas agrícolas
Mercado y precios	2	Proyección de series y análisis de mercados agrícolas
Riesgo	4	Sensibilidad, escenarios y simulación con correlación de rangos
Evaluación social	4	Precios cuenta y evaluación económica de proyectos públicos
Decisiones	3	Reemplazo, vida económica y rotación forestal

I CITAR EL PROGRAMA NO SUSTITUYE CITAR LOS MÉTODOS

En una tesis se citan las dos cosas: la fuente del método —Gittinger para la relación beneficio–costo, Perrin y colaboradores para el análisis marginal, Iman y Conover para la correlación por rangos— y la herramienta con que se hicieron los cálculos. El informe del Bloque 10 ya trae las primeras dentro de su metodología; la segunda está aquí.

✓ REGLA DE DECISIÓN · CUÁNDO SALIR DE ESTE BLOQUE

Si ya entiendes qué hace el descuento con un flujo	entonces pasa al Bloque 2 y declara tu proyecto.
Si todavía te confunden VAN y TIR	entonces haz las prácticas 1, 2 y 9 antes de seguir: son diez minutos que ahorran un capítulo mal escrito.
Si vas a dar clase con la app	entonces usa el laboratorio de proyectos para la sesión de rentabilidad y el de riesgo para la de incertidumbre; los seis proyectos cubren cultivo anual, perenne, protegido, pecuario, agroindustria y obra de riego.

Nada de lo que se hace en este bloque queda guardado: el estudio empieza de verdad en el Bloque 2.

2

BLOQUE 2 · PROYECTO

El proyecto y sus supuestos

Qué se evalúa, durante cuántos años, en pesos de cuándo, con qué tasa y bajo qué reglas fiscales. Son seis decisiones y ninguna es de trámite: gobiernan todos los números de los ocho bloques siguientes, y el informe final las cita tal como quedaron aquí.

2.1 Por qué este bloque manda

2.3 El horizonte de evaluación

2.5 La tasa de descuento

2.7 La ficha y el archivo del proyecto

2.2 Identificación y tipo de proyecto

2.4 Moneda y base de precios

2.6 El régimen fiscal

2.8 Los avisos de este bloque

2.1 Por qué este bloque manda

Este es el único bloque que no calcula nada y, aun así, el que más pesa en el resultado. Aquí se declaran las reglas del juego: el tipo de proyecto, cuántos años se miran, en pesos de qué año se escriben los flujos, qué tasa los descuenta y qué impuestos paga. Todo lo que los bloques 3 a 10 calculen sale de estas seis decisiones.

Cambiar cualquiera de ellas a mitad del estudio obliga a revisar todo lo demás, y por eso conviene discutir las antes de escribir el primer presupuesto. La app las guarda tal como quedan y el informe del Bloque 10 las escribe textualmente en su ficha de supuestos: lo que se declara aquí es lo que se defiende ante el jurado o el banco.

! DOS DECISIONES QUE SE REVISAN SIEMPRE

De las seis, hay dos que un revisor mira antes que nada: **la coherencia entre la base de precios y la tasa** (sección 2.4) y **de dónde salió la tasa** (sección 2.5). Si esas dos están bien justificadas, el estudio ya se lee en serio; si están mal, no importa lo cuidadoso que sea el resto.

2.2 Identificación y tipo de proyecto

La primera tarjeta pide lo que va en la portada del estudio —nombre, responsable y lugar— y dos cosas que sí entran en los cálculos: el **tipo de proyecto** y la **escala**.

1 · Identificación del proyecto

Los datos que encabezan el estudio y el nombre de la unidad con la que vas a trabajar: hectárea, cabeza, metro cuadrado, línea de proceso, beneficiario.

NOMBRE DEL PROYECTO

Aparecerá en el informe y en el nombre del archivo.

RESPONSABLE

LOCALIZACIÓN

TIPO DE PROYECTO

Elegir el tipo ajusta de una vez el horizonte, los años que tarda en producir y el valor residual que se suelen usar; después puedes cambiar cada número.

Cultivo anual
10 años · primera producción en el año 1

Plantación perenne
20 años · primera producción en el año 5

Agricultura protegida
12 años · primera producción en el año 2

Producción pecuaria
8 años · primera producción en el año 1

Planta agroindustrial
15 años · primera producción en el año 2

Riego, maquinaria u obra
15 años · primera producción en el año 1

Forestal o agroforestal
25 años · primera producción en el año 9

Proyecto social o público
20 años · primera producción en el año 2

NOMBRE DE LA UNIDAD

Todos los presupuestos se escribirán «por» esta unidad.

ESCALA DEL PROYECTO

Cuántas unidades tiene el proyecto completo.

Figura 2.1. La tarjeta de identificación, con el estudio de práctica del café ya cargado. Los ocho tipos no son etiquetas: al elegir uno, la app propone el horizonte, la gestación, la maduración y el valor residual que ese tipo de proyecto suele tener.

La **escala** es la cantidad de unidades productivas: hectáreas, cabezas, líneas de proceso, beneficiarios. Todo el estudio se construye por unidad y se multiplica por la escala, de modo que los presupuestos del Bloque 4 se escriben una sola vez, por hectárea, y valen para tres o para trescientas.

Tipo	Unidad	Horizonte	Gestación	Maduración	Valor residual
Cultivo anual	ha	10 años	0 años	1 año	20 %
Plantación perenne	ha	20 años	4 años	4 años	25 %
Agricultura protegida	ha	12 años	1 año	2 años	15 %
Producción pecuaria	cabeza	8 años	0 años	1 año	20 %
Planta agroindustrial	línea	15 años	1 año	3 años	20 %
Riego, maquinaria u obra	ha	15 años	0 años	2 años	10 %
Forestal o agroforestal	ha	25 años	8 años	3 años	30 %
Proyecto social o público	beneficiario	20 años	1 año	2 años	10 %

LOS VALORES DEL TIPO SON UNA PROPUESTA, NO UNA IMPOSICIÓN

Al cambiar de tipo, la app rellena esos cinco campos con lo que es habitual; después puedes modificar cualquiera. Lo que el tipo sí decide en firme es el **lenguaje** del resto de la app —la unidad, el nombre de la producción— y la ilustración que acompaña al proyecto en el informe.

2.3 El horizonte de evaluación

El horizonte no es un número redondo: tiene que alcanzar a que el proyecto produzca y rara vez conviene pasar de la vida útil del activo principal. En perennes se acostumbra la vida productiva de la plantación; en agroindustria, la vida útil de la maquinaria.

Campo	Qué significa y cómo se elige
Horizonte	Cuántos años se evalúan. Con una tasa del 10 %, lo que ocurre después del año 30 casi no cambia el VAN, así que alargar el horizonte para «mejorar» el resultado es un truco que un revisor detecta de inmediato.
Año base	El año 0 del proyecto y el año de los precios constantes. Es el año en que se firma la inversión, no el año en que se escribe la tesis.
Años antes de la primera producción	La gestación : los años en que el proyecto solo cuesta. Cero si vende desde el primer año.
Años hasta la plena producción	La maduración : cuántos años tarda en llegar al rendimiento pleno una vez que empieza a producir. El Bloque 3 reparte la producción a lo largo de estos años.
Valor residual	Lo que valen la tierra, la obra y el equipo al terminar el horizonte, como porcentaje de la inversión. No es un regalo: es el activo que sigue existiendo y que alguien podría comprar.

2 · Horizonte de evaluación

El horizonte no es un número redondo: tiene que alcanzar a que el proyecto produzca, y rara vez conviene pasar de la vida útil del activo principal. En perennes se acostumbra la vida productiva de la plantación; en agroindustria, la vida útil de la maquinaria.

HORIZONTE (AÑOS)

20

AÑO BASE

2026

Año 0 del proyecto y de los precios constantes.

AÑOS ANTES DE LA PRIMERA PRODUCCIÓN

3

0 si vende desde el primer año.

AÑOS HASTA LA PLENA PRODUCCIÓN

3

VALOR RESIDUAL (% DE LA INVERSIÓN)

25

Lo que valen tierra, obra y equipo al terminar el horizonte.

LO QUE CUBRE EL HORIZONTE

inversión

gestación

maduración

producción plena

sin producir

maduración

valor residual 25%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

2026 año del proyecto 2046

Figura 2.2. El horizonte del cafetal: 20 años a partir de 2026, tres sin cosecha y tres más hasta la plena producción. La línea de tiempo de abajo reparte el horizonte en sus cuatro etapas y marca el valor residual del último año; se redibuja cada vez que cambias un campo.

TEORÍA EN BREVE · POR QUÉ EL HORIZONTE TIENE UN LÍMITE NATURAL

Descontar al 10 % hace que un peso del año 30 valga hoy 5.7 centavos, y uno del año 50, menos de un centavo. Alargar el horizonte de 30 a 50 años agrega números, no información. La regla práctica es tomar la vida útil del activo que define el proyecto —la plantación, el invernadero, la maquinaria— y cerrar ahí, reconociendo lo que queda como valor residual.

2.4 Moneda y base de precios

Aquí se toma la decisión más silenciosa del estudio. Un proyecto puede escribirse de dos maneras y las dos son correctas, pero no se mezclan:

Base	Qué significa	Tasa que corresponde
Precios constantes	Todos los flujos se escriben en pesos del año base. El precio del año 10 es el de hoy: la inflación no aparece en ninguna celda.	La tasa real
Precios corrientes	Cada año lleva su propia inflación, tanto en los ingresos como en los costos. Es lo que pide un banco que quiere ver pesos de caja.	La tasa nominal

3 · Moneda y precios

Esta es la decisión que más estudios echa a perder. Elige una de las dos formas y la app se encarga de que la tasa de descuento corresponda.

MONEDA MXN — Peso mexicano (\$)	LOS FLUJOS SE ESCRIBEN A Precios constantes Precios corrientes	INFLACIÓN ESPERADA (% ANUAL) 4.5	☐ El proyecto compra o vende en otra moneda
---	--	--	--

Constantes: todo en dinero de hoy. Corrientes: cada año con su inflación.

La regla
 Flujos constantes con tasa real, o flujos corrientes con tasa nominal. Mezclarlos —flujos de hoy descontados a tasa nominal— castiga al proyecto dos veces y es el error más común en las tesis. La app aplica la conversión de Fisher, nunca la resta aproximada.

Figura 2.3. Moneda, base de precios e inflación. Si el proyecto compra o vende en divisas, se abre además el campo del tipo de cambio.

La app no deja que esto se desordene: en cuanto eliges la base, el recuadro de resultados de la tarjeta 4 marca **tasa que usará el estudio** con la que corresponde, y la ficha del proyecto lo escribe con todas sus letras. La inflación esperada sirve, a precios constantes, para una sola cosa: convertir la tasa nominal en real.

! EL ERROR MÁS COMÚN DE LAS TESIS

Escribir los flujos a precios de hoy y descontarlos con la tasa que cobra el banco —que es nominal— castiga al proyecto dos veces por la inflación. Con 4.5 % de inflación y una tasa nominal de 13.29 %, la tasa real es 8.41 %: descontar flujos constantes al 13.29 % equivale a exigirle al proyecto casi cinco puntos de más. En proyectos perennes eso basta para volver negativo un VAN que era positivo.

2.5 La tasa de descuento

La tasa es el precio que le pones al tiempo y a tu riesgo. La app ofrece cuatro maneras de armarla; todas terminan en lo mismo —una tasa nominal y su equivalente real— pero cada una se defiende de distinta forma.

Los cuatro modos

TREMA — la tasa de rendimiento mínima aceptable. Se declara el premio al riesgo que se exige *por encima de conservar el poder de compra*, y la app le suma la inflación:

$$\text{TREMA} = \text{premio} + \text{inflación} + \text{premio} \times \text{inflación}$$

Con el estudio del nopal —premio real del 12 % e inflación del 4.50 %— la tasa nominal es 17.04 % y la real, 12.00 % exacta. Es el modo más honesto cuando el proyecto se financia con recursos propios y no hay un costo de capital que calcular.

CPPC — el costo de capital promedio ponderado, para cuando una parte se financia con crédito:

$$\text{CPPC} = (E/V) \cdot k_e + (D/V) \cdot k_d \cdot (1 - t)$$

B2

4 · Tasa de descuento

La tasa es el precio que le pones al tiempo y a tu riesgo. Ármala de la forma que puedas defender ante el jurado o ante el banco; la app guarda cómo la obtuviste y lo escribe en el informe.

TREMA **CPPC (con crédito)** CAPM La escribo yo

Cuando una parte del proyecto se financia con crédito, la tasa es el promedio de lo que cuesta cada peso, y el interés se deduce del impuesto.

$$CPPC = (E/V) \cdot k_e + (D/V) \cdot k_d \cdot (1 - t)$$

CAPITAL PROPIO (%)

55

DEUDA (%)

45

COSTO DEL CAPITAL PROPIO (%)

17

TASA DEL CRÉDITO (%)

12.5

La misma que usará la tabla de amortización del Bloque 5.

TASA NOMINAL

13.29%

incluye la inflación esperada

TASA REAL

8.41%

poder de compra constante

TASA QUE USARÁ EL ESTUDIO

8.41%

precios constantes → real

UN PESO DEL ÚLTIMO AÑO

\$0.20

vale hoy, al año 20

Cómo se obtuvo

costo de capital promedio ponderado con 55 % de capital propio al 17.00% y 45 % de deuda al 12.50% deducible al 30%: 13.29% nominal, equivalente a 8.41% real. El estudio se evalúa a precios constantes, con la tasa real.

DE DÓNDE SALE LA TASA

Capital propio Deuda después de impuestos



► Cómo se elige el premio al riesgo sin inventarlo

LO QUE LA TASA LE HACE AL FUTURO



PARA LA TESIS

Figura 2.4. La tasa del cafetal, armada como costo de capital promedio ponderado. Los cuatro recuadros dan la tasa nominal, la real, la que usará el estudio y lo que vale hoy un peso del último año. Abajo, de qué se compone la tasa y qué le hace al futuro: a 8.41 % un peso vale la mitad a los 8.6 años.

El cafetal se financia con 55 % de capital propio al 17 % y 45 % de deuda al 12.50 %, deducible al 30 %: $0.55 \times 17.00 + 0.45 \times 12.50 \times 0.70 = 13.29$ % nominal, equivalente a **8.41 %** real. La deuda entra *después de impuestos* porque el interés se deduce, y esa es precisamente la tasa del crédito que usará la tabla de amortización del Bloque 5.

CAPM — el modelo de valuación de activos de capital, para cuando hay que justificar el costo del capital propio con referencias de mercado:

$$k_e = r_f + \beta \times (\text{prima de mercado}) + \text{riesgo país}$$

En el estudio de la fresa: 7.50 % libre de riesgo, β de 1.15, prima de mercado de 5.50 % y riesgo país de 2.00 % dan un costo del capital propio de 15.83 %. Como ese proyecto lleva 60 % de deuda al 14.50 %, la app pondera las dos fuentes igual que en el CPPC y llega a **12.42 %** nominal y **7.58 %** real.

La escribo yo — la tasa viene dada: la fija la institución que evalúa, el comité de inversión o el término de referencia del estudio. Solo hay que declarar si el número dado es real o nominal, porque de eso depende todo lo demás.

⊖ TEORÍA EN BREVE · FISHER, Y POR QUÉ NO SE RESTAN

La tasa real no es la nominal menos la inflación: es

$$(1 + i_{\text{nominal}}) = (1 + i_{\text{real}}) \times (1 + \pi)$$

Con 13.29 % nominal y 4.50 % de inflación, la resta daría 8.79 % y la fórmula correcta da **8.41 %**. La diferencia —el término cruzado— crece con la inflación: al 25 % ya no es un detalle. La app usa siempre la relación exacta y la resta no aparece en ningún cálculo.

✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ MODO USAR

Si el proyecto es del productor y se paga con recursos propios	entonces TREMA, y justifica el premio al riesgo con lo que rinden alternativas comparables de la región.
Si hay crédito de por medio	entonces CPPC, con la misma tasa de crédito que vas a poner en el Bloque 5.
Si tienes que sustentar el costo del capital propio ante un comité	entonces CAPM, y cita la fuente de la beta y del riesgo país.
Si la tasa te la dieron	entonces escríbela, declara si es real o nominal, y di quién la fijó.
En los cuatro casos, la app escribe en la ficha la frase completa de cómo se obtuvo, y el informe la repite: la tasa nunca queda sin explicación.	

2.6 El régimen fiscal

El impuesto no cambia si el proyecto es bueno, pero sí cuánto queda para el dueño, y en el sector primario mexicano hay una exención que cambia el resultado de muchos proyectos pequeños.

5 · Régimen fiscal

El impuesto se calcula en el estado de resultados del Bloque 5 y entra al flujo de efectivo como una salida más. El sector primario tiene una exención que cambia el resultado de muchos proyectos pequeños.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (%)

☐ Reparte utilidades a los trabajadores (10 %)

RÉGIMEN DEL SECTOR PRIMARIO

NÚMERO DE SOCIOS

UMA DIARIA

IVA (%)

☒ El IVA es acreditable
Si no lo es, se suma al costo de la inversión y de los insumos.

TASA SOCIAL DE DESCUENTO (%)

Cambia cada febrero; actualízala con el valor vigente.

Para la evaluación económica del Bloque 8.

Figura 2.5. El régimen fiscal. Al elegir persona física o moral se abren los campos que la exención necesita: el número de socios y el valor de la unidad de medida y actualización.

Campo	Qué hace
Impuesto sobre la renta	La tasa que se aplica a la utilidad gravable del Bloque 5. Arriba de 35 % la app pide que la revises.
Reparto de utilidades	Si el proyecto lo paga, se resta antes del impuesto, como manda la ley.

Campo	Qué hace
Régimen del sector primario	La exención del artículo 74: persona física , 40 UMA anuales; persona moral , 20 UMA por socio hasta un tope de 200.
UMA diaria	Se actualiza cada febrero, así que es un campo y no una constante escondida en el programa.
IVA	Si es acreditable —lo normal en un proyecto formal— no entra en los flujos, porque se recupera. Solo se incluye cuando de verdad es un costo.
Tasa social de descuento	No se usa en la evaluación financiera: la espera el Bloque 8 para la evaluación económica.

▶ EJEMPLO · LAS DOS EXENCIONES, CON LOS TRES ESTUDIOS DE PRÁCTICA

Con una UMA diaria de \$113.14, una UMA anual vale \$41,296.10.

- El **nopal** es persona física: 40 UMA exentas al año, es decir **\$1,651,844** de ingreso libre de impuesto.
- El **cafetal** es una sociedad de 12 socios: $12 \times 20 = 240$ UMA, pero el tope son 200, así que quedan exentos **\$8,259,220**.
- La **fresa** está en el régimen general: sin exención, y con reparto de utilidades al 10 %.

En el nopal esa exención cubre casi todo el ingreso de los primeros años, y por eso su flujo del inversionista casi no paga impuesto hasta que la plantación madura.

2.7 La ficha y el archivo del proyecto

La última tarjeta reúne las seis decisiones en una ficha que se lee de un vistazo. Es la que conviene imprimir y llevar a la revisión: contesta, en catorce renglones, todo lo que un jurado pregunta antes de mirar un solo peso.

- 1 **Se guarda solo.** Conforme escribes, el proyecto queda en la memoria del navegador, y al volver a abrir la app lo encuentra. Eso vive en esa computadora y en ese navegador.
- 2 **Guardar el proyecto (.json)** baja el archivo del estudio. Es el único que garantiza que puedas seguir en otra máquina, y el que hay que archivar antes de cada cambio grande.
- 3 **Abrir un proyecto** lee un **.json** guardado y repuebla los diez bloques de una vez: las series del 3, los presupuestos del 4, el crédito del 5, los escenarios del 7.
- 4 **Cargar un ejemplo** trae uno de los seis proyectos tipo o uno de los tres estudios de práctica, con todos sus datos.
- 5 **Empezar de cero** borra lo guardado y deja la app como recién abierta. No se puede deshacer, así que conviene haber bajado el **.json** antes.

6 · Ficha del proyecto

A precios constantes los flujos van en pesos de 2026 y se descuentan con la tasa real (8.41%). La inflación solo sirve para convertir la tasa.

Régimen del sector primario: quedan exentos \$8,259,220 de ingreso al año (200 UMA anuales con una UMA diaria de \$113.14).

Los supuestos son coherentes entre sí.

Proyecto	Renovación de cafetal con beneficio húmedo (caso de práctica)
Responsable y lugar	Sociedad de productores de práctica · Huatusco, Veracruz
Tipo	Plantación perenne
Escala	8 ha
Horizonte	20 años (2026–2046)
Entra en producción	año 4; plena producción en el año 6
Valor residual	25% de la inversión
Moneda y precios	MXN (\$) · precios constantes de 2026
Inflación esperada	4.50%
Tasa de descuento	8.41% · 13.29% nominal, 8.41% real
Impuesto sobre la renta	30%
Exención del sector primario	\$8,259,220 al año (200 UMA)
IVA	16% · acreditable
Tasa social de descuento	10.00% (Bloque 8)

NOTAS Y SUPUESTOS ADICIONALES

Datos FICTICIOS (salvo el índice de precios, que es el INPC del INEGI), para practicar con la app. No citar.

Ejemplos

Cargar un ejemplo...

Guardar el proyecto (json)

Abrir un proyecto

Empezar de cero

Figura 2.6. La ficha del cafetal. Arriba, los avisos de coherencia; en medio, la ficha completa; abajo, las notas del estudio y los botones que guardan y abren el proyecto. A la derecha dice cuándo se guardó por última vez en este navegador.

! LAS NOTAS DEL PROYECTO ACABAN EN EL INFORME

El campo **Notas y supuestos adicionales** no es un bloc de apuntes: lo que escribas ahí aparece en la ficha del informe del Bloque 10. Es el lugar para dejar dicho de dónde salieron los precios, qué se supuso sobre el mercado o qué queda fuera del estudio.

2.8 Los avisos de este bloque

La ficha va encabezada por los avisos de coherencia. Son de tres clases: los **errores** impiden seguir porque el estudio no se puede calcular, las **advertencias** señalan algo posible pero raro, y las **notas** explican una decisión que la app tomó por ti.

Clase	Lo que revisa
Error	Escala en cero o negativa; horizonte menor a un año; una tasa que no se pudo calcular con los datos dados; capital propio y deuda que suman cero; divisas declaradas sin tipo de cambio.
Error	Un horizonte que termina antes de la primera producción : con tres años de horizonte y cuatro de gestación, el proyecto nunca vendería nada.
Advertencia	El proyecto sin nombre; un horizonte que deja muy pocos años a plena producción; una tasa real negativa; una tasa usada demasiado alta —castiga tanto el futuro que ningún perenne pasa— o demasiado baja para un proyecto privado; deuda más cara que el capital propio; impuesto arriba del 35 %.
Nota	Qué implica la base de precios elegida y con qué tasa se descontará; cuánto queda exento por el régimen del sector primario; que más allá de 30 años el descuento vuelve casi irrelevante lo que ocurra.

▶ EJEMPLO · UN PROYECTO IMPOSIBLE

Un proyecto con escala cero, tres años de horizonte y cuatro de gestación, escrito a precios corrientes, produce estos cuatro avisos:

- **Error:** la escala del proyecto tiene que ser mayor que cero.
- **Error:** el horizonte (3 años) termina antes de la primera producción (año 5): el proyecto nunca vendería nada.
- **Advertencia:** el proyecto no tiene nombre; el informe y los archivos lo necesitan.
- **Nota:** a precios corrientes cada año llevará su inflación y se descuenta con la tasa nominal (17.04 %). Los ingresos y los costos tienen que inflarse los dos.

✓ REGLA DE DECISIÓN · ANTES DE PASAR AL BLOQUE 3

Si queda algún error en rojo	entonces resuélvelo aquí: los bloques siguientes calcularían sobre un supuesto imposible.
Si hay advertencias	entonces léelas y decide: una advertencia atendida y explicada en las notas vale más que una advertencia escondida.
Si todo está en verde	entonces descarga el <code>.json</code> antes de seguir: es el punto de partida al que querrás volver.

La ficha de este bloque es la que el informe del Bloque 10 imprime como sección de supuestos. Lo que quede aquí es lo que se publica.

3

BLOQUE 3 · MERCADO

Mercado, precios e ingresos

De aquí sale la primera línea del estado de resultados, y con ella la mitad del VAN. El bloque toma la serie de precios y rendimientos que consigas, la deflacta, la describe, la proyecta con el método que elijas y la convierte en un programa de ventas año por año que reconoce la gestación, la merma y los canales.

3.1 De dónde sale el ingreso

3.3 Lo que la serie dice de sí misma

3.5 El mercado en el que entra el proyecto

3.7 Los avisos de este bloque

3.2 La serie histórica

3.4 La proyección y sus cinco métodos

3.6 El programa de producción y ventas

3.1 De dónde sale el ingreso

El ingreso de un proyecto agrícola es un producto de tres números —precio $\times$ rendimiento $\times$ escala— y los tres son inciertos. Este bloque no los adivina: toma lo que ha pasado, lo pone en pesos comparables, dice qué tan confiable es esa historia y te deja elegir, con conocimiento de causa, qué vas a suponer hacia adelante.

El resultado es una sola tabla —el **programa de producción y ventas**— con un renglón por año del horizonte. Esa tabla es lo único que los bloques siguientes leen de aquí: el Bloque 4 la usa para calcular los costos que siguen a la producción, el 5 para levantar el estado de resultados y el 8 para saber cuánto se exporta.

! EL BLOQUE DONDE MÁS SE MIENTE SIN QUERER

Suponer un precio optimista no se siente como una mentira: se siente como confianza. Pero un 10 % de más en el precio es, casi siempre, el doble o el triple de eso en el VAN, porque el costo no se mueve. Por eso este capítulo insiste tanto en dejar registrado **de dónde salió cada número**: la serie, el método de proyección y el año base van a acabar impresos en el informe del Bloque 10.

3.2 La serie histórica

La primera tarjeta es una mini-hoja de cuatro columnas: **año**, **precio nominal**, **rendimiento** e **índice de precios**. Se puede escribir a mano, pegar un bloque copiado de una hoja de cálculo —el pegado se reparte solo sobre las celdas— o importar un **.csv**.

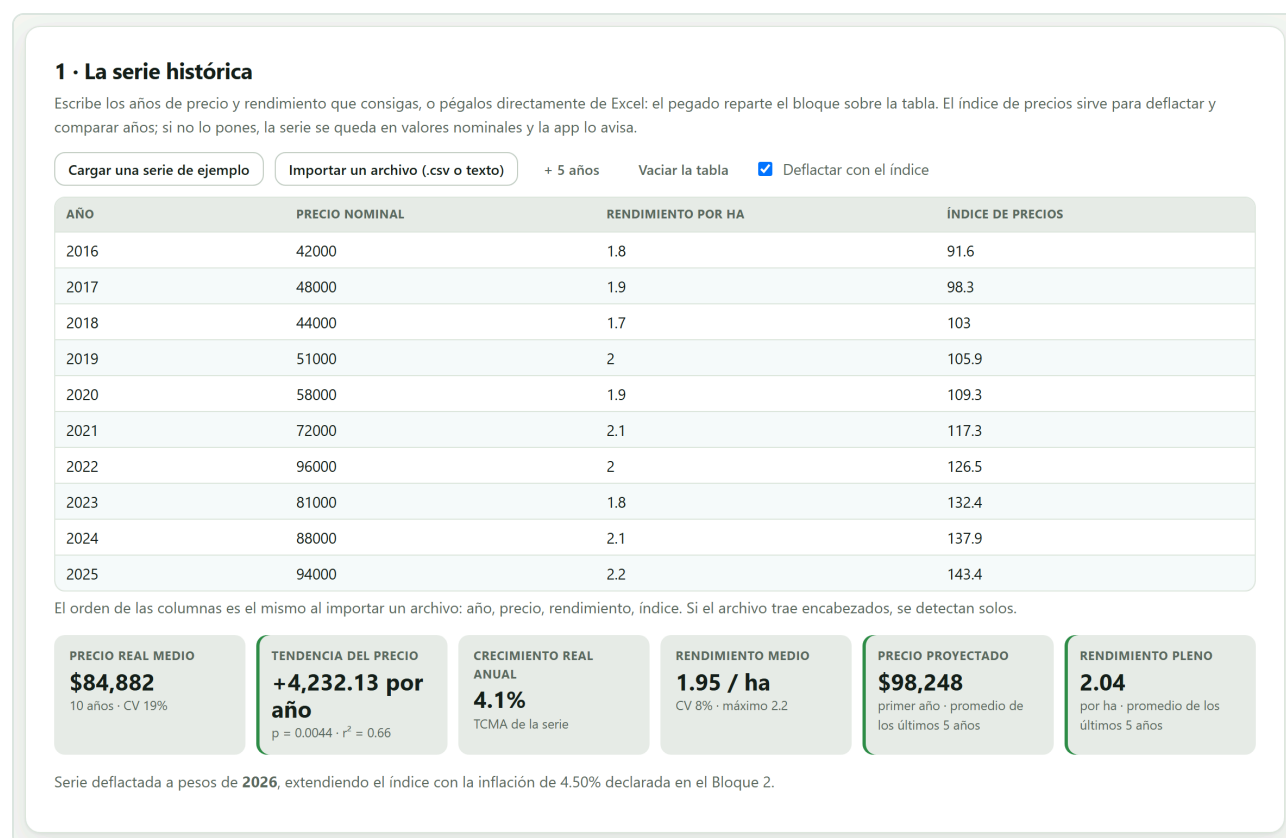


Figura 3.1. La serie del cafetal: diez años de precio nominal, rendimiento e índice nacional de precios. Abajo, los seis recuadros que la describen una vez deflactada, y la nota que dice a pesos de qué año quedó.

Por qué se deflacta

Un precio de 2016 y uno de 2025 no son comparables: entre ellos hay casi 57 % de inflación acumulada. Mirar la serie nominal lleva a ver crecimiento donde solo hubo inflación. Deflactar es llevar todos los años a pesos del mismo año con el índice de precios:

$$\text{precio real}_t = \text{precio nominal}_t \times (\text{índice del año base} / \text{índice}_t)$$

La app deflacta al **año base del Bloque 2**, no al último año de la serie. Si el año base es posterior al último dato —lo normal: la serie termina en 2025 y el proyecto arranca en 2026—, extiende el índice hacia adelante con la inflación declarada y lo dice en la nota al pie de la tarjeta.

▶ EJEMPLO · EL CAFÉ, EN NOMINAL Y EN REAL

El precio del cafetal pasa de \$42,000 en 2016 a \$94,000 en 2025: más del doble en nominal, un crecimiento aparente del 9.4 % anual. Deflactado a pesos de 2026 con el índice —de 91.6 a 143.4, extendido a 2026 con el 4.50 %— el crecimiento real es de **4.1 %** al año. Sigue siendo un producto que se encareció, pero menos de la mitad de lo que parecía.

Cuánta serie hace falta

Años	Qué se puede hacer con ella
Menos de 2	Nada: la app marca error. No hay serie que describir ni tendencia que probar.
2 a 4	Se puede promediar, pero la app advierte: una tendencia estimada con tan pocos datos es frágil, y conviene quedarse con el promedio o con el último valor.
5 a 7	Suficiente para un promedio defendible; la tendencia solo si la prueba sale significativa.
8 o más	Lo deseable. Permite ver ciclos, distinguir tendencia de ruido y justificar el método elegido.

1 SEIS SERIES DE EJEMPLO, ILUSTRATIVAS

El botón **Cargar una serie de ejemplo** trae diez años de aguacate, maíz de temporal, jitomate de invernadero, bovino en pie, queso artesanal y el rendimiento adicional de un riego. Tienen el orden de magnitud y la variabilidad reales, pero **no son cifras oficiales**: para un estudio de verdad, las series se toman del servicio de información agroalimentaria, del sistema de precios de mercados mayoristas o del registro del propio productor.

3.3 Lo que la serie dice de sí misma

Debajo de la mini-hoja aparecen seis recuadros. No son decoración: son el argumento con el que se justifica el método de proyección de la tarjeta siguiente.

Recuadro	Qué dice	En el café
Precio real medio	El promedio de la serie deflactada y su coeficiente de variación. Arriba de 25 % la app advierte que el riesgo pesará más que la media.	\$84,882 · CV 19 %
Tendencia del precio	La pendiente de la recta de mínimos cuadrados, en pesos por año, con el valor p de su prueba t y el r^2 . Es la que decide si «tendencia» es un método legítimo.	+\$4,232.13 al año $p = 0.0044 \cdot r^2 = 0.66$
Crecimiento real anual	La tasa de crecimiento media anual entre el primer y el último dato. Sirve para el método de crecimiento compuesto.	4.1 %
Rendimiento medio	Lo mismo para el rendimiento, con su máximo observado. La app compara ese máximo con el rendimiento pleno que supongas.	1.95 t/ha · CV 8 % máximo 2.2
Precio proyectado	Lo que el método elegido da para el primer año, y con qué método se obtuvo.	\$98,248
Rendimiento pleno	El rendimiento al que llega el proyecto cuando madura.	2.04 t/ha

TEORÍA EN BREVE · QUÉ SIGNIFICA ESE VALOR P

La app ajusta una recta al precio real contra el año y prueba si su pendiente es distinta de cero. El valor p es la probabilidad de ver una pendiente así de grande si en realidad el precio no tuviera tendencia. Con $p = 0.0044$, como en el café, esa probabilidad es de 4 en mil: la tendencia es real. Con $p = 0.30$ no lo es, y proyectar «tendencia» sería inventar un crecimiento que los datos no sostienen. El r^2 dice otra cosa distinta: cuánta de la variación explica la recta —0.66 en el café, es decir que un tercio de lo que pasó sigue siendo ruido.

3.4 La proyección y sus cinco métodos

Ninguna proyección es neutral. Elegir «tendencia» cuando la pendiente no es significativa es inventar crecimiento; elegir «promedio» cuando el precio lleva diez años subiendo es tirar información. La tarjeta 2 te deja elegir, por separado para el precio y para el rendimiento, y la tarjeta 1 ya te dijo cuál de los dos casos tienes.

2 · Proyección del precio y del rendimiento

Ninguna proyección es neutral: elegir «tendencia» cuando la pendiente no es significativa es inventar crecimiento, y elegir «promedio» cuando el precio lleva diez años subiendo es tirar información. La app te dice cuál de los dos casos tienes.

PRECIO

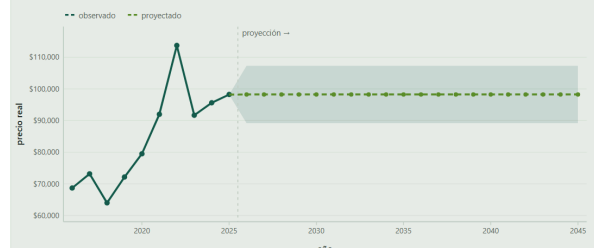
MÉTODO

Promedio de los últimos años

CUÁNTOS AÑOS PROMEDIA

5

PRECIO: HISTORIA Y PROYECCIÓN



RENDIMIENTO

MÉTODO

Promedio de los últimos años

CUÁNTOS AÑOS PROMEDIA

5

RENDIMIENTO: HISTORIA Y PROYECCIÓN



La banda no es adorno

La franja alrededor de la proyección es una desviación estándar: con la tendencia se ensancha conforme te alejas de los datos, que es exactamente lo que ocurre con la confianza de un pronóstico. Esa misma amplitud es la que el Bloque 7 convierte en riesgo.

Figura 3.2. La proyección del cafetal con el promedio de los últimos cinco años. La línea continua es lo observado, la punteada lo proyectado y la franja es una desviación estándar: con el método de tendencia se ensancha conforme se aleja de los datos, que es lo que de verdad le pasa a la confianza de un pronóstico.

Método	Qué hace	Cuándo es el correcto
Promedio de los últimos años	Promedia los últimos k años y repite ese valor todo el horizonte. La banda es su desviación estándar.	Cuando no hay tendencia significativa, que es el caso más común en precios agrícolas.
Tendencia de mínimos cuadrados	Extiende la recta ajustada. La banda se ensancha al alejarse del centro de los datos, como manda el intervalo de predicción.	Solo si la prueba de la tarjeta 1 salió significativa, y aun así con cuidado a veinte años.
Crecimiento compuesto	Aplica una tasa constante año con año, la de la serie o la que escribas.	Cuando hay una razón estructural para esperar crecimiento: un mercado que se abre, una demanda que crece.
Último valor observado	Repite el último dato.	Series muy cortas, o cuando el último año refleja un cambio de nivel permanente.
Valor que yo indico	El número lo pones tú.	Cuando hay un contrato, un precio de garantía o un precio meta que gobierna el proyecto. Se justifica con el documento, no con la serie.

✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ MÉTODO ELEGIR

Si la tendencia salió significativa y la serie es larga	entonces tendencia, y reporta la pendiente y su valor p en el estudio.
Si la tendencia no es significativa	entonces promedio de los últimos años: es la opción honesta, y la app te avisa si eliges otra.
Si el precio lo fija un contrato o un programa	entonces valor indicado, citando el documento que lo fija.
Si dudas entre dos	entonces elige el conservador y deja el otro para el análisis de sensibilidad del Bloque 7.

A precios constantes, hacer crecer el precio *real* significa suponer que el producto se encarecerá frente a todo lo demás durante veinte años. La app lo advierte, porque es un supuesto fuerte que casi nunca se justifica.

B3

3.5 El mercado en el que entra el proyecto

La tercera tarjeta responde una pregunta que todo jurado hace: **¿y a quién le vas a vender?** Con cuatro números —demanda actual, oferta actual y el crecimiento de cada una— la app dibuja la brecha entre las dos y calcula qué parte de ella cubre el proyecto.

Indicador	Cómo se lee	En el café
Demanda insatisfecha	Demanda menos oferta en el primer año. Si sale negativa, el mercado ya está cubierto y el proyecto tendría que desplazar a alguien.	857 †
Participación del proyecto	Volumen del proyecto entre demanda total. Arriba del 5 % la app advierte que el precio deja de ser un dato dado.	0.16 %
Cubre de la brecha	Qué parte de la demanda insatisfecha absorbe el proyecto. Es el argumento de mercado más directo.	1.8 %
Efecto sobre el precio	Con la elasticidad precio de la demanda, cuánto movería el precio la producción del proyecto.	-0.2 %

ⓘ TEORÍA EN BREVE · CUÁNDO EL PRECIO DEJA DE SER UN DATO

Un proyecto pequeño es *tomador de precios*: vende lo que quiera al precio del mercado, porque su volumen no lo mueve. Uno grande no. Con una elasticidad de -0.5 , un proyecto que agrega 10 % al volumen del mercado tira el precio 20 %, y ese golpe se lo aplica también a sí mismo. La app calcula ese efecto y lo reporta; si tu participación es pequeña —como el 0.16 % del cafetal— el efecto es despreciable y el precio se puede tratar como dado.

3 · El mercado en el que entra el proyecto

Opcional para un proyecto pequeño, indispensable para uno que quiera financiamiento público: cuánta demanda hay, cuánta oferta la cubre y qué tajada se llevaría tu proyecto.

DEMANDA ACTUAL (VOLUMEN AL AÑO)

9500

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA (%)

3.5

OFERTA ACTUAL

8800

CRECIMIENTO DE LA OFERTA (%)

2

ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA

-0.7

Negativa. Alimentos básicos -0.2 a -0.5; frutas y hortalizas -0.5 a -1.

DEMANDA INSATISFECHA

857

en el primer año

PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO

0.16%

del mercado total

CUBRE DE LA BRECHA

1.8%

de la demanda insatisfecha

EFFECTO SOBRE EL PRECIO

-0.2%

según la elasticidad indicada

DEMANDA, OFERTA Y EL HUECO QUE LLENA EL PROYECTO

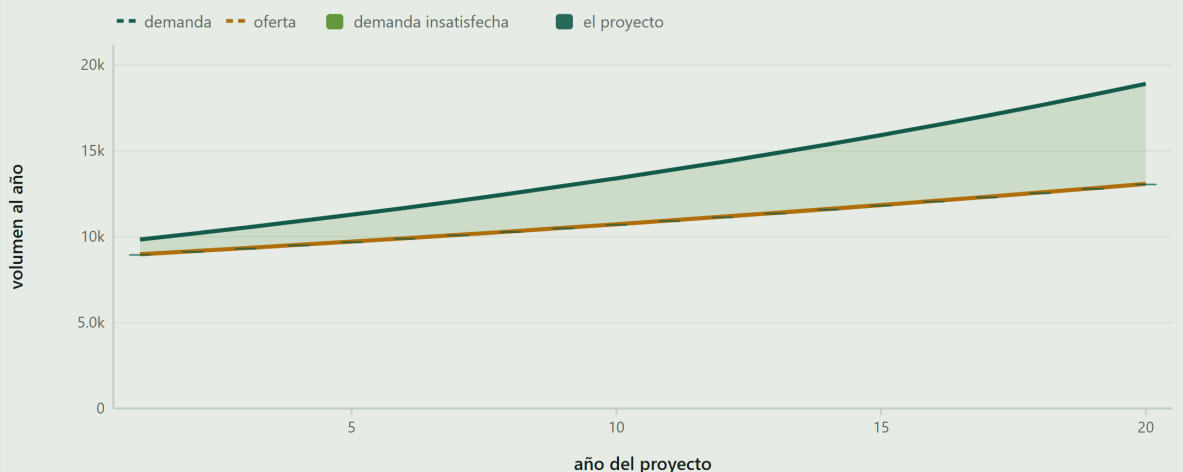


Figura 3.3. El mercado del cafetal. Los cuatro recuadros dan la demanda insatisfecha del primer año, la participación del proyecto en el mercado total, qué parte de la brecha cubre y el efecto que tendría sobre el precio según la elasticidad declarada.

3.6 El programa de producción y ventas

La última tarjeta arma la tabla que los bloques siguientes leen. Parte del rendimiento pleno y del precio proyectado, y les aplica, en este orden, la maduración, la merma, los canales y los subproductos.

4 · Programa de producción y ventas

La producción sale del rendimiento proyectado, la escala y la curva de maduración del Bloque 2. De ahí se descuenta lo que se pierde, se reparte entre canales con su premio o su castigo, y se suman los subproductos.

MERMA Y DESCARTE (%)

5

DEL RESTO, SE VENDE (%)

100

Baja de 100 % si parte se autoconsume o se guarda como semilla.

OTROS INGRESOS AL AÑO

0

Apoyos, renta de equipo, servicios.

CANALES DE VENTA

El factor del precio es 1 si se paga el precio de referencia, 0.85 si el coyote castiga 15 %, 1.2 si la exportación paga 20 % más.

CANAL DE VENTA	% DEL VOLUMEN	FACTOR DEL PRECIO
Exportación por cooperativa	70	1.1
Mercado nacional	30	0.9

SUBPRODUCTOS

Esquilmos, rastrojo, suero, estiércol, leña de poda: cantidad por unidad producida y su precio.

SUBPRODUCTO	CANTIDAD POR UNIDAD PRODUCIDA	PRECIO
Pulpa para composta	0.4	400

Año	% del rendimiento	Rendimiento / ha	Producción	Merma	Volumen vendido	Precio	Ingreso principal	Subproductos y otros	Ingreso total
2027	0%	0	0	0	0	\$102,178	\$0	\$0	\$0
2028	0%	0	0	0	0	\$102,178	\$0	\$0	\$0
2029	0%	0	0	0	0	\$102,178	\$0	\$0	\$0
2030	35%	0.71	5.7	0.3	5.4	\$102,178	\$554,457	\$914	\$555,371
2031	68%	1.38	11	0.6	10.5	\$102,178	\$1,069,310	\$1,763	\$1,071,073
2032	100%	2.04	16.3	0.8	15.5	\$102,178	\$1,584,163	\$2,611	\$1,586,774
2033	100%	2.04	16.3	0.8	15.5	\$102,178	\$1,584,163	\$2,611	\$1,586,774
2034	100%	2.04	16.3	0.8	15.5	\$102,178	\$1,584,163	\$2,611	\$1,586,774

Figura 3.4. Los controles del programa y sus primeros años. La merma y la parte que se vende se aplican al volumen; los canales, al precio; los subproductos se suman aparte.

Cómo se construye cada renglón

1

La maduración reparte el rendimiento. Durante la gestación no hay nada. El primer año de cosecha entra con el 35 % del rendimiento pleno y de ahí sube en partes iguales hasta el 100 %. En el cafetal — tres años de gestación y tres de maduración— eso da 0.71, 1.38 y 2.04 t/ha en 2030, 2031 y 2032.

2

La merma baja el volumen. Con 5 % de merma, las 16.32 toneladas producidas por las ocho hectáreas se convierten en 15.504 vendibles. Si además solo se vende una parte, se aplica después.

3

Los canales corrigen el precio. Cada canal lleva su porcentaje del volumen y un factor sobre el precio. El cafetal vende 70 % por exportación con un premio del 10 % y 30 % al mercado nacional con un castigo del 10 %: el precio efectivo sube de \$98,247.80 a **\$102,177.71**, es decir un 4 % de premio ponderado.

4

Los subproductos se suman. Se declaran por unidad de producto: 0.4 toneladas de pulpa por tonelada de café a \$400 dan \$2,611 al año a plena producción.

B3

5 Otros ingresos entran como una cantidad fija al año, para apoyos, renta de maquinaria o servicios.

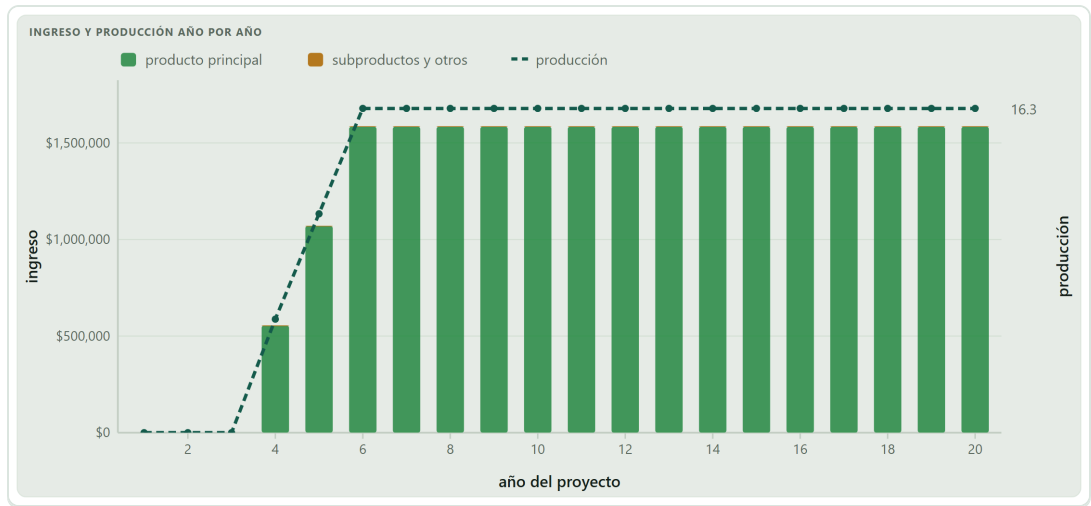


Figura 3.5. El programa completo del cafetal. Las barras son el ingreso por año —producto principal y subproductos— y la línea, la producción. Se ven los tres años de gestación en cero, los dos de maduración y la meseta a partir de 2032.

EJEMPLO · EL RENGLÓN DE UN AÑO PLENO, PASO A PASO

Rendimiento pleno x escala	2.04 t/ha x 8 ha = 16.32 t
Menos 5 % de merma	= 15.504 t vendibles
Precio proyectado	\$98,247.80 / t
x factor de canales (0.7 x 1.1 + 0.3 x 0.9)	= \$102,177.71 / t
Ingreso del producto principal	15.504 x 102,177.71 = \$1,584,163
Subproducto (16.32 x 0.4 x \$400)	= \$2,611
Ingreso total del año	\$1,586,774

Multiplicado por los quince años plenos y sumados los dos de maduración, el horizonte entero deja \$25,428,060 de ingreso —la cifra que el Bloque 5 empieza a repartir entre costos, impuestos y crédito.

3.7 Los avisos de este bloque

La tarjeta de revisión reúne lo que la app encontró raro. Vale la pena leerlos todos: casi todos señalan una decisión que habrá que justificar por escrito.

Clase	Lo que revisa
Error	Menos de dos años de precios; un programa de ventas que no genera ingreso —revisa rendimiento, precio y escala—.
Advertencia	Serie demasiado corta para estimar una tendencia; pendiente no significativa con el método de tendencia elegido; precio real muy variable (CV alto); años sin índice que se quedaron en nominal; un precio real que crece a precios constantes; participación de mercado tan grande que el precio deja de ser un dato; oferta que ya cubre la demanda; rendimiento pleno por encima del máximo observado; merma desproporcionada; canales que no suman 100 %.

! EL AVISO QUE MÁS SE IGNORA

«El rendimiento pleno queda por encima del máximo que se ha observado.» Suponer que la parcela del proyecto va a superar el mejor año de la serie es posible —tecnología nueva, material mejorado— pero hay que decir por qué. Si no se explica, es el primer número que un jurado va a bajar, y con él se cae el VAN.

✓ REGLA DE DECISIÓN · ANTES DE PASAR AL BLOQUE 4

Si la serie tiene menos de cinco años	entonces usa promedio o último valor, y dilo en el estudio; no proyectes tendencias.
Si el CV del precio pasa de 25 %	entonces planea desde ahora el Bloque 7: el riesgo va a pesar más que la media.
Si el proyecto toma más del 5 % del mercado	entonces baja el precio por el efecto de la elasticidad, o justifica por qué no aplica.
Si el programa ya cuadra	entonces descárgalo en .csv : es el anexo de mercado del estudio.

El Bloque 4 va a leer la producción de esta tabla para calcular los costos que siguen al volumen: si vuelves aquí y cambias el rendimiento, los costos se recalculan solos.

4

BLOQUE 4 · INVERSIÓN Y COSTOS

Inversión, costos y capital de trabajo

La parte más laboriosa del estudio y la que más pesa en el resultado. Cinco mini-hojas convierten cotizaciones y paquetes tecnológicos en tres cosas que los bloques siguientes necesitan: el calendario de inversiones, el costo de cada año y el dinero que hay que tener parado para operar.

4.1 Dónde se gana la credibilidad

4.3 La inversión diferida

4.5 El capital de trabajo

4.7 Los avisos de este bloque

4.2 La inversión fija

4.4 Los presupuestos de costos

4.6 Lo que resulta

4.1 Dónde se gana la credibilidad

Un jurado puede discutir la tasa de descuento media hora, pero lo que de verdad revisa con lápiz es este bloque: si las cotizaciones son reales, si el paquete tecnológico corresponde al cultivo y a la región, y si no falta nada. Un estudio se cae más veces por un presupuesto incompleto que por un error de método.

La app separa cada partida en **cantidad** y **costo unitario** precisamente por eso: actualizar un precio que quedó viejo es cambiar una celda, no rehacer el presupuesto. Y todo se escribe **por unidad productiva** —por hectárea, por cabeza, por línea—, así que el mismo presupuesto sirve para tres hectáreas o para trescientas.

Lo que sale de aquí	Quién lo usa
Calendario de inversiones	El Bloque 5, para saber cuánto crédito hace falta y en qué año; y el flujo del proyecto del Bloque 6.
Depreciación de cada compra	El estado de resultados del Bloque 5: no es dinero, pero baja el impuesto.
Costo de cada año	El estado de resultados, el punto de equilibrio y el costo por tonelada.
Capital de trabajo	El crédito de avío del Bloque 5 y el saldo de caja que decide si el proyecto arranca.
Valor de rescate	El último año del flujo, en el Bloque 6.

4.2 La inversión fija

La primera mini-hoja lista lo que se compra: terreno, obra, plantación, maquinaria, equipo, vehículos, pie de cría. Cada renglón lleva siete datos y ninguno sobra.

1 · Inversión fija

Una fila por concepto. La **cantidad** por el **costo unitario** da el monto; el **año** dice cuándo se paga (0 es antes de arrancar); la **vida útil** y el **rescate** gobiernan la depreciación, y si marcas **reponer**, la app vuelve a comprar el activo cada vez que se acaba su vida, mientras quede horizonte para usarlo.

Cargar un presupuesto de ejemplo
+ 3 filas

CONCEPTO	TIPO (TERRENO, OBRA, MAQUINARIA...)	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	AÑO	VIDA ÚTIL	RESCATE (%)	¿REPONER?
Planta, siembra y sombra	Establecimiento de la plantación	8	55000	0	25	0	no
Obra de conservación de suelo	Obra civil e instalaciones	8	8000	0	20	0	no
Beneficio húmedo	Maquinaria	1	280000	0	12	10	sí
Patios y secadoras	Obra civil e instalaciones	1	160000	0	15	5	sí
Herramienta y equipo menor	Equipo y herramienta	8	3500	0	5	0	sí
Vehículo de acarreo	Vehículos	1	240000	0	8	15	sí

Tipos que reconoce (esríbelos como quieras, en español o en inglés): Terreno · Obra civil e instalaciones · Establecimiento de la plantación · Maquinaria · Equipo y herramienta · Vehículos · Pie de cría y semovientes · Otros activos. **El terreno no se deprecia** y se recupera completo al final.

Figura 4.1. La inversión fija del cafetal: seis partidas por \$1,212,000. La columna **tipo** se escribe con palabras —«maquinaria», «obra civil»— y la app la interpreta; de ella salen la vida útil sugerida y si el activo se deprecia.

Columna	Qué hace
Concepto	El nombre que aparecerá en el calendario y en la tabla de depreciación.
Tipo	Se escribe con palabras y la app lo reconoce. Decide dos cosas: si el activo se deprecia y qué vida útil proponer.
Cantidad x costo unitario	Separados a propósito: 8 hectáreas x \$55,000 de establecimiento, un beneficio húmedo x \$280,000.

Columna	Qué hace
Año	En qué año del proyecto se compra. Casi todo va en el año 0, pero una ampliación puede ir en el 3.
Vida útil	Años que dura. De ella salen la depreciación y, si se marca, la reposición.
Rescate (%)	Qué porcentaje de su valor conserva al final de su vida. Baja la base depreciable.
¿Se repone?	Sí o no. Si sí y la vida termina antes del horizonte, la app vuelve a comprarlo solo.

Tipo de activo	¿Se deprecia?	Vida útil que propone
Terreno	No	—
Obra civil e instalaciones	Sí	20 años
Establecimiento de la plantación	Sí	25 años
Maquinaria	Sí	10 años
Equipo y herramienta	Sí	5 años
Vehículos	Sí	8 años
Pie de cría y semovientes	Sí	6 años
Otros activos	Sí	10 años

▶ EJEMPLO · LAS REPOSICIONES DEL CAFETAL, SIN ESCRIBIR UN RENGLÓN MÁS

El cafetal tiene seis partidas y un horizonte de 20 años. Con solo marcar **¿se repone?** en cuatro de ellas, la app programa siete compras adicionales:

Herramienta y equipo menor (5 años)	se vuelve a comprar en los años 5, 10 y 15
Vehículo de acarreo (8 años)	en los años 8 y 16
Beneficio húmedo (12 años)	en el año 12
Patios y secadoras (15 años)	en el año 15
Reposiciones en el horizonte	\$1,004,000

La plantación (25 años) y la obra de conservación (20) no se reponen: su vida alcanza para todo el horizonte. Cada reposición se deprecia por separado, desde el año en que se compra.

! REPONER O NO REPONER NO ES UN DETALLE

Si un activo se agota a la mitad del horizonte y no se repone, el proyecto seguiría produciendo sin herramienta, sin vehículo o sin planta de beneficio. La app lo advierte. Pero la decisión contraria también cuesta: cada reposición es una salida de dinero que puede volver a hundir la caja, y por eso conviene que las reposiciones grandes caigan en años de producción plena, no en los primeros.

4.3 La inversión diferida

Lo que se paga antes de operar y no es un activo que se pueda tocar: el proyecto ejecutivo, los permisos, la certificación, la capacitación, la puesta en marcha. No se deprecia —se **amortiza**— y la app la reparte en partes iguales durante los años que indiques.



Figura 4.2. La inversión diferida del cafetal: \$165,000 entre proyecto, certificación y capacitación, amortizados en cinco años.

I DIFERIDA NO ES LO MISMO QUE GASTO DEL PRIMER AÑO

Un gasto se resta completo el año en que ocurre; una inversión diferida se reparte. La diferencia cambia el impuesto de los primeros años, que es justo cuando el proyecto menos aguanta. Si el horizonte termina antes de amortizarla toda, la app avisa cuánto quedó sin amortizar.

4.4 Los presupuestos de costos

Tres mini-hojas: lo que cuesta **establecer** (los años de gestación), lo que cuesta **operar** (los años de producción) y los **costos fijos** que se pagan pase lo que pase.

Las tres bases

Base	Qué significa	Ejemplo del café
Por unidad de producción	Se multiplica por la escala. Sigue al tamaño del proyecto, no a la cosecha: se paga aunque el año salga malo.	60 jornales × \$350 por hectárea
Por tonelada producida	Se multiplica por la producción del año que calculó el Bloque 3. Es cero durante la gestación y crece con la maduración.	Pizca, \$9,500 por tonelada
Monto total al año	Una cantidad fija, independiente de la escala y de la cosecha.	Certificación anual, \$45,000

3 · Presupuestos de costos

La **base** de cada partida decide cómo crece: **por unidad** se multiplica por la escala (jornales por hectárea), **por tonelada** sigue a la producción del Bloque 3 (cosecha, flete, comisión) y **total al año** entra completa sin importar cuánto se produzca.

MIENTRAS EL PROYECTO TODAVÍA NO PRODUCE

Se aplica durante los años de gestación que declaraste en el Bloque 2. Déjalo vacío si el proyecto produce desde el primer año.

+ 3 filas

CONCEPTO	GRUPO	BASE (UNIT / OUTPUT / TOTAL)	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
Jornales de mantenimiento	Mano de obra	por unidad	45	350
Fertilización	Insumos	por unidad	1	13000
Control de roya y broca	Insumos	por unidad	1	7000

CUANDO YA PRODUCE

+ 3 filas

CONCEPTO	GRUPO	BASE (UNIT / OUTPUT / TOTAL)	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
Jornales de manejo	Mano de obra	por unidad	60	350
Fertilización	Insumos	por unidad	1	16000
Control de roya y broca	Insumos	por unidad	1	9000
Pizca	Mano de obra	por tonelada	1	9500
Beneficiado y secado	Servicios y fletes	por tonelada	1	4200
Flete y comisión de exportación	Servicios y fletes	por tonelada	1	3800

COSTOS FIJOS DEL AÑO

Los que se pagan produzca lo que produzca: administración, contador, seguros, vigilancia, renta.

+ 3 filas

CONCEPTO	MONTO AL AÑO
Administración de la sociedad	140000
Certificación anual	45000

A DÓNDE SE VA EL COSTO DE UN AÑO A PLENA PRODUCCIÓN

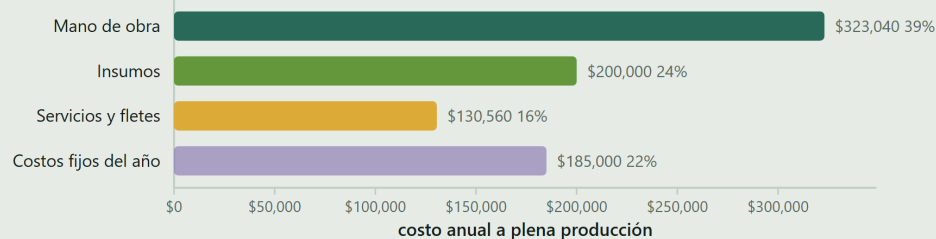


Figura 4.3. Los tres presupuestos del cafetal. Cada renglón lleva su grupo —mano de obra, insumos, servicios— y su base: por hectárea, por tonelada producida o total al año.

Los seis **grupos** —mano de obra, insumos, maquinaria y energía, servicios y fletes, administración y otros— no cambian ningún cálculo financiero, pero sí sirven para dos cosas: la figura de composición del costo y, sobre todo, la **evaluación social del Bloque 8**, que aplica un factor de conversión distinto a cada grupo. Vale la pena clasificarlos bien desde aquí.

▶ EJEMPLO · EL COSTO DE UN AÑO PLENO DEL CAFETAL

Mano de obra, 60 jornales $\times$ \$350 $\times$ 8 ha	\$168,000
Fertilización, \$16,000 $\times$ 8 ha	\$128,000
Control de roya y broca, \$9,000 $\times$ 8 ha	\$72,000
Pizca, \$9,500 $\times$ 16.32 t	\$155,040
Beneficiado y secado, \$4,200 $\times$ 16.32 t	\$68,544
Flete y comisión de exportación, \$3,800 $\times$ 16.32 t	\$62,016
Costo variable	\$653,600
Administración de la sociedad + certificación	\$185,000
Costo total del año	\$838,600

Son **\$104,825 por hectárea** y **\$51,385 por tonelada**, con un 78 % de costo variable. Ese costo por tonelada es el número que hay que comparar con el precio proyectado del Bloque 3 —\$102,178— antes de seguir: si fuera mayor, el proyecto perdería dinero operando, y la app lo avisaría.

⊖ TEORÍA EN BREVE · VARIABLE Y FIJO NO ES LO MISMO QUE POR UNIDAD Y TOTAL

Para el punto de equilibrio del Bloque 5 lo que importa es qué costo **sigue al volumen vendido**. Los costos por tonelada lo hacen; los de por hectárea, no: un jornal de poda se paga igual aunque la cosecha salga mala. Por eso la app guarda los costos con sus dos cortes a la vez —variable y fijo, por un lado; por unidad, por tonelada y total, por otro— y cada bloque usa el que le corresponde.

4.5 El capital de trabajo

El dinero que hay que tener parado para que el proyecto opere: lo que se gasta antes de cobrar. No es un gasto —se recupera al final— pero mientras el proyecto vive, ese dinero está inmovilizado y hay que conseguirlo.

4 · Capital de trabajo

No es un costo: es dinero que se adelanta y que vuelve. Se invierte el año **anterior** al que se necesita, crece cuando crece la producción y se recupera completo en el último año del horizonte.

CÓMO SE ESTIMA

Por el ciclo de caja (días)

DÍAS DE INVENTARIO

DÍAS DE COBRANZA

DÍAS DE CRÉDITO DE PROVEEDORES

90

45

30

Del gasto a la cosecha o a la venta.

Lo que tarda el comprador en pagarle.

Lo que tú tardas en pagarles: financian parte del ciclo.

Por qué un proyecto rentable se queda sin dinero

Entre que se paga el fertilizante y que el comprador liquida la cosecha pueden pasar ocho meses. Ese hueco lo tiene que financiar alguien, y si el estudio no lo cuenta como inversión, el proyecto se queda sin caja justo cuando más produce. El ciclo de caja son los días de inventario más los de cobranza, menos los que te financia el proveedor.

Figura 4.4. El capital de trabajo del cafetal, por ciclo de caja: 90 días de inventario más 45 de cobranza menos 30 de crédito de proveedores dan 105 días de operación que hay que financiar.

Método	Cómo se calcula	Cuándo usarlo
Ciclo de caja	Días de inventario + días de cobranza – días que dan los proveedores, sobre el costo del año.	El más defendible: cada plazo se justifica con la práctica del cultivo y del mercado.
Meses de operación	Los meses que indiques del costo anual.	Cuando el ciclo es evidente: «se necesitan tres meses de operación».
Porcentaje del costo	El porcentaje que indiques.	Cuando hay una regla de la institución que financia.

$$\text{capital de trabajo} = \text{costo del año} \times (\text{días del ciclo} / 365)$$

En el cafetal, el costo del primer año es \$471,000 y el ciclo son 105 días: **\$135,493**. Conforme la plantación madura y el costo sube, la necesidad crece hasta **\$241,241** a plena producción.

! SE INVIERTE EL AÑO ANTERIOR, Y SE RECUPERA AL FINAL

El capital de trabajo del año 1 hay que tenerlo **antes** de empezar el año 1, así que la app lo pone en el año 0; cuando la necesidad crece, invierte solo el incremento en el año previo. Al terminar el horizonte, todo lo acumulado se recupera y entra como parte del valor de rescate —en el cafetal, \$241,241 de los \$796,574 de rescate total son capital de trabajo que regresa—. Equivocarse en esto es el error que hacía que el balance general del Bloque 5 no cuadrara.

4.6 Lo que resulta

La quinta tarjeta reúne todo y es la que se lleva a la revisión: la inversión total, su estructura, el costo de cada año y el calendario completo.

Concepto	En el cafetal
Inversión fija	\$1,212,000
Inversión diferida	\$165,000
Capital de trabajo del primer año	\$135,493
Inversión inicial	\$1,512,493
Reposiciones durante el horizonte	\$1,004,000
Costo de operación a plena producción	\$838,600 al año
Valor de rescate al final	\$796,574

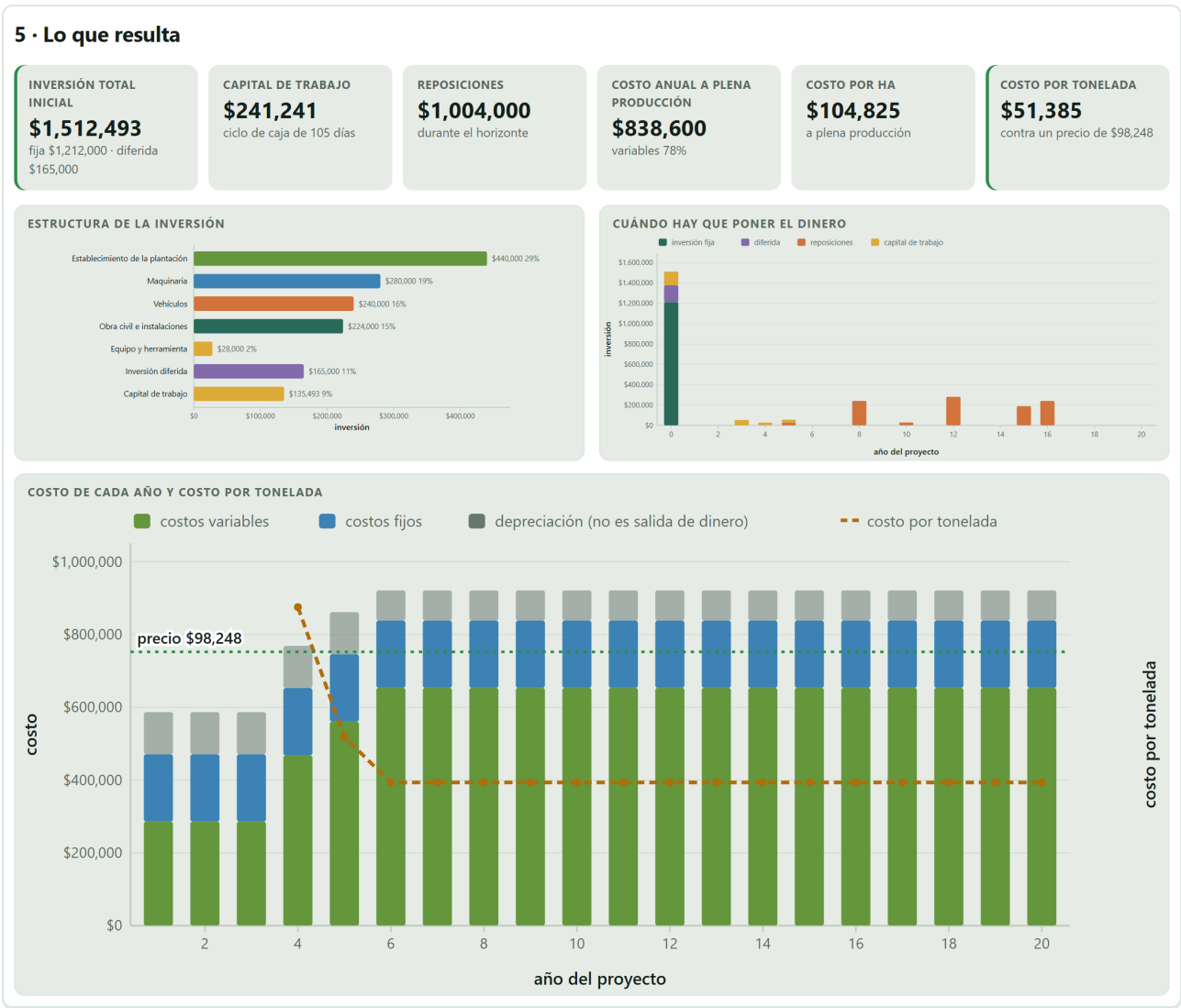


Figura 4.5. El resumen del cafetal. Los recuadros dan la inversión inicial y sus partes, el costo a plena producción y el costo por tonelada; las figuras, la composición de la inversión y la evolución del costo año por año.

Depreciación y valor de rescate

Cada compra se deprecia por separado, incluidas las reposiciones. Lo que no alcanzó a depreciarse, más el terreno y el capital de trabajo, es lo que el proyecto todavía vale cuando termina el horizonte.

Activo	Tipo	Año de compra	Monto	Vida útil	Depreciación tomada	Valor en libros al final
Planta, siembra y sombra	Establecimiento de la plantación	2026	\$440,000	25 años	\$352,000	\$88,000
Obra de conservación de suelo	Obra civil e instalaciones	2026	\$64,000	20 años	\$64,000	\$0
Beneficio húmedo	Maquinaria	2026	\$280,000	12 años	\$252,000	\$28,000
Beneficio húmedo (reposición 1)	Maquinaria	2038	\$280,000	12 años	\$168,000	\$112,000
Patios y secadoras	Obra civil e instalaciones	2026	\$160,000	15 años	\$152,000	\$8,000
Patios y secadoras (reposición 1)	Obra civil e instalaciones	2041	\$160,000	15 años	\$50,667	\$109,333
Herramienta y equipo menor	Equipo y herramienta	2026	\$28,000	5 años	\$28,000	\$0
Herramienta y equipo menor (reposición 1)	Equipo y herramienta	2031	\$28,000	5 años	\$28,000	\$0

Figura 4.6. La depreciación se calcula **por compra**, no por partida: cada reposición arranca su propia tabla desde el año en que se compra, y la última columna dice cuánto vale todavía al terminar el horizonte.

⊖ TEORÍA EN BREVE · LA DEPRECIACIÓN NO ES DINERO, PERO SÍ CAMBIA EL RESULTADO

Depreciar no saca un peso de la caja: el dinero salió cuando se compró el activo. Pero la depreciación es deducible, así que baja el impuesto, y ese ahorro sí es dinero. Por eso el estado de resultados del Bloque 5 la resta para calcular el impuesto y después la vuelve a sumar para llegar al flujo de efectivo. Quien la olvida en el flujo subestima el proyecto; quien la resta dos veces lo hunde.

4.7 Los avisos de este bloque

Clase	Lo que revisa
Error	Un proyecto sin ninguna inversión; un proyecto sin costos de producción —sin ellos parecería rentable por construcción—.
Advertencia	Activos que terminan su vida antes del horizonte y no están marcados para reposición; costos por tonelada cuando el Bloque 3 todavía no reporta producción; un ciclo de caja de más de un año o de cero días; que el costo supere al ingreso en todos los años con producción; que el costo por tonelada sea mayor que el precio proyectado .
Nota	Cuánto suman las reposiciones del horizonte; que el terreno no se deprecia y se recupera completo; que el capital de trabajo pesa más que la inversión fija —normal en engordas y agroindustria—; cuánta inversión diferida queda sin amortizar.

✓ REGLA DE DECISIÓN · ANTES DE PASAR AL BLOQUE 5

Si el costo por tonelada se acerca al precio proyectado	entonces el margen es delgado: revisa el presupuesto antes de seguir, porque el Bloque 7 va a mostrar que cualquier viento tumba el proyecto.
Si hay activos que se agotan sin reposición	entonces decide: repón, o acorta el horizonte a la vida del activo que define el proyecto.
Si el capital de trabajo salió muy grande	entonces revisa los días de inventario y de cobranza: son el supuesto menos discutido y el que más dinero mueve.
Si ya cuadra	entonces descarga el calendario en <code>.csv</code> : es el anexo de inversiones del estudio.
El Bloque 5 va a pedir crédito sobre esta inversión: si vuelves aquí y agregas una partida, el monto del crédito se recalcula solo.	

5

BLOQUE 5 · ESTADOS PROFORMA

Financiamiento y estados proforma

B5

Aquí el proyecto deja de ser un presupuesto y se vuelve una empresa: pide crédito, lo paga, calcula su impuesto, arrastra sus pérdidas y levanta un balance que tiene que cuadrar. De este bloque salen los dos flujos de efectivo que el Bloque 6 va a descontar, y el saldo de caja que decide si el proyecto puede arrancar.

5.1 Donde aparece el dinero de verdad

5.2 Los dos créditos

5.3 Lo que resulta del financiamiento

5.4 El estado de resultados

5.5 Los dos flujos de efectivo

5.6 El balance que se comprueba solo

5.7 El punto de equilibrio

5.8 La deuda y las razones financieras

5.9 Los avisos de este bloque

5.1 Donde aparece el dinero de verdad

Los bloques 3 y 4 dijeron cuánto entra y cuánto sale. Este dice **cuándo, de quién y qué queda**. Es el bloque que convierte un presupuesto en estados financieros, y el único que puede decirte que un proyecto rentable no es viable porque se queda sin dinero antes de la primera cosecha.

Lo que sale de aquí	Para qué sirve
Flujo del proyecto	El Bloque 6 lo descuenta al costo de todo el capital: dice si la idea es buena.
Flujo del inversionista	El Bloque 6 lo descuenta al costo del dinero del dueño: dice cuánto gana él.
Saldo de caja año por año	Dice si el proyecto arranca. Es el número que un banco mira primero.
Punto de equilibrio	Cuánto hay que vender para no perder; el Bloque 7 lo vuelve un valor límite.
Cobertura del servicio de la deuda	El indicador con el que una institución financiera decide si presta.

5.2 Los dos créditos

La app modela el financiamiento como se financia de verdad un proyecto rural: un crédito **refaccionario**, a varios años, para la inversión fija y diferida, y uno de **avío**, que se dispone cada ciclo para el capital de trabajo y se paga con la cosecha. Lo que no cubra el crédito lo aporta el dueño.

1 · Financiamiento

Dos créditos, como se financia de verdad un proyecto rural: uno **refaccionario**, a varios años, para la inversión fija y diferida, y uno de **avío**, que se dispone cada ciclo para el capital de trabajo y se paga con la cosecha. Lo que no cubra el crédito lo aporta el dueño.

CRÉDITO REFACCIONARIO

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN FINANCIADO (%)

50

TASA ANUAL (%)

12.5

PLAZO (AÑOS)

12

PERIODO DE GRACIA (AÑOS)

3

En perennes, al menos los años que tarda en producir.

DURANTE LA GRACIA

Se pagan los intereses

FORMA DE PAGO

Pagos iguales

COMISIÓN DE APERTURA (%)

1.5

Se capitaliza con la inversión diferida y se amortiza.

CRÉDITO DE AVÍO

PORCENTAJE DEL CAPITAL DE TRABAJO (%)

60

TASA ANUAL (%)

15.5

Evaluar sin crédito

Figura 5.1. El financiamiento del cafetal: la mitad de la inversión fija y diferida a 12 años y 12.5 %, con tres años de gracia en los que se pagan los intereses, y un avío que cubre el 60 % del capital de trabajo al 15.5 %.

El crédito refaccionario

Campo	Qué hace
Porcentaje financiado	Qué parte de la inversión fija y diferida se pide prestada. En el cafetal, 50 % de \$1,377,000 son \$688,500 .
Tasa anual	La misma que usó el CPPC del Bloque 2, si se armó así. Si aquí cambias la tasa, conviene volver al Bloque 2 y cambiarla también.
Plazo	Años del crédito. No tiene que coincidir con el horizonte; si lo pasa, la app avisa cuánto queda por pagar al final.

Campo	Qué hace
Periodo de gracia	Años sin amortizar capital. En perennes, al menos los años que tarda en producir.
Durante la gracia	Tres formas: se pagan los intereses, se capitalizan —se suman al saldo y se pagan después— o se condonan.
Forma de pago	Pagos iguales, capital constante o todo el capital al final.
Comisión de apertura	Se capitaliza con la inversión diferida y se amortiza. En el cafetal, 1.5 % de \$688,500 son \$10,328.

▶ EJEMPLO · LA TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CAFETAL

Año	Pago	Interés	Capital	Saldo
1 a 3 (gracia)	\$86,063	\$86,063	\$0	\$688,500
4	\$131,683	\$86,063	\$45,620	\$642,880
5	\$131,683	\$80,360	\$51,323	\$591,557
6	\$131,683	\$73,945	\$57,738	\$533,820

Durante la gracia el saldo no baja: se paga el interés ($\$688,500 \times 12.5\%$) y nada más. A partir del año 4 el pago es igual todos los años, pero por dentro cambia: cada vez menos interés y más capital. El crédito entero cuesta **\$754,830** de intereses, más de lo que se pidió prestado, y eso es lo normal en un plazo de doce años.

! LA GRACIA NO ES UN FAVOR: ES LO QUE HACE VIABLE A UNA PERENNE

Un cafetal no produce hasta el año 4. Si el crédito empieza a amortizar en el año 1, el proyecto tiene que pagar capital con dinero que todavía no gana, y la caja se hunde. Por eso la app avisa cuando la gracia es menor que la gestación. Pero la gracia tampoco es gratis: con intereses capitalizados el saldo crece, y lo que no se pagó antes se paga después y con intereses sobre intereses.

El crédito de avío

Es de otra naturaleza: se dispone al empezar el ciclo y se liquida al vender, así que no tiene tabla de amortización sino un **saldo que va y viene cada año**. Se declara como porcentaje del capital de trabajo que calculó el Bloque 4 —60 % en el cafetal— y su tasa suele ser más alta que la del refaccionario, porque es dinero de corto plazo.

5.3 Lo que resulta del financiamiento

La segunda tarjeta resume de dónde sale cada peso de la inversión y qué compromisos deja.

2 · Lo que resulta

APORTACIÓN DEL DUEÑO

\$753,025de una inversión inicial de
\$1,522,821

CRÉDITO

\$688,500pago anual \$131,683 ·
interés total \$754,830UTILIDAD NETA A PLENA
PRODUCCIÓN**\$568,761**

margen 36%

CAJA MÁS BAJA

-\$1,987,349

en 2030

COBERTURA DEL
SERVICIO DE LA DEUDA**-4.77**

el año más apretado

PUNTO DE EQUILIBRIO

169%del volumen del primer año
con venta

ESTADO DE RESULTADOS



FLUJOS DE EFECTIVO Y SALDO DE CAJA



Dos flujos, no uno

El **flujo del proyecto** dice si la idea es buena sin importar quién la pague: no lleva crédito ni intereses, y su impuesto se calcula como si no hubiera deuda. El **flujo del inversionista** dice cuánto gana el dueño con su propio dinero: recibe el crédito, lo paga y su impuesto ya trae el escudo de los intereses. El Bloque 6 descuenta cada uno con su tasa; mezclarlos cuenta dos veces el beneficio del crédito.

Figura 5.2. El financiamiento del cafetal en números: \$688,500 de crédito, \$753,025 que pone el dueño, un pago anual de \$131,683 a partir del cuarto año y el saldo de caja más bajo del horizonte.

! EL NÚMERO QUE HAY QUE MIRAR ANTES QUE EL VAN

En el cafetal, la caja acumulada toca fondo en **-\$1,987,349 en 2030**, el año de la primera cosecha. Eso quiere decir que, además de la inversión inicial, alguien tiene que poner casi dos millones más a lo largo de los tres años de gestación —o conseguir más crédito— o el proyecto no llega a producir. Un VAN positivo no sirve de nada si el proyecto muere en el año 3.

5.4 El estado de resultados

La tercera tarjeta arma el estado de resultados año por año, con la estructura de siempre y dos particularidades del sector primario mexicano.

ingreso - costo - depreciación - amortización = utilidad de operación
 - intereses = utilidad antes de impuestos
 - reparto de utilidades - impuesto = utilidad neta

3 · Estado de resultados

Los años con pérdida van marcados: esas pérdidas se amortizan contra las utilidades de los años siguientes, como permite la ley, y por eso el impuesto de un proyecto perenne no empieza a pagarse en cuanto hay utilidad.

Año	Ingresos	Costos	Depreciación	Utilidad de operación	Intereses	Utilidad antes de impuestos	PTU	ISR	Utilidad neta
2027	\$0	\$471,000	\$118,099	-\$589,099	\$98,663	-\$687,762	—	—	-\$687,762
2028	\$0	\$471,000	\$118,099	-\$589,099	\$98,663	-\$687,762	—	—	-\$687,762
2029	\$0	\$471,000	\$118,099	-\$589,099	\$98,663	-\$687,762	—	—	-\$687,762
2030	\$555,371	\$652,960	\$118,099	-\$215,688	\$103,531	-\$319,219	—	—	-\$319,219
2031	\$1,071,073	\$745,780	\$118,099	\$207,194	\$100,312	\$106,882	—	—	\$106,882
2032	\$1,586,774	\$838,600	\$83,033	\$665,141	\$96,380	\$568,761	—	—	\$568,761
2033	\$1,586,774	\$838,600	\$83,033	\$665,141	\$89,163	\$575,978	—	—	\$575,978
2034	\$1,586,774	\$838,600	\$83,033	\$665,141	\$81,043	\$584,098	—	—	\$584,098

Figura 5.3. El estado de resultados del cafetal. Los tres primeros años no tienen ingreso pero sí costo, depreciación e intereses: la pérdida se acumula y se descuenta de las utilidades de los años buenos.

Particularidad

Qué hace la app

Pérdidas que se arrastran

La pérdida de un año se guarda y se resta de las utilidades de los años siguientes antes de calcular el impuesto. En el cafetal son tres años de pérdidas de gestación que cubren varios años de utilidades después.

Exención del sector primario

Del ingreso anual se descuenta la parte exenta que declaraste en el Bloque 2 antes de calcular el impuesto.

Reparto de utilidades

Si el proyecto lo paga, se resta antes del impuesto, como manda la ley.

▶ EJEMPLO · POR QUÉ EL CAFETAL NO PAGA IMPUESTO

La sociedad del cafetal tiene doce socios, así que su exención del artículo 74 llega al tope de 200 UMA: **\$8,259,220** de ingreso libre al año. El ingreso del proyecto a plena producción es **\$1,586,774** —menos de la quinta parte de esa exención—, de modo que **toda** su utilidad queda exenta y el impuesto es cero en los veinte años. La app lo dice con una nota en la tarjeta de revisión.

Ese solo dato cambia el proyecto: sin exención, con 30 % de impuesto sobre una utilidad de **\$568,761** al año, el proyecto pagaría unos **\$170,000** anuales. Por eso el régimen fiscal del Bloque 2 no es un trámite.

5.5 Los dos flujos de efectivo

La app construye **dos** flujos a partir del mismo estado de resultados, y la diferencia entre ellos es la idea más importante de todo el manual.

	Flujo del proyecto	Flujo del inversionista
Qué pregunta	¿Es buena la idea?	¿Cuánto gano yo con mi dinero?
El crédito	No aparece: ni entra ni se paga.	Entra cuando se recibe y sale cuando se paga.
Los intereses	No se restan.	Se restan.
El impuesto	Se calcula como si no hubiera deuda .	El real, ya con el escudo fiscal de los intereses.

	Flujo del proyecto	Flujo del inversionista
La inversión	Completa.	Solo la parte que pone el dueño.
Con qué tasa se descuenta	El CPPC, o la TREMA si no hay deuda.	El costo del capital propio, que es más caro.

TEORÍA EN BREVE · POR QUÉ EL IMPUESTO SE CALCULA DOS VECES

Los intereses son deducibles, así que endeudarse baja el impuesto. Ese ahorro es un beneficio del **financiamiento**, no del proyecto. Si se metiera en el flujo del proyecto, la idea se vería mejor solo por estar endeudada, y además el CPPC ya descuenta ese mismo beneficio al multiplicar la deuda por $(1 - t)$: se contaría dos veces. Por eso la app calcula el impuesto del flujo del proyecto **sin** deuda, y el del inversionista con ella.

EJEMPLO · LOS DOS FLUJOS DEL CAFETAL EN TRES AÑOS

Año	Ingreso	Costo	Intereses	Utilidad neta	Flujo del proyecto	Flujo del inversionista
2027 · gestación	\$0	\$471,000	\$98,663	-\$687,762	-\$471,000	-\$569,663
2030 · primera cosecha	\$555,371	\$652,960	\$103,531	-\$319,219	-\$124,291	-\$257,421
2032 · plena producción	\$1,586,774	\$838,600	\$96,380	\$568,761	\$748,174	\$594,056

Los dos flujos son positivos a plena producción, pero el del inversionista es menor: la diferencia son los intereses y el capital que se le pagan al banco. En el último año, el flujo del proyecto salta a \$1,544,749 porque recoge el valor de rescate.

5.6 El balance que se comprueba solo

La app levanta un balance general año por año —activo, pasivo y capital— y comprueba la identidad contable en cada uno. No es un adorno: es la prueba de que el modelo no perdió un peso por el camino.

activo = pasivo + capital, en todos y cada uno de los años

En el cafetal, el mayor desajuste de los veintidós años es de **menos de una millonésima de peso**: el balance cuadra exactamente. Si alguna vez no cuadrara, la app lo reporta como **error** y dice en qué año y por cuánto, porque sería un defecto del programa, no de tus datos.

I QUÉ HACE QUE UN BALANCE ASÍ NO CUADRE

En la construcción de esta app, dos cosas lo rompieron y las dos eran del mismo tipo: el **capital de trabajo se invierte el año anterior** al que se necesita, y el saldo del crédito de avío hay que llevarlo como «recibido menos pagado» y no recalcularlo. Un desajuste de \$56,920 en un año fue lo que delató el primer error. Por eso la comprobación se quedó en la app.

5.7 El punto de equilibrio

Cuánto hay que vender para no perder. La app lo calcula **para cada año**, porque en un proyecto con maduración el punto de equilibrio se mueve: los costos fijos son casi los mismos, pero la producción cambia.

4 · Punto de equilibrio

Solo es verdaderamente variable lo que sigue al volumen vendido: la cosecha, el flete, la comisión. Las labores por hectárea, la administración, la depreciación y los intereses hay que pagarlos produzca lo que produzca, así que entran como costos fijos aunque el presupuesto los llame variables.

Año



En 2032 el proyecto cubre sus costos vendiendo **8.6** (56% de lo que produce), a un precio de \$102,178. Su margen de seguridad es de 44%: eso puede caer el volumen antes de empezar a perder. El precio mínimo que soporta es \$64,740.

Figura 5.4. El punto de equilibrio del cafetal en un año pleno. La recta verde es el ingreso, la roja el costo total y la punteada los costos fijos; donde se cruzan las dos primeras está el equilibrio. La línea vertical marca lo que el proyecto vende de verdad, y la distancia entre ambas es su margen de seguridad. El selector de arriba cambia de año.

$$Q^* = \text{costos fijos} / (\text{precio} - \text{costo variable unitario})$$

▶ EJEMPLO · EL EQUILIBRIO DE UN AÑO PLENO

Costos fijos del año (fijos + por hectárea + depreciación + intereses)	\$732,413
Precio efectivo por tonelada	\$102,178
Costo variable por tonelada (pizca, beneficiado, flete)	\$17,500
Punto de equilibrio	8.65 t · \$883,778
Se venden	15.50 t
Margen de seguridad	el equilibrio es el 56 % de lo que se vende

! AQUÍ «FIJO» NO ES LO MISMO QUE EN EL BLOQUE 4

Para el punto de equilibrio, **fijo es todo lo que no sigue al volumen vendido**: los costos fijos del año, sí, pero también los jornales por hectárea, la depreciación y los intereses. Variable es solo lo que se paga por tonelada. Por eso el costo fijo de \$732,413 de este cuadro es mucho mayor que los \$185,000 de costos fijos del Bloque 4.

5.8 La deuda y las razones financieras

La última tarjeta de cálculo mira el proyecto con los ojos de quien presta: no le interesa el VAN, le interesa si el proyecto genera suficiente para pagarle.

Razón	Qué dice	Cafetal 2032
Cobertura del servicio de la deuda	Cuántas veces el flujo de operación cubre el pago del año. Debajo de 1.2 casi ninguna institución presta.	4.85
Cobertura de intereses	Cuántas veces la utilidad de operación cubre los intereses.	6.9
Margen neto	Qué parte del ingreso queda como utilidad.	36 %
Servicio de la deuda	Capital más intereses del año.	\$154,118

En los años de gestación la cobertura es negativa —no hay ingreso y sí hay pagos— y eso es normal en una perenne; lo que importa es que se recupere en cuanto entra la producción. En el cafetal pasa de 2.15 en 2031 a 4.85 en 2032.

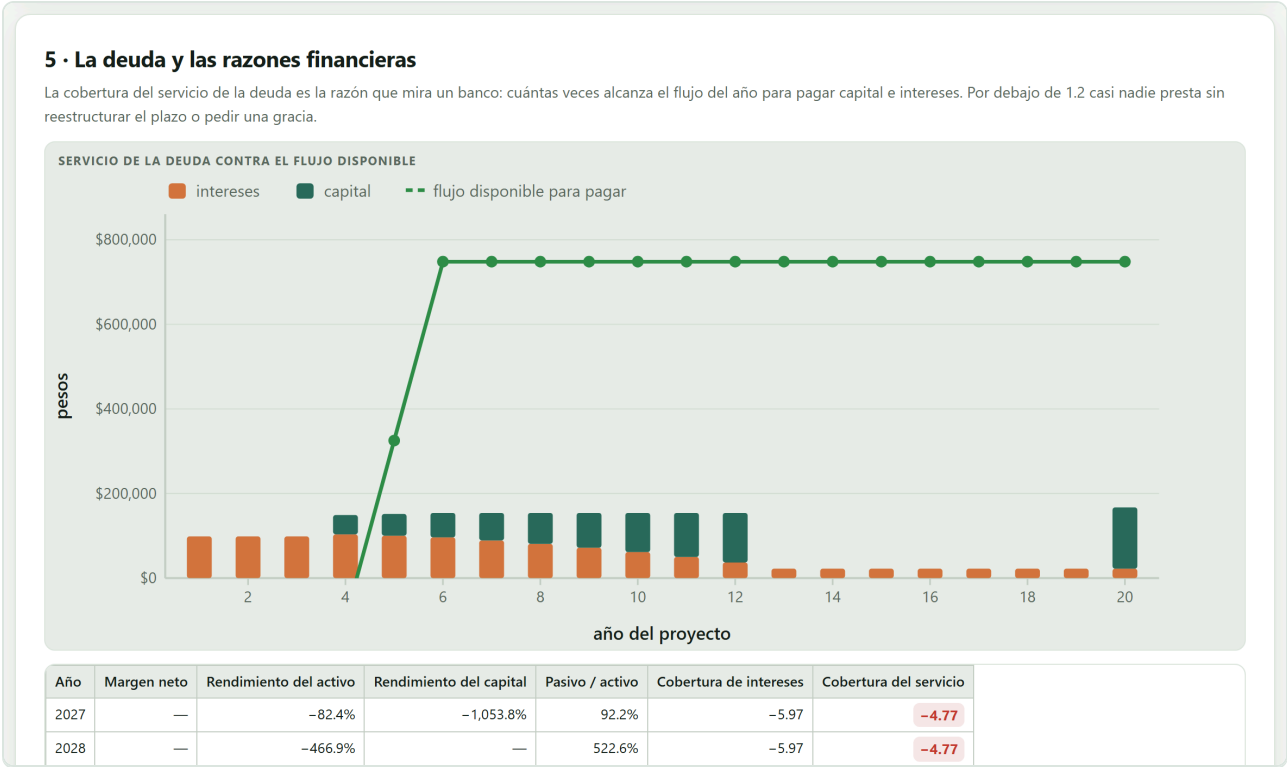


Figura 5.5. El servicio de la deuda del cafetal y su cobertura año por año. La franja marca el umbral de 1.2 que suele pedir una institución financiera.

5.9 Los avisos de este bloque

Clase	Lo que revisa
Error	Faltan los ingresos del Bloque 3 o el presupuesto del Bloque 4; el crédito es mayor que la inversión que financia; el balance no cuadra —y dice en qué año y por cuánto—.
Advertencia	La caja se queda en negativo y en qué año; la cobertura del servicio de la deuda queda por debajo de 1.2 en algún año; el proyecto no produce hasta cierto año pero el crédito ya amortiza —pide más gracia —; el proyecto pierde dinero todos los años del horizonte.
Nota	La tasa del crédito está por debajo de la inflación: es un crédito subsidiado y conviene decirlo; el crédito no termina de pagarse dentro del horizonte y cuánto queda; cuántos años usan pérdidas acumuladas; que la exención del sector primario cubre todo el ingreso de al menos un año.

B5

✓ REGLA DE DECISIÓN · ANTES DE PASAR AL BLOQUE 6

Si la caja se queda negativa	entonces resuélvelo aquí: sube la gracia, alarga el plazo, pide más avío o reconoce que el dueño tiene que aportar más. No es un detalle que se arregle después.
Si la cobertura baja de 1.2	entonces ningún banco prestaría en esas condiciones: cambia plazo o monto antes de presentar el estudio.
Si el balance no cuadra	entonces es un error del programa, no tuyo: repórtalo.
Si todo está en orden	entonces los dos flujos ya están listos para descontarse, cada uno con su tasa.

Un consejo de presentación: en la tesis, el estado de resultados y el balance van completos en anexos, y en el cuerpo solo los tres o cuatro renglones que sostienen el argumento.

6

BLOQUE 6 · EVALUACIÓN FINANCIERA

Evaluación financiera

El bloque que contesta la pregunta del título del estudio. Descuenta los dos flujos —cada uno con su tasa—, entrega los siete indicadores clásicos, desarma el VAN en las piezas que lo forman, escribe un dictamen listo para copiarse y, cuando el estudio compara tecnologías, hace el análisis marginal del CIMMYT.

6.1 Qué hace este bloque y qué no

6.3 Los indicadores, lado a lado

6.5 Las tres figuras

6.7 Los avisos de este bloque

6.2 El dictamen

6.4 De dónde sale el VAN

6.6 Presupuestos parciales y análisis marginal

6.1 Qué hace este bloque y qué no

Aquí no se captura nada: todo lo que este bloque necesita ya está en los cuatro anteriores. Lo único que se puede tocar son las dos tasas —y solo para probar—, porque por omisión usa las del Bloque 2. Lo que hace es descontar, comparar y redactar.

Y lo que **no** hace es decidir. Entrega indicadores, un dictamen escrito y las advertencias del caso; la decisión, y la responsabilidad de firmarla, es de quien hace el estudio. Un VAN positivo no obliga a invertir: puede haber razones de mercado, de riesgo o de capacidad que el modelo no ve.

B6

TEORÍA EN BREVE · UNA SOLA IDEA, SIETE PRESENTACIONES

Los siete indicadores de este bloque salen del mismo flujo descontado. El **VAN** lo dice en pesos; la **TIR**, en porcentaje; la **relación beneficio–costo**, como razón; el **periodo de recuperación**, en años; el **valor anual equivalente**, en pesos por año. No son siete pruebas independientes: si el VAN es positivo, la TIR supera a la tasa y la relación beneficio–costo pasa de uno, siempre. Cuando uno dice algo distinto de otro es porque se están comparando proyectos de distinto tamaño o de distinta duración, y eso lo resuelve el Bloque 9.

6.2 El dictamen

La primera tarjeta pone los seis números que van en el resumen ejecutivo y, debajo, el dictamen redactado.

1 · El dictamen

VAN DEL PROYECTO
\$1,296,243
a la tasa de 8.41%

TIR
12.47%
contra 8.41%

RELACIÓN BENEFICIO–COSTO
1.15
bruta, descontada

RECUPERACIÓN DESCONTADA
13.4 años
sin descontar 9.1

VALOR ANUAL EQUIVALENTE
\$136,070
por año, durante el horizonte

VAN DEL INVERSIONISTA
\$64,850
a la tasa de 11.96%

Dictamen
Con una tasa de 8.41%, el proyecto tiene un valor actual neto de \$1,296,243 y una tasa interna de retorno de 12.47%: conviene realizarlo. Cada peso invertido devuelve 1.15 pesos de beneficio en valor presente, la inversión se recupera en 13.4 años y el proyecto equivale a \$136,070 al año durante 20 años. Para el dueño, descontando su propio flujo al 11.96%, el valor actual neto es \$64,850 y la tasa interna, 12.28%: el crédito empeora el resultado del inversionista.

TASA PARA EL FLUJO DEL PROYECTO (%)

TASA PARA EL FLUJO DEL INVERSIONISTA (%)

[Volver a las tasas del Bloque 2](#)

Por omisión se usan las tasas del Bloque 2: 8.41% para el flujo del proyecto y 11.96% para el del dueño. Deja las casillas vacías para seguirlas, o escribe otra tasa para probar.

Cada flujo con su tasa
El flujo del proyecto se descuenta al costo de todo el capital —el CPPC, o la TREMA cuando no hay deuda—; el del inversionista, al costo del dinero del dueño, que es más caro porque cobra al final. Descontar el flujo del inversionista con el CPPC, que ya incluye el crédito, cuenta dos veces el beneficio de la deuda.

Figura 6.1. El dictamen del cafetal. Los recuadros dan el VAN y la TIR del proyecto, la relación beneficio–costo, la recuperación, el valor anual equivalente y el VAN del inversionista. Los dos campos de tasa quedan vacíos mientras se usen las del Bloque 2.

EJEMPLO · EL DICTAMEN DEL CAFETAL, TAL COMO LO ESCRIBE LA APP

«Con una tasa de 8.41 %, el proyecto tiene un valor actual neto de \$1,296,243 y una tasa interna de retorno de 12.47 %: conviene realizarlo. Cada peso invertido devuelve 1.15 pesos de beneficio en valor presente, la inversión se recupera en 13.4 años y el proyecto equivale a \$136,070 al año durante 20 años. Para el dueño, descontando su propio flujo al 11.96 %, el valor actual neto es \$64,850 y la tasa interna, 12.28 %: el crédito empeora el resultado del inversionista.»

Ese párrafo se puede copiar tal cual al capítulo de resultados. Cambia solo cuando cambian los números, y la última frase se escribe sola según el crédito ayude o estorbe.

! «EL CRÉDITO EMPEORA EL RESULTADO DEL INVERSIONISTA»

En el cafetal, el proyecto rinde 12.47 % y el crédito cuesta 12.5 %: la deuda cuesta más de lo que el proyecto genera, así que endeudarse le quita al dueño en vez de darle. El VAN del inversionista (\$64,850) queda muy por debajo del VAN del proyecto (\$1,296,243) por eso y porque su tasa de descuento es más alta. Un crédito más barato o un plazo más largo cambiarían esa frase; es exactamente el tipo de prueba que vale la pena hacer antes de firmar.

6.3 Los indicadores, lado a lado

La segunda tarjeta pone los dos flujos en columnas y añade una tercera que dice cómo se lee cada renglón. Es la tabla que va en el cuerpo de la tesis.

Indicador	Proyecto	Inversionista	Cómo se lee
Tasa de descuento usada	8.41 %	11.96 %	El costo de todo el capital, y el del dinero del dueño
Valor actual neto	\$1,296,243	\$64,850	Riqueza que agrega, hoy, por encima de la tasa
Tasa interna de retorno	12.47 %	12.28 %	Rendimiento anual mientras el dinero está dentro
TIR modificada	10.46 %	—	La misma, reinvertiendo a una tasa realista
Relación beneficio—costo	1.15	1.03	Pesos de beneficio por peso de costo, descontados
Relación B/C neta	1.46	—	Flujos positivos entre negativos
Índice de rentabilidad	1.86	—	Para jerarquizar con presupuesto limitado (Bloque 9)
Recuperación simple	9.1 años	—	Sin tomar en cuenta el costo del dinero
Recuperación descontada	13.4 años	19.5 años	Ya descontados: la buena
Valor anual equivalente	\$136,070	\$8,661	Lo único comparable entre horizontes distintos

I POR QUÉ LA RECUPERACIÓN SIMPLE Y LA DESCONTADA DIFIEREN TANTO

Nueve años contra trece y medio. La diferencia es el costo del dinero: la simple suma pesos de años distintos como si valieran lo mismo, y por eso siempre sale antes. En un proyecto perenne, con la inversión al principio y los beneficios lejos, esa diferencia es enorme. Reporta siempre la descontada; la simple, si acaso, como dato.

2 · Los indicadores, lado a lado

Indicador	Flujo del proyecto	Flujo del inversionista	Cómo se lee
Tasa de descuento usada	8.41%	11.96%	el costo de todo el capital, y el del dinero del dueño
Valor actual neto	\$1,296,243	\$64,850	riqueza que agrega, hoy, por encima de la tasa
Tasa interna de retorno	12.47%	12.28%	rendimiento anual mientras el dinero está dentro
TIR modificada	10.46%	12.12%	la misma, reinvertiendo a una tasa realista
Relación beneficio–costo	1.15	1.03	pesos de beneficio por peso de costo, descontados
Relación B/C neta	1.46	1.03	flujos positivos entre negativos
Índice de rentabilidad	1.86	1.09	para jerarquizar con presupuesto limitado
Recuperación simple	9.1	9.8	años, sin tomar en cuenta el costo del dinero
Recuperación descontada	13.4	19.5	años, ya descontados
Valor anual equivalente	\$136,070	\$8,661	lo único comparable entre horizontes distintos

Descargar los indicadores (.csv)



Las cinco barras de la derecha suman exactamente el VAN: valor presente de los ingresos, menos el de los costos, el de los impuestos y el de la inversión, más el del valor de rescate. Si alguna vez no cuadrara, sería un error del programa.

Figura 6.2. Los diez indicadores del cafetal para los dos flujos, y debajo el perfil del VAN contra la tasa con las dos tasas internas marcadas.

6.4 De dónde sale el VAN

La app desarma el VAN en cinco piezas que **suman exactamente** el resultado. No es una aproximación: es una identidad, y la app la comprueba.

$$VAN = VP(\text{ingresos}) - VP(\text{costos}) - VP(\text{impuestos}) - VP(\text{inversión}) + VP(\text{rescate})$$

▶ EJEMPLO · EL VAN DEL CAFETAL, PIEZA POR PIEZA

Valor presente de los ingresos	\$9,965,702
Valor presente de los costos de operación	-\$6,851,986
Valor presente de los impuestos	\$0
Valor presente de la inversión (inicial y reposiciones)	-\$1,975,930
Valor presente del valor de rescate	+\$158,457
Valor actual neto	\$1,296,243

Dos cosas saltan a la vista. El **impuesto es cero**, por la exención del artículo 74 que vimos en el capítulo anterior. Y el **rescate aporta apenas \$158,457** de los casi \$797,000 nominales: un peso del año 20 descontado al 8.41 % vale 20 centavos. Es la mejor demostración de que el valor residual casi nunca salva un proyecto.

6.5 Las tres figuras

Figura	Qué muestra y cómo se lee
Perfil del VAN	El VAN de los dos flujos a cada tasa posible. Donde cada curva corta el eje está su TIR; las líneas verticales marcan las dos tasas que usa el estudio. Cuanto más pegada esté la tasa a la TIR, más frágil es el proyecto —en el cafetal, 8.41 contra 12.47: hay cuatro puntos de margen.
Cascada del VAN	Las cinco piezas de la sección anterior, en barras que suben y bajan hasta el VAN. Es la figura que mejor explica un resultado en una defensa.
Recuperación	El acumulado del flujo, sin descontar y descontado. Donde cada línea cruza el cero está su periodo de recuperación; la distancia entre las dos es, otra vez, el costo del dinero.

6.6 Presupuestos parciales y análisis marginal

La tercera tarjeta ya no evalúa el proyecto: compara **tecnologías**. Es el método de Perrin, Winkelmann, Moscardi y Anderson para el CIMMYT (1976), el que se pide en una tesis agronómica cuando hay tratamientos y hay que recomendar uno.

3 · Presupuestos parciales y análisis marginal

Esto ya no evalúa el proyecto: compara **tecnologías**. Es el método de Perrin, Winkelmann, Moscardi y Anderson para el CIMMYT (1976), el que se pide en una tesis agronómica cuando hay tratamientos y hay que recomendar uno.

PRECIO DE CAMPO

5600

Lo que el productor recibe en la parcela, ya descontados fletes y comisiones.

AJUSTE DEL RENDIMIENTO (%)

10

Una parcela experimental rinde más que la del productor; se suele bajar 10 %.

TASA MÍNIMA DE RETORNO (%)

100

Lo que el productor exige por cada peso extra; suele pedirse 100 %.

Cargar un ejemplo

+ 3 tratamientos

TRATAMIENTO	RENDIMIENTO	COSTOS QUE VARÍAN	PRECIO DE CAMPO (OPCIONAL)
Sin fertilizar	3.0	0	
60 kg N	4.2	3600	
120 kg N	5.0	7200	
120 kg N + herbicida	5.1	9000	
180 kg N	5.2	10800	

En «costos que varían» entra **solo** lo que cambia entre tratamientos: el fertilizante que sí se aplicó, el herbicida, los jornales de más. Lo que se hace igual en todos —la siembra, la renta de la tierra— no entra, porque no cambia la comparación.

Tratamiento	Rendimiento	Rendimiento ajustado	Beneficio bruto de campo	Costos que varían	Beneficio neto	Tasa de retorno marginal
Sin fertilizar recomendado	3	2.7	\$15,120	\$0	\$15,120	
60 kg N	4.2	3.78	\$21,168	\$3,600	\$17,568	68%
120 kg N	5	4.5	\$25,200	\$7,200	\$18,000	12%
120 kg N + herbicida dominado	5.1	4.59	\$25,704	\$9,000	\$16,704	—
180 kg N dominado	5.2	4.68	\$26,208	\$10,800	\$15,408	—

Con un ajuste del rendimiento de 10% y una tasa mínima de retorno del 100%, conviene quedarse con **Sin fertilizar**: ningún escalón más caro alcanza esa tasa, así que no se justifica cambiar de tecnología. Los tratamientos marcados como dominados cuestan más y dejan menos que otro más barato, así que se descartan sin discutir la tasa.



Figura 6.3. El análisis marginal con el ejemplo de fertilización que trae la app: cinco tratamientos, dos dominados y una recomendación que sorprende. Abajo, la curva de beneficios netos: la pendiente entre dos puntos es la tasa de retorno marginal.

Los tres ajustes que pide el método

Campo	Por qué existe
Precio de campo	Lo que el productor recibe en la parcela , ya descontados fletes y comisiones; no el precio del mercado mayorista.
Ajuste del rendimiento	Una parcela experimental rinde más que la de un productor: se baja un 10 % por costumbre, y se declara.
Tasa mínima de retorno	Lo que el productor exige por cada peso extra que arriesga. Suele pedirse 100 % : un peso más de costo tiene que devolver dos.

En «costos que varían» entra **solo** lo que cambia entre tratamientos: el fertilizante, el herbicida, los jornales de más. Lo que se hace igual en todos —la siembra, la renta de la tierra— no entra, porque no cambia la comparación.

▶ EJEMPLO · CINCO DOSIS DE NITRÓGENO

Tratamiento	Rendimiento	Ajustado	Costos que varían	Beneficio neto	Retorno marginal
Sin fertilizar	3.0	2.70	\$0	\$15,120	—
60 kg N	4.2	3.78	\$3,600	\$17,568	68 %
120 kg N	5.0	4.50	\$7,200	\$18,000	12 %
120 kg N + herbicida	5.1	4.59	\$9,000	\$16,704	dominado
180 kg N	5.2	4.68	\$10,800	\$15,408	dominado

Con un ajuste del 10 % y una tasa mínima del 100 %, la recomendación es **no fertilizar**. Pasar a 60 kg de nitrógeno devuelve 68 centavos por cada peso invertido —un 68 % de retorno marginal, que en cualquier otro contexto sería excelente— pero no llega al 100 % que el productor exige por arriesgar su dinero. Y de 60 a 120 kg el retorno cae a 12 %.

⊖ TEORÍA EN BREVE · DOMINANCIA, Y POR QUÉ SE DESCARTA SIN DISCUTIR

Un tratamiento está **dominado** cuando cuesta más y deja menos que otro más barato. No hace falta calcular su tasa de retorno: nadie pagaría más por ganar menos. En el ejemplo, los 180 kg de nitrógeno cuestan \$10,800 y dejan \$15,408, mientras que 120 kg cuestan \$7,200 y dejan \$18,000. Se descartan, y la curva de beneficios netos solo une los que quedan —por eso la frontera de la figura tiene tres puntos y no cinco.

La **tasa de retorno marginal** entre dos tratamientos consecutivos es el aumento del beneficio neto entre el aumento del costo. Geométricamente es la pendiente de la curva: cada tramo más plano es un escalón que rinde menos.

! EL ANÁLISIS MARGINAL NO COMPITE CON EL VAN: CONTESTA OTRA PREGUNTA

El VAN dice si el **proyecto** conviene. El análisis marginal dice qué **tecnología** recomendarle al productor dentro de ese proyecto. Son dos secciones distintas de una tesis y se reportan por separado: el primero con el flujo de veinte años, el segundo con un solo ciclo y sin descontar, porque todo ocurre dentro del mismo año.

6.7 Los avisos de este bloque

Clase	Lo que revisa
Error	No hay flujos que evaluar: falta algo de los bloques anteriores.
Advertencia	El flujo cambia de signo más de una vez y puede haber varias tasas internas : en ese caso manda el VAN y se reporta la TIR modificada; la tasa del inversionista es menor que la del proyecto, lo que normalmente es al revés; el VAN del proyecto es positivo pero el del inversionista negativo, o al contrario.
Nota	Cuál de los dos flujos manda según lo que se quiera sustentar; que el valor de rescate pesa poco una vez descontado; en el análisis marginal, cuántos tratamientos quedaron dominados y con qué tasa mínima se hizo la recomendación.

✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ REPORTAR EN LA TESIS

Si el estudio es para justificar el proyecto	entonces el flujo del proyecto manda, y el del inversionista va como complemento.
Si el estudio es para pedir un crédito	entonces los dos: el banco mira el del proyecto para la capacidad de pago y el del dueño para su compromiso.
Si la TIR no existe o es múltiple	entonces reporta el VAN y la TIR modificada, y explica por qué en una nota.
Si hay tratamientos comparados	entonces el análisis marginal va en su propia sección, con el precio de campo y la tasa mínima declarados.

El dictamen de este bloque es el que el informe del Bloque 10 imprime como resumen. Lo que quede aquí es lo que se publica.

7

BLOQUE 7 · RIESGO E INCERTIDUMBRE

Riesgo e incertidumbre

El Bloque 6 entregó un número. Este bloque pregunta qué tan firme es. Mueve una variable a la vez, luego dos, luego todas juntas con sus distribuciones; calcula cuánto puede caer cada supuesto antes de que el VAN llegue a cero, arma escenarios con su probabilidad y termina preguntando si conviene decidir hoy o esperar un año a saber más.

7.1 Qué hace este bloque y qué no

7.3 Los valores límite

7.5 Escenarios

7.7 Decidir por etapas: el valor de esperar

7.2 Una variable a la vez: la araña y el tornado

7.4 Dos variables a la vez

7.6 La simulación de Monte Carlo

7.8 Los avisos de este bloque

7.1 Qué hace este bloque y qué no

Este bloque no vuelve a capturar nada del proyecto: toma el flujo que quedó armado en los bloques 2 a 5 y lo **vuelve a calcular muchas veces**, cambiando los supuestos. Lo único que se escribe aquí son los rangos, las probabilidades y los escenarios que uno está dispuesto a sostener.

B7

Lo que **no** hace es adivinar el futuro. Ninguna de las cinco herramientas produce información nueva sobre el precio de la fresa: lo que hacen es convertir *tu* incertidumbre —la que tú declaras— en consecuencias sobre el VAN. Si los rangos son inventados, los resultados también lo son; la app obliga a escribirlos precisamente para que queden a la vista y se puedan discutir.

TEORÍA EN BREVE · RIESGO NO ES LO MISMO QUE INCERTIDUMBRE

La distinción es de Knight (1921) y sigue ordenando el capítulo. Hay **riesgo** cuando se pueden poner probabilidades a los estados posibles: hay serie histórica, hay experiencia, hay base para decir «treinta por ciento». Hay **incertidumbre** cuando ni siquiera eso se puede: no se sabe qué puede pasar, mucho menos con qué frecuencia.

Las herramientas de este bloque se reparten esa frontera. La sensibilidad, el tornado y los valores límite **no piden probabilidades**: sirven bajo incertidumbre, porque solo describen qué pasa si. Los escenarios y la simulación sí las piden, y por eso valen lo que valga la probabilidad declarada. Ponerle una distribución a algo que no se conoce no lo vuelve conocido: lo disfraza.

El bloque usa como caso de práctica la **Fresa bajo macrotúnel en Zamora**: dos hectáreas, diez años, una tasa del 7.58 % y un VAN de **\$1,028,294**. Es el caso que la app trae pensado para este bloque —inversión grande, crédito pesado y márgenes estrechos—, es decir, un proyecto que se ve bien en el Bloque 6 y que aquí se descubre frágil.

7.2 Una variable a la vez: la araña y el tornado

La primera tarjeta mueve cada supuesto por separado, entre -30 % y +30 %, y deja los demás quietos. Da dos figuras que dicen lo mismo de dos formas.

En la araña lo que importa es la **pendiente**: mientras más parada esté la línea, más delicada es esa variable. Las del precio y el rendimiento suben casi juntas y muy inclinadas; las de la inversión y la tasa de descuento son casi horizontales. Eso ya dice dónde está el problema del proyecto antes de calcular nada.

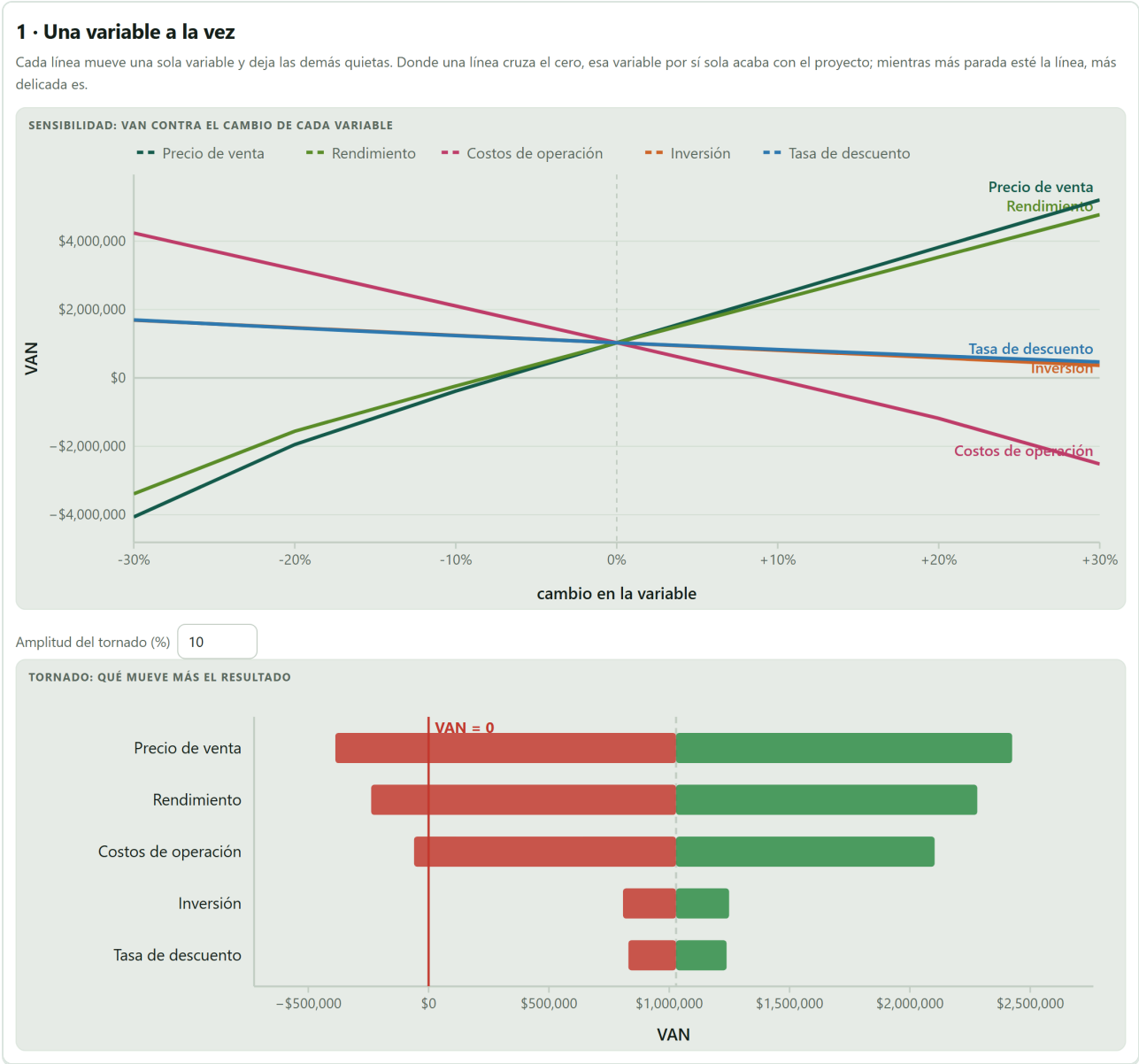


Figura 7.1. Arriba, la *araña*: cada línea es una variable moviéndose sola, y donde cruza el cero esa variable por sí misma acaba con el proyecto. Abajo, el *tornado*: las mismas cinco variables movidas $\pm 10\%$, ordenadas por cuánto mueven el VAN.

▶ EJEMPLO · EL TORNADO DE LA FRESA CON $\pm 10\%$

Variable	VAN si baja 10 %	VAN si sube 10 %	Amplitud
Precio de venta	-\$387,509	\$2,424,905	\$2,812,414
Rendimiento	-\$238,594	\$2,279,978	\$2,518,572
Costos de operación	\$2,102,810	-\$60,447	\$2,163,257
Inversión	\$1,248,713	\$807,720	\$440,993
Tasa de descuento	\$1,238,301	\$830,359	\$407,942

Las tres primeras mueven el VAN entre **\$2.2 y \$2.8 millones** con solo un 10 % de cambio; las dos últimas, menos de la mitad de un millón. Y las tres primeras, en su lado malo, ya dejan el VAN **negativo**. Un 10 % de error en el precio no es un error grande en un estudio de mercado: es lo normal. Este proyecto no aguanta lo normal.

! LA INVERSIÓN APARECE ABAJO, Y ESO ENGAÑA

El tornado suele sorprender porque la inversión —lo que todo el mundo discute en la junta— queda al final. La razón es aritmética: la inversión se paga una vez, en el año cero, mientras que el precio y el rendimiento afectan a los ingresos de **los diez años** y su efecto se acumula. Que la inversión pese poco no significa que se pueda inflar el presupuesto; significa que discutir dos semanas el costo del macrotúnel, mientras nadie revisa el precio de la fresa, es gastar la atención en el lugar equivocado.

7.3 Los valores límite

La sensibilidad contesta «qué pasa si el precio baja 10 %». El **valor límite** —*switching value*— invierte la pregunta: **cuánto** puede bajar el precio antes de que el VAN llegue a cero. La app lo busca numéricamente para cada variable y ordena la tabla de la más frágil a la más resistente.

Valores límite

En lugar de preguntar qué pasa si el precio baja 10 %, esto pregunta **cuánto** puede bajar antes de que el VAN llegue a cero. Es la forma que recomienda Gittinger porque se puede discutir con el productor, no con una tabla.

Variable	Cambio que anula el VAN	Valor al que llegaría	La pregunta que hay que hacerse
Precio de venta	-7.3%	93% del valor actual	¿Has visto el precio a ese nivel en los últimos diez años?
Rendimiento	-8.1%	92% del valor actual	¿Has tenido un año con ese rendimiento?
Costos de operación	+9.4%	109% del valor actual	¿Podrían subir tanto los insumos?
Inversión	+46.6%	147% del valor actual	¿La obra podría salir en ese monto?
Tasa de descuento	+59.7%	160% del valor actual	¿Alguna vez te han ofrecido crédito a esa tasa?

Figura 7.2. Los valores límite de la fresa. La última columna no es decorativa: es la pregunta que hay que llevarle al productor, porque un porcentaje no se discute y un precio sí.

⊖ TEORÍA EN BREVE · POR QUÉ GITTINGER PREFIERE EL VALOR LÍMITE

Gittinger (1982) recomienda reportar valores límite en lugar de tablas de sensibilidad por una razón práctica: el valor límite se puede **contrastar con la experiencia**. Decir «el VAN se vuelve cero si el precio cae 7.3 %, es decir a 93 pesos de cada 100 de los que pusimos» permite preguntarle a quien conoce el mercado si ha visto ese precio; una tabla de veinte celdas no permite preguntar nada.

La regla de lectura es sencilla: **un valor límite menor al 10 % es una bandera roja**, porque un 10 % está dentro del error normal de cualquier proyección. Entre 10 y 25 % el resultado es discutible; arriba de 25 % la variable prácticamente no amenaza al proyecto.

▶ EJEMPLO · TRES BANDERAS ROJAS EN LA FRESA

Variable	Cambio que anula el VAN	Valor al que llegaría	Lectura
Precio de venta	-7.3 %	93 %	bandera roja
Rendimiento	-8.1 %	92 %	bandera roja
Costos de operación	+9.4 %	109 %	bandera roja
Inversión	+46.6 %	147 %	resistente
Tasa de descuento	+59.7 %	160 %	resistente

La obra podría costar casi la mitad más de lo presupuestado y el proyecto seguiría siendo viable; el crédito podría encarecerse hasta una tasa un 60 % más alta y aguantaría. Pero basta que la fresa se pague un **7.3 % menos** para que el VAN desaparezca. Ese es el hallazgo del capítulo de riesgo de esa tesis, y va en el resumen, no en un anexo.

ⓘ CUANDO UNA VARIABLE NO TIENE VALOR LÍMITE

Si una variable no alcanza a anular el VAN dentro del rango que la app explora —de 2 % a 8 veces su valor—, la celda queda vacía y la variable se va al final de la tabla. Que **todas** queden vacías es raro: o el proyecto es extraordinariamente robusto, o hay algo mal capturado en los bloques anteriores. La app lo dice con una nota en la tarjeta de revisión.

7.4 Dos variables a la vez

Las variables no se mueven de una en una. La segunda tarjeta cruza dos —las que se elijan— en una rejilla de siete por siete, cada una entre -30 % y +30 %, y colorea el VAN de rojo a verde.

Esta es la figura que se imprime en una tesis, y se lee por su **frontera**, no celda por celda. En la fila central —costos como se presupuestaron— el proyecto aguanta una caída del precio de menos del 10 %: con -10 % el VAN ya es -\$387,509. Pero si además los costos suben 10 %, el precio ya no puede caer nada: con el precio en su valor base y los costos 10 % arriba el VAN es **-\$60,447**, prácticamente cero.

2 · Dos variables a la vez

El cuadro que se imprime en una tesis: el VAN para cada combinación de dos variables. Lo verde conviene, lo rojo no, y la frontera entre ambos es lo que hay que poder defender.

VARIABLE HORIZONTAL

Precio de venta

VARIABLE VERTICAL

Costos de operación

VAN SEGÚN DOS VARIABLES

		-30%	-20%	-10%	0%	+10%	+20%	+30%
+30%		-\$9,017,919	-\$6,831,140	-\$4,644,360	-\$2,519,649	-\$843,896	\$590,769	\$1,995,862
+20%		-\$7,367,344	-\$5,180,564	-\$3,017,922	-\$1,181,117	\$265,654	\$1,673,766	\$3,069,096
+10%		-\$5,716,768	-\$3,531,452	-\$1,526,368	-\$60,447	\$1,351,671	\$2,747,000	\$4,140,127
0%		-\$4,066,193	-\$1,948,920	-\$387,509	\$1,028,294	\$2,424,905	\$3,817,782	\$5,205,397
-10%		-\$2,441,276	-\$717,542	\$704,891	\$2,102,810	\$3,495,437	\$4,883,052	\$6,270,667
-20%		-\$1,053,056	\$381,488	\$1,780,714	\$3,173,092	\$4,560,707	\$5,948,322	\$7,335,937
-30%		\$58,084	\$1,458,619	\$2,850,747	\$4,238,362	\$5,625,977	\$7,013,592	\$8,401,207
		-30%	-20%	-10%	0%	+10%	+20%	+30%

Costos de operación

Precio de venta

Figura 7.3. El VAN de la fresa según el precio (horizontal) y los costos de operación (vertical). La frontera entre lo rojo y lo verde es la combinación que hay que poder defender: sobre ella el proyecto apenas empata.

▶ EJEMPLO · LEER LA ESQUINA QUE IMPORTA

Costos · Precio	-20 %	-10 %	base	+10 %
+20 %	-\$5,180,564	-\$3,017,922	-\$1,181,117	\$265,654
+10 %	-\$3,531,452	-\$1,526,368	-\$60,447	\$1,351,671
base	-\$1,948,920	-\$387,509	\$1,028,294	\$2,424,905
-10 %	-\$717,542	\$704,891	\$2,102,810	\$3,495,437

El caso base está rodeado de rojo por dos lados. Bajar los costos un 10 % —negociar el empaque, el flete o la plántula— deja el VAN en \$2,102,810, casi lo mismo que subir el precio esa misma proporción (\$2,424,905); con la diferencia de que el costo se negocia con un proveedor y el precio no se negocia con nadie.

! NO CRUCES DOS VARIABLES QUE SE MUEVEN JUNTAS

La rejilla supone que las dos variables son **independientes**: cada celda combina un precio con un costo como si uno no dijera nada del otro. Eso es razonable para precio contra costos, y es falso para precio contra rendimiento —que en agricultura se mueven en contra— o para inversión contra tasa de descuento. Si las variables están relacionadas, buena parte de las celdas describe mundos que no pueden ocurrir, y el cuadro exagera tanto lo bueno como lo malo. Para eso está la simulación de la sección 7.6, que sí sabe correlacionar.

7.5 Escenarios

Un escenario no es una variable: es un **estado del mundo completo**, con todos sus supuestos moviéndose a la vez y con una probabilidad declarada. La tercera tarjeta los captura en una hoja y calcula el VAN, la TIR y el valor esperado.

3 · Escenarios

Tres estados del mundo con los cambios que los definen y la probabilidad que estás dispuesto a declarar. Los porcentajes son cambios sobre el caso base: -20 en precio significa un precio 20 % más bajo.

Cargar escenarios de ejemplo

ESCENARIO	PROBABILIDAD (%)	PRECIO (%)	RENDIMIENTO (%)	COSTOS (%)	INVERSIÓN (%)
Pesimista	30	-25	-12	12	10
Esperado	45	0	0	0	0
Optimista	25	18	8	-5	0

Escenario	Probabilidad	VAN	TIR	Supuestos
Pesimista	30%	-\$6,905,222	-33.7%	Precio de venta -25% · Rendimiento -12% · Costos de operación +12% · Inversión +10%
Esperado	45%	\$1,028,294	12.1%	Precio de venta +0% · Rendimiento +0% · Costos de operación +0% · Inversión +0%
Optimista	25%	\$5,273,279	28.6%	Precio de venta +18% · Rendimiento +8% · Costos de operación -5% · Inversión +0%
Valor esperado	100%	-\$290,515		desviación \$4,652,733

Figura 7.4. Los tres escenarios de la fresa. Arriba se escriben; abajo la app los evalúa y saca el valor esperado y su desviación. Los porcentajes son cambios sobre el caso base: -25 en precio significa un precio 25 % más bajo.

▶ EJEMPLO · EL RESULTADO QUE CONTRADICE AL BLOQUE 6

Escenario	Prob.	VAN	TIR	Supuestos
Pesimista	30 %	-\$6,905,222	-33.7 %	precio -25 %, rend. -12 %, costos +12 %, inv. +10 %
Esperado	45 %	\$1,028,294	12.1 %	todo como se presupuestó
Optimista	25 %	\$5,273,279	28.6 %	precio +18 %, rend. +8 %, costos -5 %
Valor esperado	100 %	-\$290,515	—	desviación estándar \$4,652,733

El Bloque 6 dictaminó «conviene realizarlo» con un VAN de \$1,028,294. Pesados por su probabilidad, los tres escenarios dan un valor esperado **negativo**. No hay error en ninguno de los dos: el primero evalúa el caso más probable, el segundo evalúa la apuesta completa. Y la desviación —\$4.65 millones, dieciséis veces el valor esperado— dice que el resultado depende casi por entero de cuál mundo ocurra.

! EL ESCENARIO PESIMISTA NO ES «EL PRECIO 25 % ABAJO»

Es el precio 25 % abajo y el rendimiento 12 % abajo y los costos 12 % arriba y la inversión 10 % arriba, todo en el mismo mundo. Por eso su VAN (-\$6.9 millones) es mucho peor que cualquier celda de la sensibilidad, y por eso hay que preguntarse si ese mundo es coherente: ¿es creíble que caiga el precio y al mismo tiempo suban los costos? En la fresa sí —una sobreoferta regional baja el precio mientras el empaque y el flete siguen subiendo con la inflación—, y por eso el escenario se sostiene. Un escenario mal armado es peor que no tener escenarios, porque le pone probabilidad a algo imposible.

I LAS PROBABILIDADES DEBEN SUMAR 100

Si no suman, la app normaliza para calcular el valor esperado y lo avisa. Normalizar salva la cuenta, no el razonamiento: si las probabilidades suman 80 % es porque falta un estado del mundo que nadie escribió.

7.6 La simulación de Monte Carlo

Los escenarios describen tres mundos. La simulación describe **miles**: en cada corrida sortea un valor de cada variable según la distribución declarada, rearma el flujo completo del proyecto —ingresos, costos, impuestos, crédito— y calcula su VAN. Con tres mil corridas aparece la distribución del resultado y, sobre todo, la probabilidad de perder, que es lo que pregunta un banco o un comité.

4 · Simulación de Monte Carlo

Todas las variables a la vez, cada una con su distribución. Cada corrida sorteó un valor de cada una, arma el flujo completo del proyecto y calcula su VAN; con miles de corridas aparece la distribución del resultado y la probabilidad de perder, que es lo que pregunta un banco o un comité.

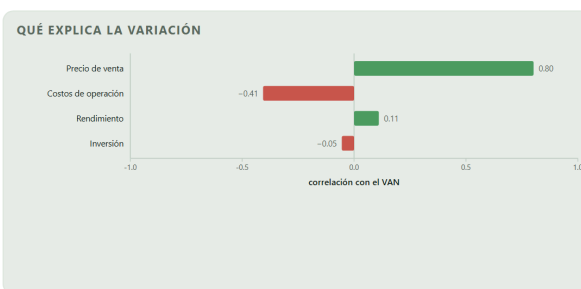
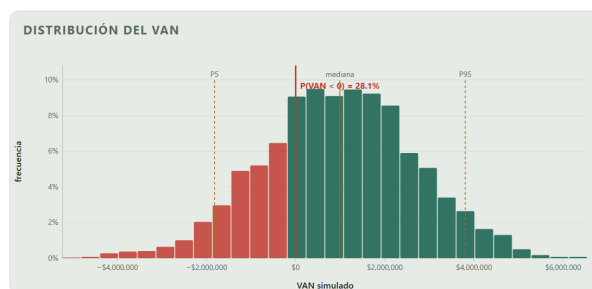
DISTRIBUCIÓN	VARIACIÓN DEL PRECIO (%)	VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO (%)	VARIACIÓN DE LOS COSTOS (%)
Triangular (mínimo, más probable, n)	28	15	15
VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN (%)	CORRELACIÓN PRECIO-RENDIMIENTO	NÚMERO DE CORRIDAS	
12	-0.4	3000	

Negativa en agricultura: el año de la buena cosecha es el del precio bajo.

Simular

Descargar el análisis (.csv)

VAN esperado	\$974,841	Desviación estándar	\$1,710,446
Coefficiente de variación	1.75	Probabilidad de VAN negativo	28.1%
Mínimo y máximo	-\$5,228,494 ... \$6,554,163	Intervalo del 90 %	-\$1,820,784 ... \$3,804,341



La segunda figura correlaciona lo que se sorteó en cada corrida con el VAN que salió: la variable de arriba es donde vale la pena gastar en información antes de decidir.

Figura 7.5. La simulación de la fresa: 3,000 corridas con distribución triangular. El histograma pinta de rojo la parte que queda por debajo de cero; la segunda figura correlaciona lo sorteado en cada corrida con el VAN que salió.

TEORÍA EN BREVE · QUÉ DISTRIBUCIÓN ELEGIR

Distribución	Cuándo usarla
Triangular	Cuando solo hay tres números: mínimo, más probable y máximo. Es la opción honesta cuando la información viene de un experto y no de una serie. Es la que la app usa por omisión.
PERT	Igual que la triangular, pero pesa mucho más el valor central y suaviza las colas. Se prefiere cuando el valor más probable es realmente el más creíble.
Normal	Cuando hay una serie histórica de la que se sacó una media y una desviación. La app toma la mitad del rango declarado como desviación estándar.
Uniforme	Cuando de veras no se sabe nada dentro del rango. Es la más conservadora y la que más ensancha el resultado.

El rango se declara como un porcentaje alrededor del valor base: 28 % en el precio significa que puede ir de 72 a 128 pesos por cada 100 presupuestados. Ese número no se inventa: sale de la misma serie con la que se proyectó el precio en el Bloque 3.

▶ EJEMPLO · 3,000 CORRIDAS DE LA FRESA

VAN esperado	\$974,841	Desviación estándar	\$1,710,446
Coeficiente de variación	1.75	Probabilidad de VAN negativo	28.1 %
Mínimo y máximo	-\$5,228,494 ... \$6,554,163	Intervalo del 90 %	-\$1,820,784 ... \$3,804,341

La frase que va en la tesis es: «con los rangos declarados, el proyecto tiene un 28 % de probabilidad de dar un VAN negativo, y en el 90 % de los casos el VAN queda entre -\$1.8 y \$3.8 millones». Un banco no pregunta el VAN: pregunta eso.

La media simulada (\$974,841) queda muy cerca del VAN del caso base (\$1,028,294), lo que es buena señal: quiere decir que los rangos están centrados y que no se metió un sesgo por descuido. La mediana, \$991,495, confirma que la distribución es casi simétrica.

! POR QUÉ LA SIMULACIÓN Y LOS ESCENARIOS NO DAN LO MISMO

Los escenarios dieron un valor esperado de **-\$290,515** y la simulación da **+\$974,841**. La diferencia no es un error: los escenarios apilan cuatro desgracias en un solo mundo y le asignan el 30 % de probabilidad, mientras que la simulación sorteá cada variable por separado y solo rara vez le tocan las cuatro en contra al mismo tiempo. Además, la correlación negativa entre precio y rendimiento impide justo eso.

Las dos cifras se reportan juntas y se explica la diferencia. Quien solo reporta la que le conviene está escogiendo el resultado, no analizando el riesgo.

⊙ TEORÍA EN BREVE · LA CORRELACIÓN PRECIO-RENDIMIENTO

En agricultura el año de la buena cosecha suele ser el del precio bajo: si todos cosechan mucho, el mercado se satura. Suponer que precio y rendimiento son independientes **exagera el riesgo**, porque deja que la simulación produzca años catastróficos con poca producción y precio bajo a la vez, que en la realidad casi no ocurren.

La app permite declarar esa correlación —en la fresa, **-0.4**— y la impone sobre los sorteos por el método de Iman y Conover (1982), que reordena las muestras hasta que sus rangos tengan la correlación pedida sin deformar ninguna distribución. Si se deja en cero, la app lo advierte.

▶ EJEMPLO · QUÉ EXPLICA LA VARIACIÓN

Variable sorteada	Correlación con el VAN	Lectura
Precio de venta	0.80	casi toda la incertidumbre del resultado
Costos de operación	-0.41	importa, y se puede negociar
Rendimiento	0.11	pequeño, porque la correlación lo compensa
Inversión	-0.05	irrelevante para la incertidumbre

Esta tabla dice **dónde conviene gastar en información**. Con 0.80 de correlación, cada peso que se gaste en un buen estudio de precios reduce más incertidumbre que todo lo que se pueda averiguar sobre las otras tres variables juntas. El rendimiento aparece bajo no porque no importe —en el tornado era la segunda— sino porque la correlación negativa con el precio cancela buena parte de su efecto sobre el VAN.

❶ EL RESULTADO ES REPRODUCIBLE

La simulación usa un generador con semilla fija: correrla otra vez con los mismos rangos da exactamente los mismos números, y eso es lo que permite que una tesis sea verificable. Cambiar el número de corridas sí cambia el resultado, poco. El botón [Descargar el análisis \(.csv\)](#) guarda la tabla completa para quien quiera repetirla en otro programa.

7.7 Decidir por etapas: el valor de esperar

Todo lo anterior supone que hay que decidir hoy. La quinta tarjeta levanta ese supuesto: compara invertir ahora con esperar un año a ver qué pasa y decidir entonces, ya sabiendo en qué mundo se está.

El árbol toma sus dos puntas de los escenarios pesimista y optimista de la sección anterior, y lo único que se escribe aquí es la probabilidad del escenario bueno.

▶ EJEMPLO · LAS TRES CUENTAS DEL ÁRBOL

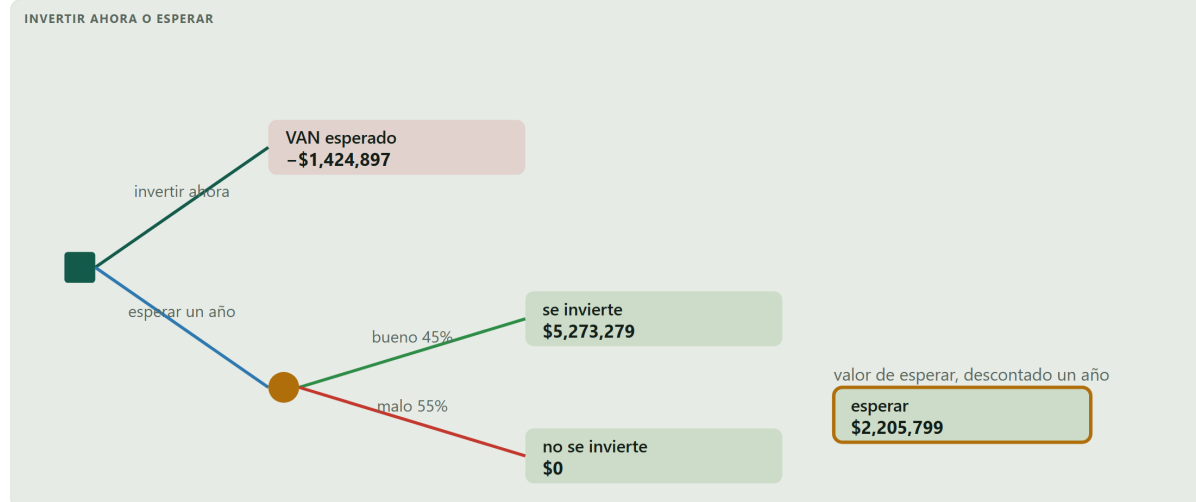
Invertir ahora	-\$1,424,897	$0.45 \times \$5,273,279 + 0.55 \times (-\$6,905,222)$
Esperar un año	\$2,205,799	$(0.45 \times \$5,273,279 + 0.55 \times \$0) \div 1.0758$
Valor de la opción de esperar	\$3,630,696	la diferencia entre las dos
Valor de la información perfecta	\$3,797,872	saberlo hoy, sin perder el año

El truco está en el cero de la segunda línea: quien espera y ve que el mundo es malo **no invierte**, y su pérdida es cero en vez de -\$6.9 millones. Esa asimetría es todo el valor de la opción. Lo que cuesta esperar es un año de descuento —dividir entre 1.0758— y, en la realidad, lo que se pierda de mercado mientras tanto.

5 · Decidir por etapas

No siempre hay que decidir hoy. Esperar un año cuesta un año de descuento, pero permite no invertir si el escenario resulta malo. El árbol usa tus escenarios pesimista y optimista.

Probabilidad del escenario bueno (%)



Invertir ahora vale $-\$1,424,897$ en valor esperado. Esperar un año para decidir con información vale $\$2,205,799$, porque en el escenario malo simplemente no se invierte. La diferencia, $\$3,630,696$, es el **valor de la opción de esperar**: conviene esperar. Saber de antemano cuál escenario ocurrirá valdría $\$3,797,872$: ese es el techo de lo que tiene sentido gastar en un estudio de mercado.

Figura 7.6. El árbol de la fresa con un 45 % de probabilidad para el escenario bueno. El cuadro es la decisión; el círculo, el azar. La rama de esperar vale más porque en el mundo malo simplemente no se invierte.

TEORÍA EN BREVE · EL VALOR DE LA INFORMACIÓN PERFECTA

El **VEIP** es lo que valdría saber hoy, con certeza, cuál escenario ocurrirá: el valor esperado decidiendo con esa información, menos el valor esperado decidiendo a ciegas. En la fresa, $\$3,797,872$.

Su uso es inmediato y muchas veces se ignora: es el **techo** de lo que tiene sentido gastar en un estudio de mercado, una prueba piloto o un contrato de precio garantizado. Ninguna información real es perfecta, así que lo razonable es gastar bastante menos; pero si un estudio cuesta más que el VEIP, no hay forma de que se pague, por bueno que sea.

! QUÉ SUPONE ESTE ÁRBOL, Y CUÁNDO DEJA DE VALER

Supone tres cosas: que **se puede** esperar —el terreno sigue disponible, el apoyo no vence, el mercado no se lo lleva otro—, que al cabo del año se sabrá con certeza en qué mundo se está, y que esperar no cuesta nada más que el descuento. Cuando alguna falla, el valor de la opción es menor que el que la app calcula. Por eso el resultado se reporta como lo que es: una cota superior del beneficio de posponer, no una instrucción.

7.8 Los avisos de este bloque

La última tarjeta revisa lo que se hizo y escribe advertencias en español. En la fresa salen dos.

▶ EJEMPLO · LO QUE LA APP DICE DE LA FRESA

«Precio de venta, Rendimiento, Costos de operación: basta un cambio menor al 10 % para que el VAN se vuelva cero. El resultado es frágil y hay que decirlo en las conclusiones.»

«Casi toda la variación del VAN viene de Precio de venta (correlación 0.80): ahí conviene gastar en información.»

Clase	Lo que revisa
Error	No hay proyecto que someter a riesgo: falta algo de los bloques anteriores.
Advertencia	Alguna variable tiene un valor límite menor al 10 %; la simulación da más del 30 % de probabilidad de perder; las probabilidades de los escenarios no suman 100 %.
Nota	Ninguna variable por sí sola anula el VAN; la probabilidad de perder es menor al 5 % y el proyecto aguanta; qué variable explica la variación; que se están simulando precio y rendimiento como independientes.

✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ REPORTAR DEL CAPÍTULO DE RIESGO

Si no hay base para poner probabilidades	entonces reporta solo valores límite y tornado, y dilo: no inventes distribuciones.
Si algún valor límite es menor al 10 %	entonces va en el resumen ejecutivo, no en un anexo, con la pregunta que le harías al productor.
Si simulas precio y rendimiento	entonces declara su correlación; dejarla en cero exagera el riesgo y hay que justificarlo.
Si el valor esperado de los escenarios contradice al VAN base	entonces reporta los dos y explica por qué difieren; no elijas el que conviene.
Si la probabilidad de perder pasa del 30 %	entonces el proyecto es arriesgado aunque su VAN sea positivo, y así debe decirlo la conclusión.
Si el valor de esperar es grande	entonces pregunta primero si de verdad se puede esperar, y compara el VEIP con lo que cuesta un estudio.
Todo lo de este bloque —valores límite, escenarios, simulación y árbol— entra en el informe del Bloque 10 con sus supuestos a la vista. El Bloque 8 cambia de pregunta: ya no si le conviene al dueño, sino si le conviene al país.	

8

BLOQUE 8 · EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Evaluación económica y social

Hasta aquí la pregunta era si al dueño le conviene. Este bloque cambia de dueño: pregunta si al país le conviene. Corrige los precios de mercado con factores de conversión, quita las transferencias, valora la divisa, descuenta a la tasa social y entrega el VAN económico junto con el puente —pieza por pieza y exacto— que lo separa del VAN privado. Después mide lo que el VAN no ve: empleo, divisas, valor agregado y a quién le queda.

8.1 Qué hace este bloque y qué no

8.3 Los datos de los indicadores sociales

8.5 Los dos perfiles y la tasa social

8.7 Empleo, divisas y valor agregado

8.2 Los factores de conversión

8.4 Del VAN privado al VAN económico

8.6 El flujo económico, año por año

8.8 Los avisos de este bloque

8.1 Qué hace este bloque y qué no

Un proyecto puede convenirle a su dueño y no convenirle al país, y al revés. Convienen cosas distintas porque cuentan cosas distintas: el impuesto es un costo para el dueño y no es un costo para el país —cambia de bolsillo dentro del mismo país—, y el jornal de un peón que de otro modo estaría desocupado le cuesta al dueño lo que le paga, pero al país le cuesta mucho menos.

Este bloque toma el flujo del proyecto del Bloque 5 —el flujo sin deuda, no el del inversionista— y lo vuelve a valorar con **precios cuenta**: cada rubro multiplicado por un factor que dice cuánto de ese peso es un recurso real. Lo que **no** hace es inventar beneficios que nadie midió: no valora el paisaje, ni la erosión evitada, ni la salud. Si el proyecto tiene efectos externos importantes, se declaran aparte y se dice que el VAN económico no los incluye.

TEORÍA EN BREVE · PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS CUENTA

El precio de mercado incluye impuestos, subsidios, aranceles y cualquier distorsión que haya. El **precio cuenta** o precio sombra es lo que ese recurso vale para la economía: lo que el país deja de tener por usarlo aquí. La metodología que sigue la app es la de Squire y van der Tak (1975) en la forma en que la usan los bancos de desarrollo, que convierte todo a precios de eficiencia con factores por rubro y con un factor estándar para lo no comerciable.

Tres correcciones hacen casi todo el trabajo: quitar las **transferencias** (impuestos y subsidios, que no crean ni destruyen recursos), poner el **trabajo** a su costo de oportunidad —que con desempleo estacional es menor que el salario— y darle a la **divisa** el valor que realmente tiene para el país.



Figura 8.1. Los seis recuadros del cafetal y la lectura que la app redacta. El primero y el tercero son las dos respuestas a la misma pregunta hecha por dos dueños distintos.

EJEMPLO · EL CAFETAL VISTO POR SUS DOS DUEÑOS

VAN económico, a la tasa social del 10 % **\$2,884,580**

TIR económica 19.40 %

VAN privado, a la tasa del 8.41 % \$1,296,243

Relación beneficio—costo económica 1.43

El proyecto conviene por los dos lados, y al país le conviene **más del doble** que a su dueño, a pesar de que el país lo descuenta a una tasa más alta. La sección 8.4 desarma esa diferencia en cuatro piezas que suman exacto.

8.2 Los factores de conversión

La primera tarjeta es el corazón del bloque: nueve casillas, una por rubro. Cada factor dice cuánto vale para el país un peso de ese rubro.

1 · Factores de conversión

Cada factor dice cuánto vale para el país un peso de ese rubro. Un factor de 0.90 significa que de cada peso de precio de mercado, 90 centavos son recursos reales y el resto son impuestos o distorsiones. Mayor que 1 significa que el mercado subvalúa ese recurso.

FACTOR ESTÁNDAR DE CONVERSIÓN 0.9 Para lo no comerciable; en México suele tomarse entre 0.85 y 0.95.	PRODUCTO DEL PROYECTO 1.05 1 si el precio de mercado ya refleja su valor; mayor si es exportable y el tipo de cambio está sobrevaluado.	MANO DE OBRA 0.6 Con desempleo estacional, el costo social del jornal es menor que el salario: 0.5 a 0.8.	INSUMOS 0.95
MAQUINARIA Y ENERGÍA 1	SERVICIOS Y FLETES 0.9	ADMINISTRACIÓN 0.9	OTROS 0.9
INVERSIÓN (VACÍO = PONDERADO) se calcula solo	FACTOR DE LA DIVISA 1.1 Cuánto vale realmente un dólar para el país frente al tipo de cambio oficial.		

El factor de la inversión que se está usando es **0.945**, ponderado según de qué está hecha la inversión del Bloque 4 (el terreno vale 1, la obra civil va al factor estándar y la maquinaria al de los bienes comerciables). Escribe un número en su casilla si prefieres fijarlo tú.

[Volver a los factores por omisión](#)

Figura 8.2. Los factores del cafetal. La casilla de la inversión se deja vacía a propósito: la app la pondera según de qué está hecha la inversión del Bloque 4 y lo explica en la nota.

TEORÍA EN BREVE · DE DÓNDE SALE CADA FACTOR

Factor	Qué significa y en qué rango suele estar
Estándar	Para lo no comerciable , lo que no se importa ni se exporta: obra civil, servicios locales, transporte interno. En México suele tomarse entre 0.85 y 0.95; recoge el promedio de impuestos indirectos de la economía.
Producto	1 si el precio de mercado ya refleja lo que vale; mayor que 1 si es exportable y el tipo de cambio está sobrevaluado, porque entonces el mercado le paga menos de lo que aporta.
Mano de obra	El costo de oportunidad del jornal. Con desempleo estacional está entre 0.5 y 0.8 : el peón que se contrata en la cosecha no deja de producir otra cosa por el valor completo de su salario.
Insumos, maquinaria	Cerca de 1 cuando son comerciables y se compran a precio internacional; menores si llevan impuestos que el país recupera.
Divisa	Cuánto vale realmente un dólar para el país frente al tipo de cambio oficial. Mayor que 1 cuando la moneda está sobrevaluada; es el factor que hace valer las exportaciones.

Ninguno de estos números se inventa en el momento: se toman de un estudio nacional, de un manual del banco que financia o de un trabajo publicado, y **se citan**. Lo que la app trae son valores de arranque razonables para México, no una fuente.

▶ EJEMPLO · LOS FACTORES DEL CAFETAL

Rubro	Factor	Por qué
Estándar	0.90	lo no comerciable
Producto (café)	1.05	es exportable y el mercado lo subvalúa
Mano de obra	0.60	cosecha estacional en una región con desempleo
Insumos	0.95	comerciables, con poco impuesto recuperable
Maquinaria y energía	1.00	a precio internacional
Servicios, administración, otros	0.90	van al factor estándar
Divisa	1.10	un dólar vale 10 % más de lo que dice el tipo de cambio
Inversión	0.945	ponderada por la app según el Bloque 4

El factor de la inversión no se escribe: la app lo arma con la composición real del presupuesto —el terreno vale 1, la obra civil va al factor estándar y la maquinaria al de los bienes comerciables— y en el cafetal sale **0.945**. Se puede fijar a mano, pero entonces hay que poder defender ese número.

! EL FACTOR DE LA MANO DE OBRA ES EL QUE CAMBIA EL RESULTADO

Es también el más discutible. Ponerlo en 0.60 equivale a afirmar que, en esa región y en esa temporada, cada peón contratado deja de producir sesenta centavos por cada peso que se le paga. Eso es una afirmación sobre el mercado de trabajo local, no un dato técnico, y hay que sostenerla: con empleo pleno el factor sería 1 y buena parte de la ventaja social del proyecto desaparecería. Un capítulo de evaluación social que no explica de dónde sale este número está incompleto.

8.3 Los datos de los indicadores sociales

La segunda tarjeta pide seis datos que el VAN no necesita pero que sí necesitan los indicadores de la sección 8.7.

2 · Datos para los indicadores sociales

JORNAL PAGADO

Sirve para convertir el costo de mano de obra en jornales.

JORNALES POR EMPLEO PERMANENTE

DEL INGRESO, SE EXPORTA (%)

DE LOS COSTOS, ES IMPORTADO (%)

SUBSIDIO O APOYO RECIBIDO AL AÑO

Si lo incluíste en los ingresos del Bloque 3, aquí se resta: es una transferencia.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Familias o personas atendidas, para el costo por beneficiario.

Figura 8.3. Los seis datos del cafetal. El jornal es el que divide el costo de mano de obra para contar jornales; los porcentajes de exportación e importación son los que valoran la divisa.

▶ EJEMPLO · QUÉ SIGNIFICA CADA CASILLA EN EL CAFETAL

Dato	Cafetal	Para qué sirve
Jornal pagado	\$350	divide el costo de mano de obra y da los jornales del año
Jornales por empleo permanente	270	convierte jornales en empleos equivalentes
Del ingreso, se exporta	70 %	la parte que gana divisas y que el factor de la divisa premia
De los costos, es importado	20 %	la parte que gasta divisas y que el mismo factor encarece
Subsidio recibido al año	\$0	es una transferencia: se le devuelve al país en el puente
Beneficiarios	12	da la inversión por beneficiario que piden los programas

❶ EXPORTAR NO ES LO MISMO QUE VENDER CARO

El porcentaje de exportación de esta tarjeta y los canales del Bloque 3 son cosas distintas y conviven sin estorbarse. En el Bloque 3, la exportación cambia el **precio** que el productor recibe, con su premio o su castigo. Aquí cambia el **valor para el país** de ese mismo peso, porque trae divisas. Si el proyecto exporta, los dos efectos existen y los dos se declaran.

8.4 Del VAN privado al VAN económico

La tercera tarjeta es la que hay que copiar a la tesis. En vez de entregar dos números sin relación, desarma la diferencia en piezas que **suman exacto**: si alguna vez no cerrara, sería un error del programa.

3 · Del resultado privado al económico

Las piezas suman exactamente: se parte del VAN privado descontado a la tasa social, se le devuelven las transferencias y se corrigen los precios. Si alguna vez no cerrara, sería un error del programa.



Concepto	Valor presente	Por qué
VAN privado, a la tasa privada	\$1,296,243	lo que dice el Bloque 6
VAN privado, a la tasa social	\$702,652	el país descuenta a otra tasa
+ transferencias	\$0	impuestos y subsidios cambian de bolsillo, no crean recursos
± precio del producto	\$1,024,603	precio cuenta y valor de la divisa que gana
± precios de los costos	\$1,051,137	mano de obra, insumos y servicios a su costo social
± precios de la inversión	\$106,188	obra, maquinaria y capital de trabajo
VAN económico	\$2,884,580	lo que el proyecto le deja al país

Figura 8.4. El puente del cafetal. La primera barra es el VAN privado ya traído a la tasa social; cada barra siguiente es una corrección, y la última es el VAN económico.

▶ EJEMPLO · LAS CINCO PIEZAS DEL CAFETAL

Concepto	Valor presente	Por qué
VAN privado, a la tasa privada	\$1,296,243	lo que dice el Bloque 6
VAN privado, a la tasa social	\$702,652	el país descuenta al 10 %, no al 8.41 %
+ transferencias	\$0	el cafetal no paga ISR ni recibe subsidio
± precio del producto	\$1,024,603	factor 1.05 y el premio de la divisa sobre el 70 % exportado
± precios de los costos	\$1,051,137	sobre todo la mano de obra a 0.60
± precios de la inversión	\$106,188	obra, equipo y capital de trabajo
VAN económico	\$2,884,580	lo que el proyecto le deja al país

Las cuatro correcciones suman \$2,181,928 y, con los \$702,652 de partida, dan los \$2,884,580 al centavo. Dos de ellas —el precio del producto y el de los costos— explican casi todo, y las dos apuntan a lo mismo: **el mercado le paga poco al café y le cobra caro el trabajo.**

! LA PRIMERA RESTA ES LA QUE MÁS SORPRENDE

Pasar de \$1,296,243 a \$702,652 **no es una corrección de precios**: es solo cambiar la tasa. El proyecto pierde casi \$600,000 de valor presente por descontarse al 10 % en lugar del 8.41 %, y eso ocurre antes de tocar un solo precio. En un proyecto de veinte años con gestación larga, la tasa pesa tanto como los factores; por eso el renglón aparece separado y no escondido dentro de las correcciones.

© TEORÍA EN BREVE · POR QUÉ LAS TRANSFERENCIAS SE DEVUELVEN

El dueño resta el impuesto porque sale de su bolsa. El país no lo resta porque no sale del país: pasa de la empresa al gobierno y sigue disponible para gastarse. Lo mismo, al revés, con un subsidio: para el dueño es un ingreso y para el país no es un recurso nuevo, sino uno que se le quitó a otra parte del presupuesto.

En el cafetal la pieza vale **cero**, y por una razón que vale la pena decir en la tesis: el proyecto está exento del impuesto sobre la renta por el artículo 74 de la LISR, como se vio en el Bloque 5. No hay impuesto que devolver porque no se pagó ninguno.

8.5 Los dos perfiles y la tasa social

Debajo del puente, la misma tarjeta dibuja los dos flujos contra toda la escala de tasas, con las dos tasas marcadas.

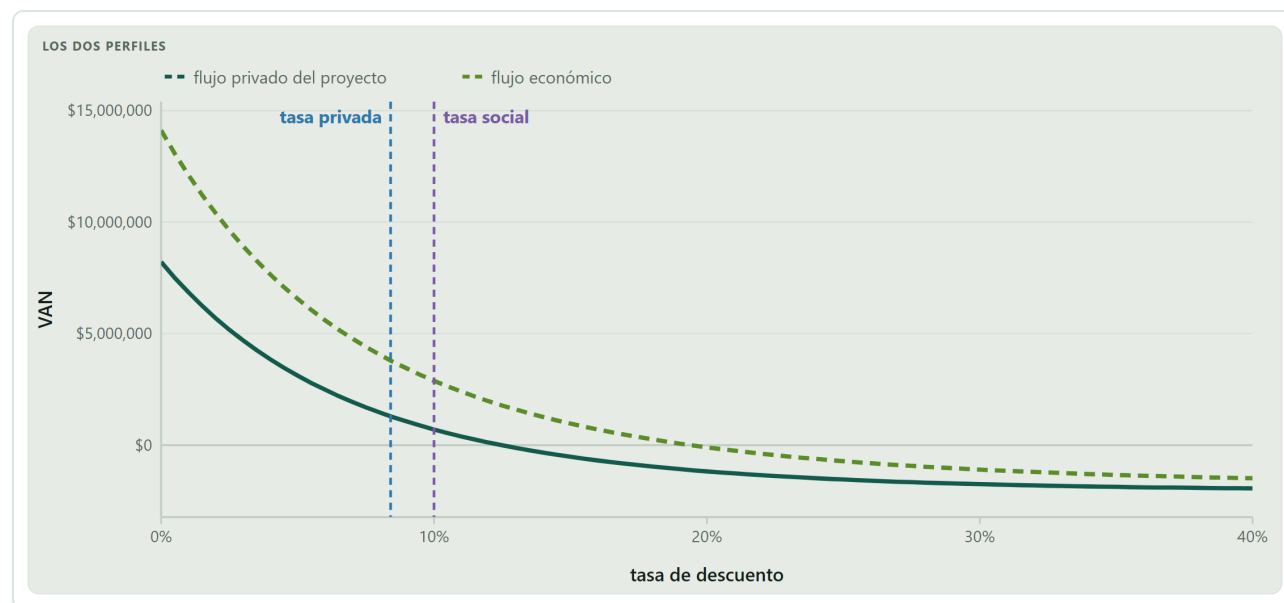


Figura 8.5. El perfil económico va por encima del privado en toda la escala, y cruza el cero mucho más tarde: esa distancia horizontal entre los dos cruces es la diferencia entre la TIR privada (12.47 %) y la económica (19.40 %).

TEORÍA EN BREVE · QUÉ ES LA TASA SOCIAL DE DESCUENTO

No es el costo del dinero para el productor: es lo que la sociedad exige por posponer consumo. Suele fijarla el gobierno o el organismo que financia —en México se han usado valores alrededor del 10 % para la evaluación de proyectos públicos— y **se cita, no se calcula**. Se escribe en el Bloque 2 y este bloque la usa tal cual.

Lo normal es que la tasa social sea **menor** que la privada, porque el país puede esperar más que un productor y porque diversifica riesgos que un dueño no puede diversificar. Cuando sale al revés, como en el cafetal, la app lo advierte: no es imposible —una tasa privada baja por mucho crédito barato lo explica—, pero hay que justificarlo.

8.6 El flujo económico, año por año

La cuarta tarjeta pone el flujo completo con las dos versiones de cada renglón, de mercado y económica, para que se vea qué hizo cada factor. Se descarga en .csv.

▶ EJEMPLO · TRES AÑOS DEL CAFETAL

Año	Ingreso de mercado	Ingreso económico	Costo de mercado	Costo económico	Flujo económico
2026	—	—	—	—	-\$1,423,504
2027	\$0	\$0	\$471,000	\$403,520	-\$403,520
2032	\$1,586,774	\$1,777,187	\$838,600	\$684,600	\$1,092,587

En 2026 la inversión de mercado es de \$1,512,493 y la económica de \$1,423,504: el factor ponderado de 0.945 le quita al país cerca de \$89,000 de costo que en realidad eran impuestos. En 2032, a plena producción, el ingreso **sube** un 12 % al pasar a precios cuenta y el costo **baja** un 18 %: el flujo económico del año (\$1,092,587) es un 46 % mayor que el privado antes de impuestos (\$748,174).

⊙ TEORÍA EN BREVE · CÓMO SE ARMA CADA RENGLÓN

El **ingreso económico** es el ingreso de mercado por el factor del producto, más el premio de la divisa sobre la parte exportada:

$$\text{ingreso econ.} = \text{ingreso} \times f_{\text{producto}} + \text{ingreso} \times \text{exportado} \times (f_{\text{divisa}} - 1)$$

En 2032: $\$1,586,774 \times 1.05 + \$1,586,774 \times 0.70 \times 0.10 = \$1,666,113 + \$111,074 = \mathbf{\$1,777,187}$, que es exactamente lo que muestra la tabla.

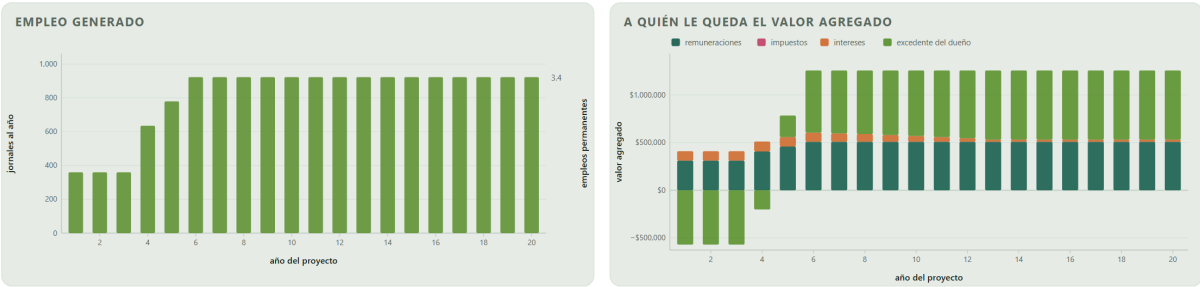
El **costo económico** es cada grupo de costo por su propio factor —la mano de obra a 0.60, los insumos a 0.95, los servicios a 0.90, los costos fijos anuales al de administración— más el encarecimiento de la parte importada por el mismo factor de la divisa. En 2032, los \$838,600 de costo de mercado se convierten en \$684,600.

8.7 Empleo, divisas y valor agregado

El VAN económico es un número, y hay preguntas que un número no contesta: cuánta gente trabaja, cuántas divisas entran, quién se queda con lo que el proyecto crea. La quinta tarjeta las contesta.

5 · Empleo, divisas y reparto del valor agregado

Jornales al año, a plena producción	923	con un jornal de \$350
Empleos permanentes equivalentes	3.4	270 jornales por empleo
Jornales en todo el horizonte	16,339	
Inversión por empleo permanente	\$442,455	el indicador que piden los programas de apoyo
Divisas netas al año	\$943,022	exportaciones menos importaciones
Valor agregado a plena producción	\$1,256,214	producción menos consumo intermedio
Del valor agregado, a remuneraciones	40%	
Del valor agregado, a impuestos	0%	
Del valor agregado, a intereses	8%	
Del valor agregado, al dueño	52%	los cuatro renglones suman el valor agregado
Inversión por beneficiario	\$126,041	12 beneficiarios declarados



El valor agregado es lo que el proyecto crea de nuevo: su producción menos lo que compró a otros. Se reparte entre quienes trabajaron, el gobierno, quien prestó y el dueño. Es la forma más clara de mostrar a quién le sirve el proyecto.

Figura 8.6. Los indicadores del cafetal. A la izquierda, los jornales de cada año —los tres primeros son de mantenimiento, sin cosecha—; a la derecha, a quién le queda el valor agregado, con el excedente en negativo durante la gestación.

▶ EJEMPLO · EL CAFETAL EN INDICADORES SOCIALES

Jornales al año, a plena producción	923	con un jornal de \$350
Empleos permanentes equivalentes	3.4	270 jornales por empleo
Jornales en todo el horizonte	16,339	
Inversión por empleo permanente	\$442,455	el indicador que piden los apoyos
Divisas netas al año	\$943,022	\$4,768,676 en valor presente
Valor agregado a plena producción	\$1,256,214	producción menos consumo intermedio
Inversión por beneficiario	\$126,041	12 beneficiarios declarados

Ocho hectáreas de café sostienen **3.4 empleos permanentes**. Dicho así suena poco; dicho como 923 jornales al año en una región donde el trabajo es estacional, suena a lo que es. Los dos números son el mismo y conviene reportar los dos.

TEORÍA EN BREVE · EL VALOR AGREGADO Y SU REPARTO

El **valor agregado** es lo que el proyecto crea de nuevo: su producción menos lo que compró a otros. En el cafetal, a plena producción, \$1,586,774 de producción menos \$330,560 de insumos y servicios dan **\$1,256,214**. Es la misma idea con la que se arma el producto interno bruto, aplicada a un proyecto.

Ese valor se reparte entre cuatro y solo cuatro destinos, y los cuatro suman el total exacto: quienes trabajaron, el gobierno, quien prestó y el dueño.

A quién le queda	Cafetal	\$ al año
Remuneraciones	40 %	\$508,040
Impuestos	0 %	\$0
Intereses	8 %	\$96,380
Excedente del dueño	52 %	\$651,794

Cuatro de cada diez pesos que el cafetal crea se quedan en la región como salario. Esa es la frase que un proyecto de desarrollo rural necesita, y no está en el VAN.

! DIVISAS NETAS NO ES LO MISMO QUE EXPORTACIONES

Son las exportaciones **menos** las importaciones: el 70 % del ingreso que sale al extranjero menos el 20 % de los costos que entra de él. Un proyecto que exporta mucho pero importa todos sus insumos puede aportar muy pocas divisas netas, y reportar solo las exportaciones lo haría ver mejor de lo que es. La app siempre reporta el neto.

8.8 Los avisos de este bloque

La última tarjeta revisa la coherencia de lo que se declaró. En el cafetal sale uno.

▶ EJEMPLO · LO QUE LA APP DICE DEL CAFETAL

«La tasa social (10.00 %) es mayor que la privada (8.41 %); normalmente es al revés, porque el país puede esperar más que un productor.»

No es un error: la tasa privada del cafetal es baja porque el 45 % del proyecto se financia con crédito deducible. Pero la tesis tiene que decirlo, porque de ahí sale la resta de casi \$600,000 del puente.

Clase	Lo que revisa
Error	No hay proyecto que evaluar socialmente: falta algo de los bloques anteriores. Y uno que no debería verse nunca: que el puente no cierre , que sería un error del programa y hay que reportarlo.
Advertencia	La tasa social es mayor que la privada; el proyecto le conviene al dueño pero no al país , señal de que su rentabilidad viene de transferencias o de precios distorsionados; el factor estándar quedó fuera del rango usual de 0.8 a 1.0.
Nota	El proyecto no le conviene al productor pero sí al país —el caso típico del que merece apoyo público—; la mano de obra se está valuando a su salario de mercado; falta el jornal para poder contar empleos; se declararon exportaciones pero el factor de la divisa quedó en 1, con lo que las divisas no aportan nada.

✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ REPORTAR DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si el proyecto pide recursos públicos o un apoyo	entonces el VAN económico manda, y el privado va como prueba de que el dueño podrá operarlo.
Si el proyecto es enteramente privado	entonces este bloque es opcional; si se incluye, sirve para argumentar el apoyo o el permiso, no la rentabilidad.
Si usas un factor de mano de obra menor a 1	entonces justifícalo con el mercado de trabajo de la región, y cita la fuente del factor.
Si el VAN económico y el privado se contradicen	entonces el puente dice exactamente por qué, y esa explicación es el resultado del capítulo.
Si el proyecto tiene efectos ambientales	entonces decláralos aparte: este bloque no los valora y no debe aparentar que sí.
Si reportas empleo	entonces da los jornales y los empleos equivalentes, y di cuántos jornales cuenta un empleo.
Con este bloque termina la evaluación del proyecto. El Bloque 9 cambia otra vez de pregunta: ya no si <i>este</i> proyecto conviene, sino cuál de varios conviene más, cuándo reemplazar y qué hacer cuando el dinero no alcanza para todos.	

9

BLOQUE 9 · COMPARACIÓN Y DECISIONES

Comparación y decisiones

Los ocho bloques anteriores contestaron si el proyecto conviene. Este contesta las preguntas que vienen después y que casi ningún estudio resuelve bien: cuál de varias alternativas, cómo comparar cosas que duran distinto, qué hacer cuando el dinero no alcanza para todas, cuándo cambiar la máquina, cuándo cortar la plantación y si conviene comprar o rentar.

9.1 Qué hace este bloque y qué no

9.3 Horizontes distintos: por qué manda el VAE

9.5 Cuando el dinero no alcanza

9.7 Cuándo cortar la plantación

9.9 Los avisos de este bloque

9.2 Las alternativas

9.4 Cuál de las dos: la TIR incremental

9.6 Cuándo cambiar el tractor

9.8 Comprar o rentar

9.1 Qué hace este bloque y qué no

Un VAN positivo dice que el proyecto vale la pena, no que sea lo mejor que se puede hacer con ese dinero. Este bloque mete el proyecto de los bloques anteriores —con su flujo verdadero, no con un resumen— en una lista junto a otras alternativas y las pesa a todas con la misma tasa.

Lo que **no** hace es pedir un estudio completo de cada alternativa. Para entrar a la comparación bastan cuatro cifras: la inversión, el flujo neto de un año, cuántos años dura y lo que quedaría al final. Eso es deliberado: si para comparar hubiera que formular cinco proyectos enteros, nadie compararía nada y la decisión se tomaría a ojo, que es exactamente lo que este bloque quiere evitar.

El capítulo usa el caso de práctica del **Nopal verdura en Milpa Alta** —el proyecto limpio, sin gestación— contra las tres obras de riego que trae el botón **Cargar un ejemplo**. Todas se comparan a la tasa del 12.00 % con la que se evaluó el nopal en el Bloque 6.

9.2 Las alternativas

La primera tarjeta tiene arriba la hoja donde se escriben las alternativas y abajo la tabla con sus seis indicadores. El proyecto aparece siempre, sin escribirlo.

1 · Las alternativas

El proyecto de los bloques anteriores entra solo, con su flujo verdadero. Abajo escribe las alternativas contra las que lo quieres pesar: bastan la inversión, el flujo neto de un año, cuántos años dura y lo que quedaría al final. Si el flujo crece con los años, ponle un porcentaje de crecimiento.

TASA DE COMPARACIÓN (%)

la del Bloque 6

PRESUPUESTO DISPONIBLE

3000000

Vacio: se usa la tasa con la que se evaluó el proyecto.

Solo si las alternativas son independientes y el dinero no alcanza para todas.

ALTERNATIVA	INVERSIÓN	FLUJO NETO AL AÑO	HORIZONTE	VALOR DE RESCATE	CRECIMIENTO ANUAL (%)
Riego por goteo	2600000	520000	15	260000	0
Riego por aspersión	1400000	300000	10	140000	0
Nivelación de tierras	800000	165000	12	0	0

Agregar renglones

Cargar un ejemplo

Alternativa	Inversión	Horizonte	VAN	TIR	Índice de rentabilidad	VAE ←	Recuperación
Establecimiento de plantación de nopal verdura (caso de práctica)	\$309,853	15 años	\$909,659	39.0%	3.94	\$133,560	3.8
Riego por goteo mejor VAN	\$2,600,000	15 años	\$989,151	18.6%	1.38	\$145,231	8.1
Riego por aspersión	\$1,400,000	10 años	\$340,143	17.5%	1.24	\$60,200	7.3
Nivelación de tierras	\$800,000	12 años	\$222,072	17.7%	1.28	\$35,851	7.7

Figura 9.1. El nopal contra tres obras de riego. La flecha sobre la columna del valor anual equivalente aparece sola cuando las alternativas duran distinto: es la columna que hay que leer.

▶ EJEMPLO · CUATRO ALTERNATIVAS Y CINCO RESPUESTAS DISTINTAS

Alternativa	Inversión	Años	VAN	TIR	IR	VAE
Nopal (el proyecto)	\$309,853	15	\$909,659	39.0 %	3.94	\$133,560
Riego por goteo	\$2,600,000	15	\$989,151	18.6 %	1.38	\$145,231
Riego por aspersión	\$1,400,000	10	\$340,143	17.5 %	1.24	\$60,200
Nivelación de tierras	\$800,000	12	\$222,072	17.7 %	1.28	\$35,851

El VAN prefiere el **riego por goteo**; la TIR y el índice de rentabilidad prefieren el **nopal**, y por mucho. No es que un indicador esté mal calculado: es el desacuerdo clásico entre proyectos de tamaños muy distintos, y se resuelve en la sección 9.4.

⊖ TEORÍA EN BREVE · POR QUÉ LA TIR PREFIERE LO PEQUEÑO

La TIR es un porcentaje y **no sabe cuántos pesos hay detrás**. El nopal rinde 39 % sobre \$309,853; el goteo rinde 18.6 % sobre \$2,600,000. Preferir el 39 % equivale a decir que vale más ganar mucho sobre poco que poco sobre mucho, y eso solo es cierto si el dinero que sobra se puede invertir igual de bien en otra cosa.

Lo mismo pasa con el índice de rentabilidad, que es un cociente. Por eso, entre alternativas **que se excluyen** —no se puede hacer las dos—, la regla es el VAN o el valor anual equivalente; el índice de rentabilidad sirve para otra cosa, que es repartir un presupuesto entre proyectos independientes (sección 9.5).

9.3 Horizontes distintos: por qué manda el VAE

En el ejemplo hay tres duraciones: 10, 12 y 15 años. La app lo detecta y marca la columna del valor anual equivalente, porque comparar los VAN de proyectos que duran distinto **no significa nada**.

! EL ERROR MÁS COMÚN DE UNA TESIS EN ESTE PUNTO

Un VAN de \$340,143 en diez años y uno de \$222,072 en doce no son comparables: el primero deja libre la tierra y el dinero dos años antes, y ese tiempo vale. Compararlos directamente es como comparar dos salarios sin decir si son por semana o por quincena.

La solución no es alargar a mano el más corto ni recortar el más largo: es convertir cada VAN en la **anualidad equivalente** que lo produciría a lo largo de su propia vida, y comparar anualidades.

⊖ TEORÍA EN BREVE · EL VALOR ANUAL EQUIVALENTE

El VAE reparte el VAN en pagos iguales a lo largo del horizonte, con el factor de recuperación del capital:

$$VAE = VAN \cdot i \cdot (1 + i)^n / [(1 + i)^n - 1]$$

Supone implícitamente que el proyecto **se repite** al terminar, que es el supuesto razonable cuando se trata de una obra o un equipo que habrá que reponer. Si el proyecto no se repite —una concesión que vence, una plantación que no se vuelve a sembrar—, entonces hay que igualar los horizontes de otra manera y decirlo.

▶ EJEMPLO · CUÁNDO EL VAE CAMBIA EL VEREDICTO Y CUÁNDO NO

En este ejemplo **no lo cambia**: el goteo gana por VAN (\$989,151) y también por VAE (\$145,231), y la aspersión queda arriba de la nivelación por los dos caminos. Que coincidan es buena noticia, no una razón para no calcular el VAE: solo se sabe que coinciden después de calcularlo.

El veredicto sí se voltea cuando el proyecto de VAN más alto es también el más largo. Una obra de veinte años con un VAN de \$1,000,000 al 12 % da un VAE de \$133,879, y una de ocho años con un VAN de \$600,000 da \$120,782: gana la primera. Pero si la corta valiera \$700,000, su VAE sería de \$140,912 y ganaría ella, con \$300,000 menos de VAN.

9.4 Cuál de las dos: la TIR incremental

La segunda tarjeta resuelve el desacuerdo de frente: toma dos alternativas y pregunta qué rinde el dinero **adicional** que pide la más cara.

▶ EJEMPLO · LOS \$2,290,147 DE MÁS

«Riego por goteo pide \$2,290,147 más que el establecimiento de la plantación de nopal. Ese dinero adicional rinde 12.72 %: mientras tu tasa esté por debajo de 12.72 % conviene la alternativa más cara; por encima, la más barata. A tu tasa de 12.00 % gana Riego por goteo.»

Esa es la respuesta completa, y cabe en tres renglones. El margen, eso sí, es estrecho: entre el 12.00 % que se está usando y el 12.72 % del cruce hay **setenta y dos centésimas de punto**. Si la tasa del proyecto se defendiera un poco más alta, el veredicto se voltearía; eso hay que decirlo en la tesis, no esconderlo.

2 · Cuál de las dos: la TIR incremental

Entre alternativas que se excluyen, la TIR puede preferir una y el VAN la otra, porque la TIR es un porcentaje y no sabe cuántos pesos hay detrás. Lo que decide es qué rinde el dinero **adicional** de la alternativa más cara: esa es la TIR incremental, y el punto donde las dos curvas se cruzan es la intersección de Fisher.

PRIMERA

Establecimiento de plantación de nopal verdura (caso de práctica)

SEGUNDA

Riego por goteo

«Riego por goteo» pide \$2,290,147 más que «Establecimiento de plantación de nopal verdura (caso de práctica)». Ese dinero adicional rinde **12.72%**: mientras tu tasa esté por debajo de 12.72% conviene la alternativa más cara; por encima, la más barata. A tu tasa de 12.00% gana **Riego por goteo**.

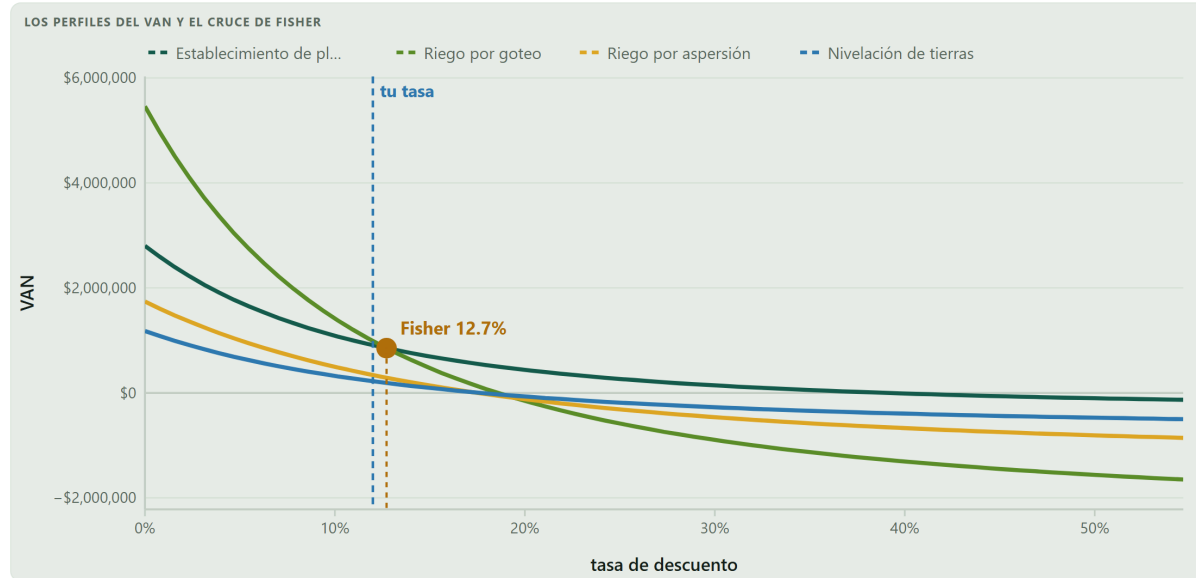


Figura 9.2. Los cuatro perfiles del VAN y el punto donde se cruzan los dos comparados. A la izquierda del cruce gana la alternativa cara; a la derecha, la barata.

TEORÍA EN BREVE · LA INTERSECCIÓN DE FISHER

La **TIR incremental** es la tasa que hace cero el VAN de la *diferencia* entre los dos flujos: lo que cuesta de más contra lo que deja de más. Geométricamente es el punto donde los dos perfiles del VAN se cruzan, y por eso se llama **intersección de Fisher**.

La regla es directa: si la TIR incremental supera a la tasa de descuento, el dinero adicional se paga solo y conviene la alternativa cara; si no la supera, ese dinero rinde menos de lo que cuesta y conviene la barata, que a esa tasa es además la de mayor VAN. Las dos reglas —el VAN y la TIR incremental— siempre dan el mismo veredicto: la segunda solo lo explica mejor, porque dice *en qué condición* se sostiene.

9.5 Cuando el dinero no alcanza

Las secciones anteriores suponen que las alternativas se excluyen. La tercera tarjeta supone lo contrario: son **independientes**, se podrían hacer varias, y lo que falta es dinero.

3 · Cuando el dinero no alcanza para todas

Con proyectos independientes y un presupuesto fijo, la regla usual es ordenarlos por índice de rentabilidad y tomarlos mientras el dinero dure. Es una buena regla de dedo, pero no siempre da el mejor paquete, porque un proyecto no se puede partir a la mitad. La app prueba todas las combinaciones que caben y te dice cuánto VAN deja fuera la regla.

Regla	Qué se toma	Inversión	VAN del paquete
Por índice de rentabilidad	Establecimiento de plantación de nopal verdura (caso de práctica), Riego por goteo	\$2,909,853	\$1,898,809
El mejor paquete posible	Establecimiento de plantación de nopal verdura (caso de práctica), Riego por goteo	\$2,909,853	\$1,898,809

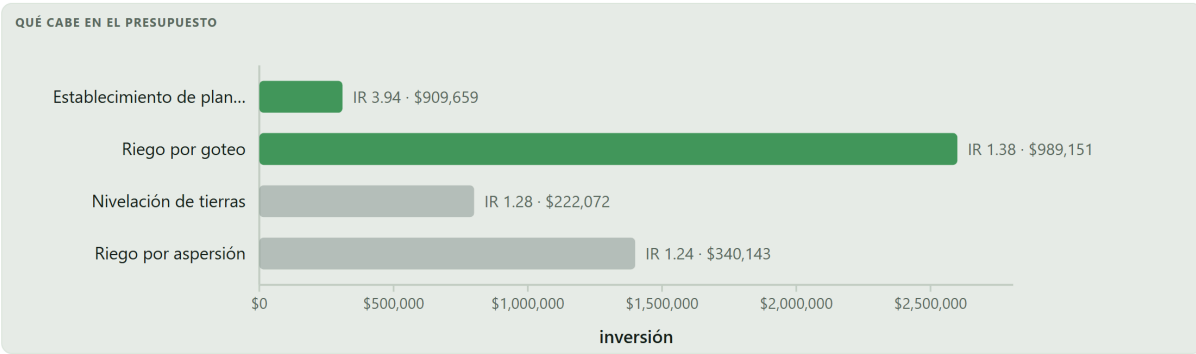


Figura 9.3. Con \$3,000,000 de presupuesto, qué cabe. En verde, lo que se toma; en gris, lo que se queda fuera. Las barras van ordenadas por índice de rentabilidad, no por VAN.

TEORÍA EN BREVE · LA REGLA DEL ÍNDICE Y SUS LÍMITES

Con presupuesto limitado, la regla clásica es ordenar los proyectos por **índice de rentabilidad** —VAN por peso invertido— y tomarlos de arriba hacia abajo mientras el dinero dure. Es una buena regla de dedo y funciona perfecto cuando los proyectos son divisibles.

El problema es que un proyecto **no se puede partir a la mitad**. Cuando el último que cabe deja un sobrante grande, a veces conviene saltárselo y tomar dos más pequeños que juntos rinden más. Por eso la app no se conforma con la regla: prueba **todas las combinaciones** que caben en el presupuesto —hasta 18 alternativas— y reporta cuánto VAN deja la regla sobre la mesa.

EJEMPLO · AQUÍ LA REGLA ACIERTA

Regla	Qué se toma	Inversión	VAN del paquete
Por índice de rentabilidad	nopal + riego por goteo	\$2,909,853	\$1,898,809
El mejor paquete posible	nopal + riego por goteo	\$2,909,853	\$1,898,809

Los dos caminos dan el mismo paquete y la app no escribe ninguna advertencia. Eso **se comprueba**, no se supone: con otro presupuesto la respuesta puede diferir, y cuando difiere la app dice exactamente cuántos pesos de VAN cuesta seguir la regla de dedo.

EXCLUYENTES O INDEPENDIENTES: HAY QUE DECIDIRLO ANTES

Las tarjetas 2 y 3 contestan preguntas opuestas y la app no puede adivinar cuál aplica. Si las alternativas son **formas distintas de hacer lo mismo** —regar por goteo o por aspersión—, se excluyen y manda la tarjeta 2. Si son **obras distintas que podrían convivir** —nivelar y además nivelar otra parcela—, son independientes y manda la tarjeta 3. Mezclarlas produce paquetes imposibles.

9.6 Cuándo cambiar el tractor

La cuarta tarjeta contesta una pregunta que en el campo se resuelve por costumbre: cuántos años conservar un equipo. La respuesta no es «hasta que se descomponga».

4 · Cuándo cambiar el tractor

Un equipo no se cambia cuando se descompone, sino cuando su costo anual equivalente empieza a subir. Al principio baja, porque la inversión se reparte entre más años; después sube, porque las reparaciones crecen más rápido de lo que la inversión se diluye. El año en que toca fondo es la **vida económica**, y casi siempre es antes de lo que uno cree.

PRECIO DEL EQUIPO	PIERDE VALOR AL AÑO (%)	VALOR MÍNIMO DE REVENTA (% DEL PRECIO)	COSTO DE OPERAR EL PRIMER AÑO
900000	18	12	60000
Combustible, mantenimiento y reparaciones.			
ESTE COSTO SUBE AL AÑO (%)	VIDA MÁXIMA A EXPLORAR (AÑOS)		
15	12		

EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE Y SU MÍNIMO

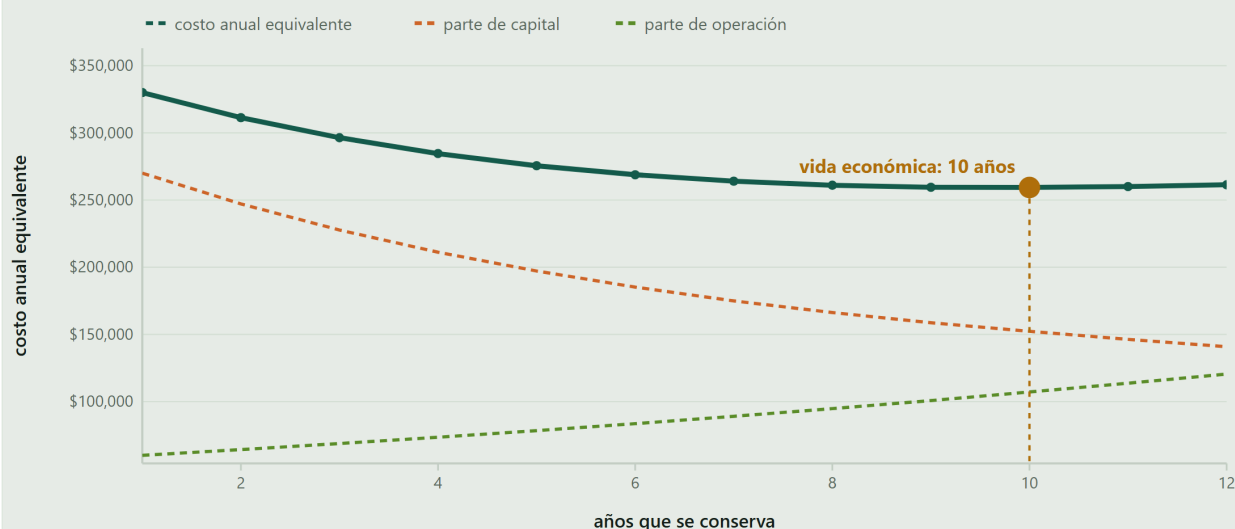


Figura 9.4. El costo anual equivalente de un tractor de \$900,000, partido en su parte de capital —que baja— y su parte de operación —que sube—. Donde la suma toca fondo está la vida económica.

TEORÍA EN BREVE · LA VIDA ECONÓMICA NO ES LA VIDA ÚTIL

La **vida útil** es cuántos años aguanta la máquina; la **vida económica** es cuántos años conviene tenerla. Son dos cosas distintas y casi siempre la segunda es más corta.

El costo anual equivalente de conservar un equipo n años tiene dos partes que se mueven en contra. La **parte de capital** —lo que se pagó menos lo que se recupera al venderlo, repartido entre los años— **baja**, porque la inversión se diluye. La **parte de operación** —combustible, mantenimiento, reparaciones— **sube**, porque una máquina vieja cuesta más tenerla andando. La suma baja primero y sube después, y el año en que toca fondo es la vida económica.

EJEMPLO · UN TRACTOR DE \$900,000

Pierde el 18 % de su valor al año hasta un piso del 12 % del precio; operarlo cuesta \$60,000 el primer año y ese costo sube 15 % al año.

Años	Valor de reventa	Parte de capital	Parte de operación	Costo anual equivalente
1	\$738,000	\$270,000	\$60,000	\$330,000
5	\$333,666	\$197,147	\$78,395	\$275,541
9	\$150,858	\$158,701	\$100,814	\$259,515
10	\$123,703	\$152,237	\$107,097	\$259,334
11	\$108,000	\$146,345	\$113,664	\$260,009
12	\$108,000	\$140,818	\$120,521	\$261,339

La vida económica es de **10 años**, con un costo de \$259,334 al año. Nótese lo plano que está el fondo: entre el año 9 y el 11 la diferencia es de menos de \$700 al año, medio punto porcentual. Eso también es un resultado, y uno tranquilizador: la decisión no es delicada, y quien conserve el tractor un año de más no comete un error caro.

9.7 Cuándo cortar la plantación

La quinta tarjeta es la versión forestal y frutícola de la misma idea, y tiene una vuelta de tuerca que sorprende a casi todos.

5 · Cuándo cortar la plantación

Esperar un año más agrega crecimiento, pero retrasa todas las rotaciones que vienen después. Si la tierra se vuelve a plantar —una plantación forestal, un huerto que se renueva, un cultivo perenne— lo que manda no es el VAN de una cosecha sino el **valor de la tierra** de Faustmann, que supone que el ciclo se repite para siempre. Casi siempre acorta el turno.

COSTO DE ESTABLECER (UNA VEZ)

160000

MANTENIMIENTO AL AÑO

14000

TURNOS (AÑOS)	INGRESO DE LA COSECHA
6	600000
8	900000
10	1200000
12	1450000
14	1650000

Agregar renglones

UNA ROTACIÓN CONTRA LA TIERRA PARA SIEMPRE

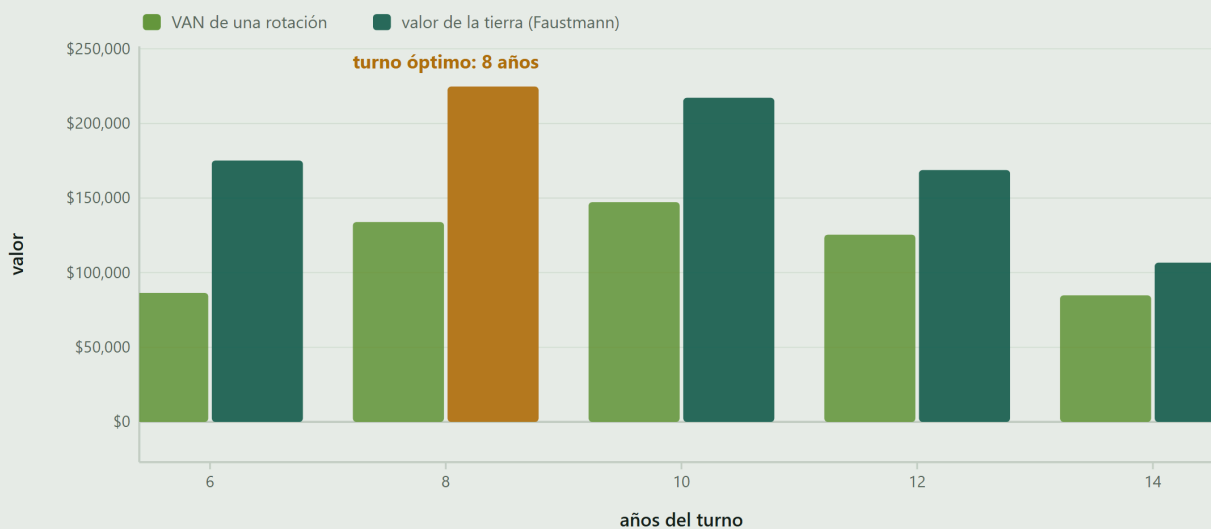


Figura 9.5. Cinco turnos posibles. En verde claro, el VAN de *una* rotación; en verde oscuro, el valor de la tierra si el ciclo se repite para siempre. La barra ámbar marca el turno óptimo, y no es el mismo por los dos criterios.

▶ EJEMPLO · UNA PLANTACIÓN CON CINCO TURNOS

Establecerla cuesta \$160,000 una vez y mantenerla \$14,000 al año.

Turno	Cosecha	Cosecha por año	VAN de una rotación	Valor de la tierra
6	\$600,000	\$100,000	\$86,419	\$175,161
8	\$900,000	\$112,500	\$133,948	\$224,701
10	\$1,200,000	\$120,000	\$147,265	\$217,196
12	\$1,450,000	\$120,833	\$125,458	\$168,779
14	\$1,650,000	\$117,857	\$84,828	\$106,651

El turno que maximiza el VAN de **una** cosecha es el de **10 años**; el que maximiza el valor de la tierra, si se vuelve a plantar, es el de **8**. Dos años de diferencia sobre la misma plantación, y la respuesta correcta depende por entero de si la tierra se vuelve a usar.

⊖ TEORÍA EN BREVE · EL VALOR DE LA TIERRA DE FAUSTMANN

Martin Faustmann lo planteó en 1849 y sigue siendo la referencia. La idea: si la tierra se vuelve a plantar en cuanto se corta, esperar un año más no solo **agrega** crecimiento, también **retrasa** todas las rotaciones que vienen después, para siempre. Ese costo de oportunidad no aparece en el VAN de una sola cosecha.

$$\text{valor de la tierra} = \text{VAN de una rotación} / [1 - (1 + i)^{-n}]$$

Como el divisor es menor que 1, el valor de la tierra siempre es mayor que el VAN de una rotación; y como crece más rápido para los turnos cortos, el óptimo se **adelanta**. La regla práctica: cuando la plantación se repite, se corta antes de lo que diría el VAN.

9.8 Comprar o rentar

La sexta tarjeta convierte las dos formas de tener una máquina en lo que cuestan al año, después de impuestos, a la misma tasa y con la misma vida.

6 · Comprar o rentar

Las dos formas de tener la máquina se convierten en lo que cuestan al año, después de impuestos: comprar deduce la depreciación y recupera el valor de reventa; rentar deduce la renta completa. Se comparan a la misma tasa y con la misma vida.

PRECIO DE COMPRA	AÑOS QUE SE USARÍA	VALOR DE REVENTA AL FINAL	MANTENIMIENTO AL AÑO SI SE COMPRA
900000	6	250000	60000
RENTA AL AÑO	LO QUE SE SIGUE PAGANDO APARTE AL RENTAR		
190000	0		

Cero si la renta ya incluye el mantenimiento.

Opción	Valor presente del costo	Costo anual equivalente
Comprar	\$812,401	\$197,597 al año
Arrendar	\$546,817	\$133,000 al año
Conviene	arrendar por \$265,583 de valor presente	

Figura 9.6. Comprar contra arrendar la misma máquina por seis años. Se comparan valores presentes de *costo*: gana el menor.

▶ EJEMPLO · UNA MÁQUINA DE \$900,000 POR SEIS AÑOS

Comprarla deja una reventa de \$250,000 y cuesta \$60,000 al año de mantenimiento; rentarla cuesta \$190,000 al año con el mantenimiento incluido.

Opción	Valor presente del costo	Costo anual equivalente
Comprar	\$812,401	\$197,597
Arrendar	\$546,817	\$133,000

Conviene **arrendar**, por \$265,583 de valor presente. Y hay un detalle que conviene entender: el costo anual equivalente de arrendar, \$133,000, es exactamente la renta de \$190,000 menos el 30 % de impuesto que se deduce. Tenía que salir así —una serie de pagos iguales tiene como anualidad equivalente el propio pago— y sirve para comprobar que la cuenta está bien hecha.

⊙ TEORÍA EN BREVE · QUÉ ENTRA EN CADA LADO

Opción	Lo que cuenta
Comprar	el desembolso completo el año cero; menos el impuesto que ahorra la depreciación cada año; más el mantenimiento, ya descontado su efecto fiscal; menos lo que se recupera al venderla.
Arrendar	la renta de cada año, deducible completa, más lo que se siga pagando aparte si la renta no incluye el mantenimiento.

Dos advertencias. La primera: aquí no aparece el crédito, porque comparar «comprar con préstamo» contra «rentar» mezcla la decisión de **tener** la máquina con la de **cómo financiarla**; esa segunda decisión es del Bloque 5. La segunda: lo que decide no es el ahorro fiscal sino quién usa mejor la máquina; si va a estar parada ocho meses al año, rentarla gana por razones que ningún cálculo fiscal alcanza a expresar.

9.9 Los avisos de este bloque

La última tarjeta reúne lo que el bloque encontró. En este ejemplo escribe cinco mensajes, y los cinco son el capítulo entero en resumen.

▶ EJEMPLO · LO QUE LA APP DICE DEL EJEMPLO

«Las alternativas duran distinto (10, 12, 15 años): comparar sus VAN no significa nada. Usa el valor anual equivalente, que es la columna marcada.»

«El VAN prefiere Riego por goteo y la TIR prefiere el establecimiento de la plantación de nopal: es el desacuerdo clásico entre proyectos de distinto tamaño. Mira la TIR incremental de abajo.»

«Invertir los \$2,290,147 de más de Riego por goteo rinde 12.72 %: conviene mientras tu tasa esté por debajo de eso.»

«La vida económica del equipo es de 10 años, con un costo anual equivalente de \$259,334. Conservarlo más tiempo sale más caro por año de servicio.»

«El turno que maximiza el VAN de una sola rotación es de 10 años, pero el que maximiza el valor de la tierra es de 8: cuando la plantación se repite, conviene cortar antes.»

Clase	Lo que revisa
Advertencia	Las alternativas duran distinto y hay que usar el valor anual equivalente; la regla del índice de rentabilidad deja VAN sobre la mesa frente al mejor paquete posible.
Nota	El VAN y la TIR prefieren alternativas distintas; cuánto rinde el dinero adicional de la más cara; cuál es la vida económica del equipo y su costo anual; en qué turno conviene cortar según se repita o no la plantación; si conviene comprar o arrendar y por cuánto.

✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ USAR EN CADA PREGUNTA

Si las alternativas se excluyen y duran lo mismo	entonces manda el VAN , y la TIR incremental lo explica.
Si se excluyen y duran distinto	entonces manda el valor anual equivalente , y hay que decir que se supone repetición.
Si son independientes y el dinero no alcanza	entonces ordena por índice de rentabilidad y comprueba contra el mejor paquete posible.
Si la pregunta es cuántos años conservar un equipo	entonces es el mínimo del costo anual equivalente , no la vida útil del fabricante.
Si la plantación se vuelve a sembrar	entonces el turno óptimo es el de Faustmann , que es más corto que el del VAN.
Si comparas comprar contra rentar	entonces hazlo después de impuestos, a la misma vida y sin meter el crédito.

Aquí termina el análisis. El Bloque 10 no agrega un cálculo más: recoge todo lo que se hizo, lo convierte en figuras publicables, en un informe que se lee solo y en un paquete que permite a otro repetir el estudio.

10

BLOQUE 10 · FIGURAS, INFORME Y PAQUETE

Figuras, informe y paquete

Este bloque no calcula nada nuevo: recoge lo que los nueve anteriores hicieron y lo convierte en cosas que se entregan. Cada figura sale como archivo publicable con su título y su resolución; todo el estudio sale como un informe de un solo archivo que se lee y se imprime sin Word ni internet; y el conjunto sale como un paquete .zip que incluye el archivo del proyecto, que es lo que permite a otra persona *rehacer* los cálculos en vez de solo leerlos.

10.1 Qué hace este bloque y qué no

10.3 Resolución, formato y tamaño impreso

10.5 Qué lleva el informe por dentro

10.7 La revisión final

10.2 El estudio de figuras

10.4 El informe

10.6 El paquete del estudio

10.1 Qué hace este bloque y qué no

Un estudio que solo existe dentro de una app no sirve para nada. Este bloque lo saca: en figuras que se pegan en una tesis, en un informe que se lee sin la app y en un paquete que otra persona puede abrir dentro de cinco años. Lo único que se escribe aquí es quién firma el estudio.

Lo que **no** hace es cambiar un solo número. Si algo no cuadra, se arregla en el bloque que lo produjo y este bloque lo vuelve a recoger. Tampoco escribe la tesis: entrega párrafos redactados que se pueden copiar, pero la redacción, el orden y las conclusiones son de quien firma.

El capítulo sigue usando el cafetal de Huatusco, ya completo hasta el Bloque 9 con las tres obras de riego cargadas.

10.2 El estudio de figuras

La primera tarjeta toma cualquier figura que el estudio haya dibujado y la convierte en un archivo que ya no depende de la app.

1 · Estudio de figuras

Cada figura sale tal como la dibujó su bloque, con los colores ya incrustados para que el archivo no dependa de la app. Ponle el título con el que aparecerá en la tesis y, si hace falta, una nota al pie con la fuente de los datos.

Hay 30 figuras dibujadas en este estudio.

FIGURA
Línea de tiempo del proyecto

TÍTULO
Línea de tiempo del proyecto

NOTA AL PIE
fuente de los datos, supuestos...

COLORES
Claros (para imprimir)

FONDO
Sólido

FORMATO
PNG

RESOLUCIÓN
300 dpi · impresión

ASÍ SALDRÁ EL ARCHIVO

Línea de tiempo del proyecto

inversión

gestación

maduración

producción plena

valor residual 25%

sin producir

maduración

año del proyecto

A 300 dpi saldrá de 2188 × 769 píxeles, que impresos miden 18.5 × 6.5 cm.

Descargar esta figura

Descargar todas (.zip)

Volver a leer las figuras

Figura 10.1. El estudio de figuras con la línea de tiempo del cafetal. Lo que se ve en la vista previa es *exactamente* el archivo que se va a descargar, con su título ya puesto.

▶ EJEMPLO · TREINTA FIGURAS DE UN CATÁLOGO DE TREINTA Y TRES

En el cafetal completo la app dice: «*Hay 30 figuras dibujadas en este estudio*», de las 33 que trae el catálogo. Las tres que faltan no son un error: son las que necesitan una acción que nadie pidió.

Figura ausente	Por qué
Análisis marginal (CIMMYT)	el estudio no comparó tratamientos en el Bloque 6
Simulación de Monte Carlo	nadie pulsó Simular en el Bloque 7
Qué explica la dispersión del VAN	la misma razón: sin simulación no hay dispersión que explicar

Es decir: el catálogo no se rellena con figuras vacías. Si una figura debería estar y no aparece, es porque ese análisis no se hizo, y conviene volver a su bloque antes de entregar.

⊙ TEORÍA EN BREVE · POR QUÉ LOS COLORES SE «HORNEAN» EN EL ARCHIVO

Dentro de la app, cada figura está dibujada con nombres de color —`var(-primary)`, `var(-leaf)`— que la hoja de estilo resuelve al momento. Un archivo exportado así saldría en blanco y negro, o directamente en negro, porque fuera de la app esos nombres no significan nada.

Por eso, antes de escribir el archivo, la app **sustituye cada nombre por su color real** según el tema elegido. El resultado es un SVG o un PNG que se ve igual en Word, en LaTeX, en el navegador y dentro de diez años, sin la app y sin internet.

1 EL TÍTULO Y LA NOTA AL PIE NO SON ADORNO

El título que se escriba aquí queda **dentro** de la imagen, y la nota al pie también. Eso importa cuando la figura viaja sola —en una presentación, en un correo, en un anexo— y nadie tiene alrededor el texto que la explicaba. La nota es el lugar para poner la fuente de los datos y el supuesto que haga falta.

10.3 Resolución, formato y tamaño impreso

Debajo de la vista previa, la app dice en una línea lo que casi nadie calcula y todas las revistas exigen.

▶ EJEMPLO · QUÉ SIGNIFICA «300 DPI»

«A 300 dpi saldrá de 2188×769 píxeles, que impresos miden 18.5×6.5 cm.»

La figura mide 700×246 puntos en pantalla. A 300 puntos por pulgada se multiplica por 3.125 —porque la pantalla trabaja a 96— y da 2188×769 píxeles; esos 2188 píxeles, impresos a 300 por pulgada, ocupan 7.3 pulgadas, que son **18.5 cm**: justo el ancho de una caja de texto de tesis. Si la figura se imprimiera más chica, su resolución efectiva sería aún mayor; si se estirara al doble, bajaría a 150 dpi y se notaría.

TEORÍA EN BREVE · CUÁL DE LOS TRES FORMATOS USAR

Formato	Cuándo
SVG	Es vectorial: no tiene resolución, se puede ampliar sin límite y el texto sigue siendo texto. Es el mejor archivo si la revista o la plantilla lo acepta, y el único que se puede seguir editando.
PNG	La opción segura. Lo abre todo, no pierde calidad al guardarse y admite fondo transparente. Es lo que va en el paquete .zip, a 300 dpi.
JPG	Solo si alguien lo exige. Comprime perdiendo información y en una gráfica de líneas y texto eso se nota como una suciedad alrededor de los trazos.

La resolución queda escrita **dentro** del archivo —en un trozo pHys si es PNG, en la cabecera JFIF si es JPG—, que es exactamente lo que lee un editor cuando pide «300 dpi» y lo que hace que la figura entre con el tamaño correcto en vez de gigante.

CLAROS PARA IMPRIMIR, OSCUROS PARA PRESENTAR

El selector de colores no cambia los datos ni las formas: cambia la paleta con la que se hornea el archivo. Los **claros** son para papel; los **oscuros**, para una diapositiva con fondo negro, donde una figura clara deslumbra. El fondo **transparente** sirve para montar la figura sobre el color de la plantilla, y el **suave** para que se distinga del papel sin encuadrarla.

10.4 El informe

La segunda tarjeta arma el estudio entero en un solo archivo .html, con cuatro partes que se pueden quitar.

2 · El informe

Un solo archivo .html con todo el estudio: portada, resumen con el dictamen, los supuestos, el mercado, la inversión y los costos, los estados proforma, la evaluación financiera, el riesgo, la evaluación social, las decisiones, la metodología redactada y las referencias. No necesita Word: se abre en el navegador y desde ahí se imprime a PDF con el tamaño de página que quieras.

QUIÉN FIRMA EL ESTUDIO

INSTITUCIÓN O PROGRAMA

☒ con las figuras
 ☒ con la metodología
 ☒ con la memoria de cálculo
 ☒ con las referencias

Figura 10.2. Las opciones del informe. Las cuatro casillas quitan o ponen las figuras, la metodología, la memoria de cálculo y las referencias; lo demás va siempre.

! POR QUÉ UN .HTML Y NO UN .DOCX

Un .docx obligaría a instalar algo, se vería distinto en cada versión de Word y arrastraría las figuras como objetos que se mueven solos. El informe es un **único archivo .html**: pesa unos 269 KB en el cafetal, lleva las figuras dentro, se abre con doble clic en cualquier computadora del mundo y desde el navegador se imprime a PDF con el tamaño de página que se quiera.

Quien necesite Word tiene dos caminos: imprimir a PDF y anexarlo, o abrir el .html en Word, que lo importa con su formato. Lo que la app garantiza es que el informe **no dependa de la app**, y eso un .docx generado a medias no lo garantiza.

10.5 Qué lleva el informe por dentro

El informe empieza donde debe empezar un estudio: con el veredicto, no con la metodología.

▶ EJEMPLO · LAS TRECE SECCIONES DEL INFORME DEL CAFETAL

Portada y Resumen	el dictamen y los siete indicadores
1. El proyecto y sus supuestos	Bloque 2
2. Mercado, precios e ingresos	Bloque 3
3. Inversión, costos y capital de trabajo	Bloque 4
4. Financiamiento y estados proforma	Bloque 5
5. Evaluación financiera	Bloque 6
6. Riesgo e incertidumbre	Bloque 7
7. Evaluación económica y social	Bloque 8
8. Comparación y decisiones	Bloque 9
9. Metodología	qué se hizo y con qué citas
Memoria de cálculo	cada fórmula con sus números sustituidos
Referencias y Cómo citar la herramienta	lo que cierra el documento

Las secciones se numeran **en el orden en que sobreviven**. Si un bloque no tiene nada que reportar —por ejemplo, si solo hay una alternativa y no hay nada que comparar—, su sección no se escribe y las demás se recorren: el informe nunca sale con un hueco en la numeración.

ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Renovación de cafetal con beneficio húmedo (caso de práctica)

Huatusco, Veracruz

24 de septiembre de 2026

Resumen

Con una tasa de 8.41%, el proyecto tiene un valor actual neto de \$1,296,243 y una tasa interna de retorno de 12.47%: conviene realizarlo. Cada peso invertido devuelve 1.15 pesos de beneficio en valor presente, la inversión se recupera en 13.4 años y el proyecto equivale a \$136,070 al año durante 20 años. Para el dueño, descontando su propio flujo al 11.96%, el valor actual neto es \$64,850 y la tasa interna, 12.28%: el crédito empeora el resultado del inversionista.

Indicador	Proyecto	Inversionista
Tasa de descuento	8.41%	11.96%
Valor actual neto	\$1,296,243	\$64,850
Tasa interna de retorno	12.47%	12.28%
Relación beneficio–costo	1.15	1.03
Índice de rentabilidad	1.86	1.09
Recuperación descontada (años)	13.4	19.5
Valor anual equivalente	\$136,070	\$8,661

1. El proyecto y sus supuestos

Figura 10.3. La primera hoja del informe del cafetal, tal como sale. El párrafo del resumen es el dictamen del Bloque 6, y la tabla de abajo da los siete indicadores para los dos flujos, lado a lado.

TEORÍA EN BREVE · LA MEMORIA DE CÁLCULO

Es la parte que distingue un informe de una hoja de resultados. En vez de decir que el VAN es \$1,296,243, muestra **la fórmula y la fórmula con los números puestos**, para cada cálculo importante: la tasa de descuento, la tasa real de Fisher, la inversión inicial, el punto de equilibrio, el VAN término a término, la TIR, el valor anual equivalente y el puente al VAN económico.

Un ejemplo de cómo se ve un renglón:

$$\begin{aligned} \text{Tasa real (Fisher)} \cdot (1 + i_{\text{real}}) &= (1 + i_{\text{nominal}}) / (1 + \text{inflación}) \\ (1 + 0.1329) / (1 + 0.0450) - 1 &= 8.41 \% \end{aligned}$$

Eso es lo que un jurado revisa cuando duda de un resultado, y lo que convierte una cifra en algo verificable.

! LA METODOLOGÍA VIENE REDACTADA, CON SUS CITAS

La sección de metodología no es una plantilla vacía: describe el método que *de hecho* se usó en este estudio — qué método de proyección, qué modo de tasa, qué distribución en la simulación, qué factores de conversión — y cita a los autores correspondientes. Las referencias que aparecen al final son solo las que el estudio realmente usó.

10.6 El paquete del estudio

La tercera tarjeta es un botón. Lo que baja es un .zip con cuatro cosas, y la cuarta es la importante.

```
renovacion-de-cafetel-...-estudio.zip
informe.html
proyecto.json
figuras/      (30 archivos PNG a 300 dpi)
tablas/       programa-de-ventas.csv, costos.csv,
               estado-de-resultados.csv, flujo-economico.csv,
               alternativas.csv
LEEME.txt
```

! EL PROYECTO.JSON ES LO QUE HACE REPRODUCIBLE EL ANEXO

Un anexo con figuras y tablas se puede leer; uno con el archivo del proyecto se puede **rehacer**. Quien reciba el paquete abre ese .json en el Bloque 2 de la app y recupera el estudio completo: puede cambiar un precio y ver qué pasa, comprobar una cuenta o partir de ahí para otro proyecto.

Eso es lo que separa un anexo reproducible de una carpeta de imágenes, y es lo que cada vez más comités y revistas piden. El LEEME.txt lo explica en diez renglones, para quien abra el .zip dentro de cinco años sin saber qué es.

! LAS TABLAS VAN EN .CSV A PROPÓSITO

Un .csv se abre en Excel, en LibreOffice, en R y en un editor de texto, y seguirá abriéndose cuando las versiones de hoy ya no existan. Las cinco tablas del paquete son las que un lector querrá revisar número por número: el programa de ventas, los costos, el estado de resultados, el flujo económico y las alternativas comparadas.

10.7 La revisión final

La última tarjeta es una lista de verificación que el estudio hace sobre sí mismo: qué bloques tienen datos y cuántos avisos quedan pendientes en cada uno.

3 · El paquete del estudio

Un .zip con el informe, cada figura en PNG a 300 dpi, las tablas en .csv para abrirlas en una hoja de cálculo y el archivo .json del proyecto, que es el que permite volver a abrir el estudio en la app y rehacer cualquier cálculo. Eso último es lo que distingue un anexo reproducible de una carpeta de imágenes.

[Descargar el estudio completo \(.zip\)](#)

4 · Revisión final

Lo que el estudio dice de sí mismo antes de entregarse: qué bloques tienen datos y cuántos avisos quedan pendientes en cada uno.

Bloque	Estado	Errores	Avisos
2 · Proyecto y supuestos	listo	—	—
3 · Mercado e ingresos	listo	—	—
4 · Inversión y costos	listo	—	—
5 · Financiamiento y estados	listo	—	2
6 · Evaluación financiera	listo	—	—
7 · Riesgo	listo	—	—
8 · Evaluación social	listo	—	1
9 · Decisiones	listo	—	2

► Qué revisa un jurado o un comité antes que nada

PARA LA TESIS

► Por qué el informe es un .html y no un .docx

SOBRE LA HERRAMIENTA

Figura 10.4. El paquete y la revisión final del cafetal. Ocho bloques listos, ningún error y cinco avisos repartidos: los avisos no impiden entregar, pero hay que haberlos leído.

► EJEMPLO · EL VEREDICTO SOBRE EL PROPIO ESTUDIO

«El estudio está completo y sin errores: ya se puede entregar.»

Debajo, la tabla dice dónde quedaron los avisos: **2** en el Bloque 5 (financiamiento y estados), **1** en el Bloque 8 (evaluación social, la tasa social mayor que la privada) y **2** en el Bloque 9 (horizontes distintos y el desacuerdo VAN–TIR). Ninguno es un error, y los tres capítulos anteriores explicaron qué decir de cada uno.

! UN AVISO NO LEÍDO ES UN AVISO QUE EL JURADO VA A LEER

La app nunca bloquea la entrega por un aviso: no le corresponde decidir qué es aceptable en un estudio. Pero cada aviso señala exactamente el tipo de cosa que un lector cuidadoso pregunta en la defensa, y todos están redactados de forma que se puedan contestar con una frase en el texto. Entregar con avisos está bien; entregar sin haberlos leído, no.

✓ REGLA DE DECISIÓN · ANTES DE ENTREGAR

Si la revisión final marca algún error	entonces no se entrega: vuelve al bloque que lo señala y arréglalo.
Si quedan avisos	entonces léelos todos y contesta cada uno con una frase en el texto del estudio.
Si falta una figura que esperabas	entonces es que ese análisis no se hizo; vuelve a su bloque antes de exportar.
Si la tesis pide figuras a 300 dpi	entonces exporta en PNG a 300 y comprueba el tamaño impreso que dice la app.
Si el anexo tiene que ser reproducible	entonces entrega el .zip completo, con el proyecto.json dentro.
Si vas a publicar	entonces copia la cita de la herramienta que el propio informe trae al final.

Con esto se cierran los diez bloques. Lo que sigue en el manual son los apéndices: los formatos de archivo que la app lee y escribe, las reglas de decisión reunidas, el glosario, qué hacer cuando algo no sale y las referencias.



APÉNDICES

Apéndices

Lo que hace falta tener a la mano y no cabía en ningún capítulo: qué archivos lee y escribe la app, las reglas de decisión de los diez bloques reunidas en una sola lista, el vocabulario de la evaluación de proyectos, qué hacer cuando algo no sale, las referencias y la licencia de la herramienta.

A Los archivos que la app lee y escribe

C Glosario

E Referencias

B Las reglas de decisión, reunidas

D Cuando algo no sale

F La herramienta: licencia y cómo citarla

A Los archivos que la app lee y escribe

EconomicsPro es un programa de escritorio que corre en el navegador y no envía nada a ningún servidor: todos los archivos entran y salen de la carpeta de la computadora. Este apéndice dice cuáles son.

A.1 · Lo que la app lee

Formato	Dónde y para qué
.json	Bloque 2, Abrir un proyecto . Es el archivo del estudio completo: al abrirlo, los diez bloques se reconstruyen y todos los cálculos se rehacen.
.csv, .txt, .tsv	Bloque 3, para la serie histórica de precios y rendimientos. La app reconoce la coma, el punto y coma y el tabulador como separadores.
pegado	Todas las mini-hojas de los bloques 3, 4, 7 y 9 aceptan que se copie un bloque de celdas de una hoja de cálculo y se pegue directamente. Es, de hecho, la forma más rápida de capturar.

! UN LIBRO DE CÁLCULO NO SE LEE, Y ES A PROPÓSITO

Si se elige un archivo .xlsx, .xls o .ods, la app no lo abre y lo dice: «Ese archivo es un libro de cálculo. Guárdalo como .csv, o abre la hoja, copia el bloque y pégalo directamente en la tabla».

Leer un libro de cálculo exigiría incorporar una biblioteca de terceros de cientos de miles de líneas para resolver un problema que se resuelve en dos clics, y esa biblioteca quedaría dentro de la app para siempre. Se prefirió que la app **no cargue una sola línea que no sea propia**: es lo que le permite abrirse con doble clic, sin instalar nada, y funcionar sin internet.

A.2 · Lo que la app escribe

Todos los archivos llevan por delante el nombre del estudio. Con un proyecto llamado «Cafetal», por ejemplo, el del Bloque 6 saldría como cafetal-evaluacion-financiera.csv.

Bloque	Archivo	Qué lleva
2	...-economicspro.json	el estudio completo, para volver a abrirlo
3	...-programa-de-ventas.csv	producción, volumen vendido, precio e ingreso por año
4	...-inversion-y-costos.csv	inversión por año, costos por grupo y capital de trabajo
5	...-estados-proforma.csv	estado de resultados, los dos flujos y el balance
6	...-evaluacion-financiera.csv	los indicadores de los dos flujos y el flujo descontado
7	...-riesgo.csv	valores límite, tornado, escenarios y la simulación
8	...-evaluacion-social.csv	el flujo económico y los indicadores sociales
9	...-decisiones.csv	alternativas, reemplazo, rotación y comprar o rentar
10	figura.svg · .png · .jpg	una figura, con su título y su resolución dentro
	...-figuras.zip	todas las figuras del estudio de una vez
	...-informe.html	el estudio entero en un solo archivo
	...-estudio.zip	informe, figuras, tablas y el proyecto.json

I EL GUARDADO AUTOMÁTICO NO ES UN RESPALDO

La app guarda sola, en el navegador, lo último que se capturó, y por eso al volver a abrirla el estudio sigue ahí. Pero eso vive **en esa computadora y en ese navegador**: se pierde al borrar los datos de navegación, no viaja en una memoria y no sirve para entregar. El respaldo de verdad es el .json del Bloque 2, y conviene bajarlo cada vez que se termina una sesión de trabajo.

B Las reglas de decisión, reunidas

Cada capítulo termina con una regla de decisión. Aquí están las de los diez bloques, en una sola lista, para repasar antes de entregar.

Bloque	La regla
1	Antes de capturar nada, jugar con los laboratorios hasta entender qué mueve el resultado; el motor es el mismo que después evalúa el proyecto.
2	Precios constantes con tasa real, o precios corrientes con tasa nominal: nunca se mezclan. El horizonte lo fija el activo que más dura, y el régimen fiscal se declara aunque no se pague impuesto.
3	La serie se deflacta antes de proyectar. El método de proyección se elige por lo que dice la prueba de la tendencia, no por el que da el número más cómodo.
4	Todo activo que no llegue al horizonte se repone, y su depreciación arranca en el año de la compra. El capital de trabajo se invierte antes de producir y se recupera al final.
5	El flujo del proyecto no lleva deuda; el del inversionista sí. El impuesto se calcula dos veces porque son dos flujos distintos, y el balance tiene que cuadrar al centavo.
6	Si el estudio es para justificar el proyecto, manda el flujo del proyecto. Si la TIR no existe o es múltiple, manda el VAN y se reporta la TIR modificada. El análisis marginal va en su propia sección.
7	Sin base para poner probabilidades, solo valores límite y tornado. Un valor límite menor al 10 % va en el resumen. La probabilidad de perder arriba del 30 % se dice en las conclusiones.
8	Si el proyecto pide recursos públicos, manda el VAN económico. Un factor de mano de obra menor a 1 se justifica con el mercado de trabajo de la región y se cita.
9	Entre alternativas que se excluyen manda el VAN, o el valor anual equivalente si duran distinto. Con presupuesto limitado, el índice de rentabilidad, comprobado contra el mejor paquete posible.
10	Con un error en la revisión final no se entrega. Con avisos sí, pero contestados en el texto. El anexo reproducible es el .zip con el proyecto.json dentro.

✓ LAS CINCO COHERENCIAS QUE NO SE NEGOCIAN

Precios y tasa	constantes con real, corrientes con nominal.
Los dos flujos	el del proyecto sin deuda, el del inversionista con ella; cada uno con su tasa.
Horizontes	no se comparan VAN de proyectos que duran distinto.
Transferencias	son costo para el dueño y no lo son para el país.
Rangos y probabilidades	los declara quien firma, y se citan como cualquier otro dato.

c Glosario

Los términos que el manual usa, en el sentido preciso en que los usa. Entre paréntesis, el bloque donde aparecen.

Capital de trabajo (4)

El dinero que hay que tener adelantado para que la operación no se detenga entre que se gasta y que se cobra. Se invierte el año anterior a producir y se recupera al final del horizonte.

Costo anual equivalente, CAE (9)

El valor presente de un costo repartido en pagos iguales a lo largo de la vida del activo. Su mínimo marca la vida económica.

CPPC (2)

Costo promedio ponderado de capital: el promedio de lo que cuesta cada peso del proyecto, propio o prestado, con el interés ya descontado del impuesto.

Dominancia (6)

Un tratamiento está dominado cuando cuesta más y deja menos que otro más barato. Se descarta sin calcular su tasa de retorno.

Escenario (7)

Un estado del mundo completo, con todos sus supuestos moviéndose a la vez y con una probabilidad declarada. No es lo mismo que mover una variable.

Factor de conversión (8)

Cuánto vale para el país un peso de un rubro. Corrige el precio de mercado quitándole impuestos y distorsiones.

Fisher, intersección de (9)

La tasa a la que dos alternativas tienen el mismo VAN. A un lado conviene la cara, al otro la barata.

Fisher, ecuación de (2)

La relación entre la tasa nominal, la real y la inflación: $(1 + \text{nominal}) = (1 + \text{real})(1 + \text{inflación})$.

Flujo del inversionista (5)

El flujo del dueño: lleva el crédito, sus intereses y su escudo fiscal. Se descuenta al costo del capital propio.

Flujo del proyecto (5)

El flujo sin deuda, como si todo se pagara de contado. Se descuenta al CPPC y es el que dice si el proyecto es bueno en sí mismo.

Gestación y maduración (2, 3)

Los años sin cosecha de un cultivo perenne y los años en que el rendimiento sube hasta su nivel pleno.

Índice de rentabilidad (6, 9)

El valor presente de los beneficios entre la inversión. Sirve para repartir un presupuesto, no para elegir entre alternativas que se excluyen.

Precio cuenta o precio sombra (8)

Lo que un recurso vale para la economía, que no es lo que cuesta en el mercado cuando hay impuestos, subsidios o desempleo.

Precios constantes y corrientes (2)

Constantes: todo en el poder de compra del año base. Corrientes: cada año con la inflación encima. Cada uno pide su propia tasa.

Punto de equilibrio (5)

El volumen al que el ingreso paga exactamente los costos. Se calcula por año, porque el costo fijo y el margen cambian.

Relación beneficio–costo (6)

El valor presente de los beneficios entre el de los costos. Pasa de uno exactamente cuando el VAN es positivo.

Rotación, turno de (9)

Los años que se deja crecer una plantación antes de cortarla. Si la tierra se vuelve a plantar, el turno óptimo es el de Faustmann, más corto que el del VAN.

Tasa interna de retorno, TIR (6)

La tasa que hace cero el VAN. Puede no existir o ser múltiple si el flujo cambia de signo más de una vez.

TIR incremental (9)

Lo que rinde el dinero adicional que pide la alternativa más cara. Es lo que decide entre dos que se excluyen.

TIR modificada, TIRM (6)

La TIR calculada suponiendo que lo que sobra se reinvierte a la tasa de descuento y no a la propia TIR. Es la que se reporta cuando hay varias raíces.

TREMA (2)

Tasa de rendimiento mínima aceptable: lo que el dueño exige por poner su dinero, normalmente inflación más un premio al riesgo.

Transferencia (8)

Un pago que cambia de bolsillo sin crear ni destruir recursos: impuestos y subsidios. Son costo para el dueño y no lo son para el país.

Valor actual neto, VAN (6)

La suma de los flujos del proyecto traídos a hoy con la tasa de descuento. Positivo significa que el proyecto rinde más que su costo de oportunidad.

Valor anual equivalente, VAE (6, 9)

El VAN repartido en anualidades iguales. Es la única forma válida de comparar proyectos que duran distinto.

Valor de la información perfecta, VEIP (7)

Lo que valdría saber hoy con certeza qué va a pasar. Es el techo de lo que tiene sentido gastar en un estudio.

D Cuando algo no sale

Los tropiezos que de verdad ocurren, con lo que hay que hacer en cada caso.

Lo que pasa	Qué hacer
El informe no se abre al pulsar Ver el informe	El navegador bloqueó la ventana nueva; la app lo avisa. Usa Descargar el informe (.html) y ábrelo desde tu carpeta con doble clic.
El archivo de la serie no entra	Es un libro de cálculo. Guárdalo como .csv desde la hoja, o copia el bloque de celdas y pégalo directamente en la mini- hoja.
Una figura sale como .svg dentro del .zip	El navegador no pudo convertirla a imagen; la app lo dice al terminar. El .svg sirve igual y es de mejor calidad: solo hay que insertarlo en vez del .png.
Falta una figura en el estudio de figuras	Ese análisis no se hizo. Vuelve a su bloque, córralo —por ejemplo, pulsa Simular en el Bloque 7— y usa Volver a leer las figuras .
Se perdió lo capturado	El guardado automático vive en el navegador y se borra con los datos de navegación. Abre el último .json que hayas descargado; a partir de ahora, descárgalo al terminar cada sesión.
La TIR aparece como «no existe»	El flujo no cambia de signo, o cambia varias veces. Reporta el VAN y la TIR modificada, y explica por qué en una nota. El Bloque 6 lo avisa.
El balance no cuadra	No debería ocurrir: el Bloque 5 lo comprueba año por año. Si el aviso aparece, es un error del programa y conviene reportarlo con el .json del proyecto.
Un bloque aparece vacío aunque haya datos	Falta algo de un bloque anterior. La revisión final del Bloque 10 dice cuál, y cada bloque escribe un error explicando qué le falta.
La simulación tarda	Tres mil corridas rearmen el flujo completo tres mil veces; en una computadora modesta toma unos segundos. Bajar a mil corridas cambia el resultado muy poco.
Los números salen distintos a los de este manual	Comprueba que el caso de práctica sea el mismo y que no hayas movido un supuesto. Los tres casos se recargan enteros desde la portada.

I LA APP FUNCIONA SIN INTERNET, Y SIN INSTALAR NADA

Se abre con doble clic en index.html y corre entera dentro del navegador. No hay servidor, no hay cuenta, no se sube ningún dato y ningún archivo sale de la computadora salvo los que se descarguen a propósito. Eso también significa que no hay nada que actualizar ni que pueda dejar de funcionar cuando un servicio cierre.

E Referencias

Las veinticinco obras en que se apoyan los métodos de la app, por familia. La app las tiene en el Bloque 1, con el mismo filtro.

Evaluación de proyectos agrícolas

Gittinger, J.P. (1982). *Economic Analysis of Agricultural Projects*, 2.^a ed. Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Baca Urbina, G. (2013). *Evaluación de proyectos*, 7.^a ed. McGraw-Hill, México.

Sapag Chaín, N. y Sapag Chaín, R. (2011). *Preparación y evaluación de proyectos*, 5.^a ed. McGraw-Hill, Santiago.

Coss Bu, R. (2005). *Análisis y evaluación de proyectos de inversión*, 2.^a ed. Limusa, México.

Perrin, R.K., Winkelmann, D.L., Moscardi, E.R. y Anderson, J.R. (1976). *From Agronomic Data to Farmer Recommendations: An Economics Training Manual*. CIMMYT, México.

Tasa de descuento y costo de capital

Brealey, R.A., Myers, S.C. y Allen, F. (2020). *Principles of Corporate Finance*, 13.^a ed. McGraw-Hill, Nueva York.

Fisher, I. (1930). *The Theory of Interest*. Macmillan, Nueva York.

Sharpe, W.F. (1964). Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. *The Journal of Finance* 19: 425–442.

Damodaran, A. (2012). *Investment Valuation*, 3.^a ed. Wiley, Hoboken.

Costos, flujos y administración de la empresa agrícola

Kay, R.D., Edwards, W.M. y Duffy, P.A. (2020). *Farm Management*, 9.^a ed. McGraw-Hill, Nueva York.

Barry, P.J. y Ellinger, P.N. (2012). *Financial Management in Agriculture*, 7.^a ed. Pearson, Upper Saddle River.

Horngren, C.T., Datar, S.M. y Rajan, M.V. (2015). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*, 15.^a ed. Pearson, Boston.

Mercado y precios agrícolas

Tomek, W.G. y Kaiser, H.M. (2014). *Agricultural Product Prices*, 5.^a ed. Cornell University Press, Ithaca.

Norton, G.W., Alwang, J. y Masters, W.A. (2015). *Economics of Agricultural Development*, 3.^a ed. Routledge, Londres.

Riesgo e incertidumbre

Hardaker, J.B., Lien, G., Anderson, J.R. y Huirne, R.B.M. (2015). *Coping with Risk in Agriculture*, 3.^a ed. CABI, Wallingford.

Savvides, S.C. (1994). Risk analysis in investment appraisal. *Project Appraisal* 9: 3–18.

Vose, D. (2008). *Risk Analysis: A Quantitative Guide*, 3.^a ed. Wiley, Chichester.

Iman, R.L. y Conover, W.J. (1982). A distribution-free approach to inducing rank correlation among input variables. *Communications in Statistics* 11: 311–334.

Evaluación económica y social

Squire, L. y van der Tak, H.G. (1975). *Economic Analysis of Projects*. Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Dasgupta, P., Marglin, S. y Sen, A. (1972). *Guidelines for Project Evaluation*. ONUDI, Viena.

Belli, P., Anderson, J.R., Barnum, H.N., Dixon, J.A. y Tan, J.-P. (2001). *Economic Analysis of Investment Operations*. World Bank Institute, Washington.

Boardman, A.E., Greenberg, D.H., Vining, A.R. y Weimer, D.L. (2018). *Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice*, 5.ª ed. Cambridge University Press.

Decisiones de inversión

Faustmann, M. (1849). Berechnung des Wertes welchen Waldboden sowie noch nicht haubare Holzbestände für die Waldwirtschaft besitzen. *Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung* 25: 441–455.

Lorie, J.H. y Savage, L.J. (1955). Three problems in rationing capital. *The Journal of Business* 28: 229–239.

Perrin, R.K. (1972). Asset replacement principles. *American Journal of Agricultural Economics* 54: 60–67.

1 LAS DOS FUENTES DE DATOS REALES

Los tres casos de práctica son **ficticios**, con una sola excepción que conviene decir cada vez que se usen: el índice de precios con el que se deflactan las series es el **Índice Nacional de Precios al Consumidor del INEGI**, usado bajo sus términos de libre uso. La otra cifra oficial que la app trae es la **UMA** publicada en el Diario Oficial de la Federación, que se usa para el límite de exención del artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

F La herramienta: licencia y cómo citarla

F.1 · Qué lleva la app por dentro

Ninguna biblioteca de terceros, ninguna fuente web, ninguna imagen ajena, ninguna llamada a internet. Los diez bloques, el motor financiero, las figuras, el escritor de ZIP y el paginador de este manual son código propio. Eso no es una postura: es lo que permite que la app se abra con doble clic, funcione sin conexión y siga funcionando dentro de diez años.

1 LO ÚNICO DE TERCEROS ESTÁ EN ESTE MANUAL

El manual —no la app— usa tres tipografías del servicio público de fuentes web, las tres bajo la licencia SIL Open Font License 1.1: **Cormorant**, de Christian Thalmann; **Crimson Pro**, de Jacques Le Bailly; y **Jost**, de Owen Earl. Todo lo demás —ilustraciones, diagramas, capturas y maquetación— es original.

F.2 · Licencia

EconomicsPro se distribuye bajo la **Licencia Pública General de GNU, versión 3**. En corto: se puede usar, copiar, estudiar y modificar libremente, incluso con fines comerciales, con dos condiciones: que se reconozca la autoría y que cualquier versión modificada que se distribuya se publique bajo la misma licencia. El texto completo está en el archivo LICENSE que acompaña al programa.

F.3 · Cómo citarla

La cita está también dentro de la app, en el Bloque 1, con un botón que la copia, y al final de cada informe que la app genera:

Barrera-Guzmán, L.Á. (2026). EconomicsPro: plataforma en el navegador para la evaluación económica y financiera de proyectos agroindustriales (versión 1.0.7) [software].
<https://doi.org/10.5281/zenodo.23005974>

! HAY DOS DOI, Y SE CITA EL DE CONCEPTO

Zenodo da un **DOI de concepto** —el de arriba, 10.5281/zenodo.23005974— que representa a todas las versiones y siempre lleva a la más reciente, y además un **DOI de versión** distinto para cada release. En una tesis o un artículo se cita el de concepto, salvo que se quiera dejar constancia de la versión exacta con la que se hicieron los cálculos; en ese caso se cita la de versión y se dice cuál era.

! CITAR LA HERRAMIENTA NO SUSTITUYE CITAR EL MÉTODO

Que un cálculo lo haya hecho la app no exime de citar de dónde sale el método. Si se usaron precios cuenta, se cita a Squire y van der Tak; si se hizo análisis marginal, a Perrin y colaboradores; si se indujo correlación en la simulación, a Iman y Conover. El informe que genera la app ya trae esas citas en su metodología, precisamente para que no se olviden.

✓ LO ÚLTIMO

Una app no evalúa proyectos: evalúa quien la usa. EconomicsPro calcula rápido, comprueba coherencias y escribe lo que encontró, pero cada supuesto lo pone una persona y cada conclusión la firma esa misma persona. El mejor uso de esta herramienta es el que deja más tiempo para pensar en los supuestos, que es donde de verdad se decide si un proyecto sirve.

Fin del manual.